

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 4 : SYSTÈMES D'INFORMATION ET GESTION

LEÇON N18

MODÈLES LOGIQUE ET
PHYSIQUE DES DONNÉES (MLD,
MPD)

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le passage du Modèle Conceptuel des Données (MCD) au Modèle Logique des Données (MLD), puis au Modèle Physique des Données (MPD), étape décisive avant la création d'une base de données. L'élève apprend à appliquer les règles de transformation des entités et des associations, puis à concrétiser son modèle dans un SGBD comme MS Access : création de tables, relations et requêtes simples.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de MLD, relation, clé primaire et clé étrangère
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de passage du MCD au MLD pour les liaisons « un à plusieurs »
- À la fin de cette leçon, je sais transformer une liaison « plusieurs à plusieurs » en relation porteuse de données
- À la fin de cette leçon, je sais représenter un MLD complet à partir d'un problème concret
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser un logiciel de modélisation (Power AMC, Win Design) pour générer un MLD/MPD
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer MPD, base de données et SGBD

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Du MCD au MLD : notions fondamentales | MS Access |
| 2. Règles de passage du MCD au MLD | 6. Requêtes en mode graphique |
| 3. Représentation complète d'un MLD et outils de modélisation | 7. Activité d'intégration |
| 4. Du MLD au MPD : base de données et SGBD | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Création d'une base de données sous | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de MLD, relation, clé primaire et clé étrangère
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de passage du MCD au MLD pour les liaisons « un à plusieurs »
- À la fin de cette leçon, je sais transformer une liaison « plusieurs à plusieurs » en relation porteuse de données
- À la fin de cette leçon, je sais représenter un MLD complet à partir d'un problème concret
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser un logiciel de modélisation (Power AMC, Win Design) pour générer un MLD/MPD
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer MPD, base de données et SGBD
- À la fin de cette leçon, je sais créer une base de données et des tables en mode graphique sous MS Access
- À la fin de cette leçon, je sais mettre des tables en relation et insérer des enregistrements
- À la fin de cette leçon, je sais exécuter en mode graphique une requête de sélection, de mise à jour ou de suppression

PRÉREQUIS

- Notion de système d'information et de base de données (Module 4, leçons précédentes)
- MCD : entités, attributs, identifiants, associations et cardinalités (Leçon 17)
- Notions de fichier, d'enregistrement et de champ vues en classe de Seconde
- Utilisation élémentaire d'un logiciel bureautique (saisie, tableau)

1 DU MCD AU MLD : NOTIONS FONDAMENTALES

Au lycée de Nkongsamba, on gère encore les 1200 élèves dans des cahiers. Les notes sont recopiées à la main sur des tableaux d'affichage, les listes de classes se perdent entre deux trimestres, et le calcul des bulletins mobilise les surveillants pendant une semaine entière. Le proviseur, fatigué, décide d'informatiser. Mais l'informaticien qu'il consulte lui répond quelque chose d'étonnant : avant de créer le moindre fichier sur l'ordinateur, il faut d'abord concevoir un **plan précis des données** : qui sont les élèves, les classes, les matières, et comment tout cela se relie. Ce plan, c'est le **Modèle Logique des Données** (MLD), et sa réalisation concrète sur machine, c'est le **Modèle Physique des Données** (MPD). Comment passer d'une situation réelle à une base de données fonctionnelle sous MS Access ? C'est toute l'ambition de cette leçon. Tout commence par une question simple : que sont exactement une relation, une clé primaire, une clé étrangère ?

1.1 Rappel : le MCD, photographie du monde réel

Avant de parler du MLD, rappelons ce que nous avons appris sur le **Modèle Conceptuel des Données** (MCD). Le MCD décrit la réalité de l'organisation sans se soucier d'aucun ordinateur : il répond à la question « quelles sont les données et comment sont-elles liées ? ».

DÉFINITION Les composants du MCD

- Une **entité** représente un objet du monde réel, doté d'une existence propre (exemple : ÉLÈVE, CLASSE, MATIÈRE).
- Un **attribut** (ou propriété) est une caractéristique d'une entité ou d'une association (exemple : nom, prénom, date_naissance pour l'entité ÉLÈVE).
- L'**identifiant** est l'attribut (ou groupe d'attributs) qui distingue de manière unique chaque occurrence de l'entité (exemple : matricule pour ÉLÈVE).
- Une **association** représente un lien entre deux ou plusieurs entités (exemple : « appartenir » entre ÉLÈVE et CLASSE).
- Les **cardinalités** précisent, pour chaque entité participant à une association, le nombre minimal et maximal de participations de chaque occurrence (exemples : 1,1 ; 0,n ; 1,n).

EXEMPLE Le MCD du lycée de Nkongsamba

Pour notre lycée, le MCD comporte trois entités : ÉLÈVE (matricule, nom, prénom, date_naissance), CLASSE (code_classe, libellé, effectif) et MATIÈRE (code_matière, intitulé, coefficient), reliées par deux associations :

- « appartenir » entre CLASSE et ÉLÈVE : un élève appartient à une et une seule classe

(cardinalité 1,1 côté ÉLÈVE); une classe accueille de 0 à n élèves (cardinalité 0,n côté CLASSE). C'est une association « un à plusieurs »;

- « évaluer » entre ÉLÈVE et MATIÈRE, porteuse de l'attribut *note* : un élève reçoit des notes dans plusieurs matières et une matière concerne plusieurs élèves (cardinalités 0,n de part et d'autre). C'est une association « plusieurs à plusieurs ».

Le MCD est donc une excellente photographie du réel. Mais il a une limite : aucun logiciel de base de données ne sait stocker directement une « entité » ou une « association ». MS Access, MySQL ou Oracle ne connaissent qu'une seule structure : la table. Il faut donc traduire le MCD dans un langage que la machine pourra comprendre. Cette traduction, c'est le MLD.

1.2 Le MLD : définition et place dans la démarche Merise

DÉFINITION Modèle Logique des Données

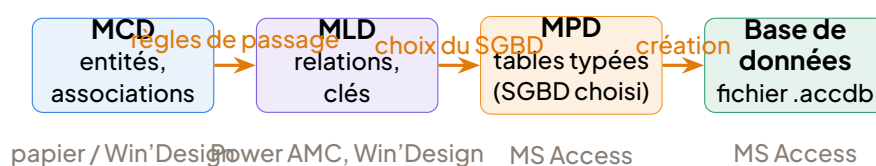
Le **Modèle Logique des Données** (MLD) est la représentation structurée des données, obtenue par transformation du MCD, sous une forme directement exploitable par un type de logiciel de gestion de base de données. Dans le cas qui nous occupe (le plus répandu), il s'agit du **modèle relationnel** : les données y sont représentées sous forme de relations (tables). Le MLD reste indépendant de tout logiciel précis : le même MLD pourra être implanté sous MS Access, MySQL ou PostgreSQL.

À RETENIR La chaîne Merise

La méthode Merise organise la conception d'un système d'information en étapes successives. Pour les données, on suit la chaîne :

MCD → MLD → MPD → Base de données

Le MCD décrit le réel, le MLD le traduit en relations, le MPD l'adapte à un SGBD précis (types de données, contraintes physiques), et la base de données est la réalisation finale sur machine.



La chaîne de conception des données selon Merise, avec les outils associés à chaque étape.

LESAVAIS-TU ? Edgar F. Codd, père du modèle relationnel

Le modèle relationnel a été inventé en 1970 par **Edgar Frank Codd**, chercheur britannique chez IBM. Son idée révolutionnaire : représenter toutes les données sous forme de tables mathématiques (les « relations ») et les manipuler avec des règles rigoureuses issues de la logique, plutôt qu'avec des pointeurs compliqués. Cette idée fonde aujourd'hui la quasi-totalité des bases de données du monde : Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, et bien sûr MS Access. Codd a reçu le prix Turing en 1981, l'équivalent du prix Nobel d'informatique.

1.3 La relation : la brique de base du MLD

Intuitivement, une relation n'est rien d'autre qu'un tableau à deux dimensions : les lignes correspondent aux occurrences (les élèves, un par un) et les colonnes aux caractéristiques (nom, prénom, date de naissance). Mais derrière cette image simple se cache une définition précise.

DÉFINITION Relation

Une **relation** est un ensemble structuré de données, décrit par un nom et une liste d'attributs, et regroupant des occurrences de même nature. On la note :

$$\text{NOM_RELATION}(\text{attribut}_1, \text{attribut}_2, \dots, \text{attribut}_n)$$

Chaque ligne de la relation s'appelle un **tuple** (ou enregistrement) ; chaque colonne correspond à un attribut. Une relation ne contient jamais deux tuples identiques.

EXEMPLE Premières relations du lycée

```
CLASSE(code_classe, libelle, effectif)
MATIERE(code_matiere, intitule, coefficient)
ELEVE(matricule, nom, prenom, date_naissance)
```

Chaque ligne ci-dessus est le schéma d'une relation : le nom de la relation suivi, entre parenthèses, de la liste de ses attributs. Remarque : dans les schémas de relations, on écrit les noms d'attributs sans accent ni espace (`code_matiere` et non `code_matière`), car ce sont de futurs noms de colonnes dans le SGBD.

1.4 La clé primaire : l'identité de chaque ligne

Imaginons deux élèves nommés tous deux « Mbarga Jean » dans la même école. Si la relation `ELEVE` n'avait que le nom pour repérer ses lignes, impossible de distinguer les deux garçons : leurs notes seraient mélangées ! Il faut donc un attribut qui désigne sans ambiguïté chaque ligne, comme le numéro matricule au lycée ou le numéro de la carte nationale d'identité pour un citoyen.

DÉFINITION Clé primaire

La **clé primaire** d'une relation est un attribut (ou un groupe d'attributs) dont la valeur identifie de manière unique chaque tuple de la relation. Elle possède deux propriétés obligatoires :

- unicité : deux tuples distincts ne peuvent jamais avoir la même valeur de clé primaire ;
- non-nullité : la clé primaire ne peut jamais être vide (nulle).

Dans la notation du MLD, la clé primaire est soulignée. Lorsqu'elle est formée de plusieurs attributs (on parle alors de clé primaire composée), on souligne chacun de ses attributs.

MÉTHODE Comment noter une relation en MLD

1. Écrire le nom de la relation en majuscules : `ELEVE`.
2. Ouvrir une parenthèse et lister les attributs séparés par des virgules, en commençant par la clé primaire.
3. Souligner la clé primaire (tous ses attributs si elle est composée).
4. Placer les éventuelles clés étrangères (voir ci-dessous) en fin de liste, suivies du symbole #.
5. Fermer la parenthèse. Forme générale : `NOM(clé_primaire, attribut2, ..., clé_étrangère#)`.

ATTENTION Clé primaire ou simple attribut descriptif ?

Erreur classique au Probatoire : choisir comme clé primaire un attribut qui « a l'air unique » mais ne l'est pas. Le `nom` d'un élève n'est pas une clé primaire (deux homonymes existent toujours!), le `libelle` d'une classe peut se répéter d'une année à l'autre, un numéro de téléphone peut changer. Une bonne clé primaire est stable, unique et jamais nulle : c'est pourquoi on utilise presque toujours un code ou un identifiant artificiel (`matricule`, `code_classe`, `code_matiere`). Autre piège : oublier de souligner la clé primaire dans la notation — c'est une faute de notation sanctionnée.

1.5 La clé étrangère : le pont entre deux relations

Dans le MCD, l'association « appartenir » reliait `ÉLÈVE` et `CLASSE`. Mais une table ne peut pas contenir de « lien » : elle ne contient que des valeurs. Comment alors exprimer que l'élève Mbarga est en Terminale TI ? La solution est élégante : on recopie la clé primaire de la classe à l'intérieur de la relation `ELEVE`. Cet attribut recopié s'appelle une clé étrangère.

DÉFINITION Clé étrangère

Une **clé étrangère** est un attribut (ou groupe d'attributs) d'une relation qui reprend la valeur de la clé primaire d'une autre relation, afin d'établir un lien entre les deux. Dans la notation du MLD, elle est suivie du symbole #. La clé étrangère garantit l'intégrité référentielle : elle ne peut prendre que des valeurs qui existent réellement comme clé primaire dans la relation référencée (ou être nulle si le lien est facultatif).

EXEMPLE ELEVE avec sa clé étrangère

ELEVE(matricule, nom, prenom, date_naissance, code_classe#)

Ici, `code_classe#` est une clé étrangère : elle référence la clé primaire `code_classe` de la relation CLASSE. Ainsi, chaque élève « pointe » vers sa classe. Remarque : une clé étrangère n'est pas soulignée (sauf si elle fait aussi partie de la clé primaire de sa relation, cas que nous rencontrerons avec les associations « plusieurs à plusieurs »).

EXEMPLE Exemple chiffré : cinq élèves du lycée de Nkongsamba

Voici la relation ELEVE(matricule, nom, prenom, date_naissance, code_classe#) remplie avec cinq tuples :

matricule	nom	prenom	date_naissance	code_classe#
NK2024-001	Mbarga	Jean	12/03/2006	TTI
NK2024-002	Ngo Bell	Aïcha	25/07/2006	TTI
NK2024-003	Fotso	Ulrich	03/11/2007	1TI
NK2024-004	Kamdem	Sandrine	18/01/2007	1TI
NK2024-005	Etoundi	Brice	30/05/2008	2ndeA

Chaque matricule est unique (clé primaire respectée), et chaque valeur de `code_classe#` doit exister dans la relation CLASSE : l'élève Fotso ne peut pas être rangé dans une classe « 1TI » qui n'existerait pas. C'est exactement ce contrôle qu'effectuera MS Access lorsque nous activerons l'intégrité référentielle entre les tables.

1.6 Correspondance entre le monde du MCD et le monde du MLD

Le passage du MCD au MLD est une traduction : chaque concept du MCD trouve son équivalent dans le MLD. Le tableau suivant résume cette correspondance, que nous détaillerons dans la prochaine section.

Monde conceptuel (MCD)	Monde logique (MLD)
Entité	Relation (table)
Attribut d'une entité	Attribut (colonne) de la relation
Identifiant de l'entité	Clé primaire (soulignée)
Occurrence d'une entité	Tuple (ligne, enregistrement)
Association « un à plusieurs » (1,1 – 1,n)	Clé étrangère (#) migrée du côté « un » vers le côté « plusieurs »
Association « plusieurs à plusieurs » (n,n)	Nouvelle relation dont la clé primaire est formée des clés des deux entités
Attribut d'une association	Attribut de la relation issue de cette association

EXERCICE RÉSOLU 1 Premier pas vers le MLD du lycée

Énoncé. À partir du MCD du lycée de Nkongsamba (entités `ÉLÈVE`, `CLASSE`, `MATIÈRE`; association « appartenir » de type un-à-plusieurs entre `CLASSE` et `ÉLÈVE`), écrire le schéma des trois relations obtenues en appliquant la correspondance MCD → MLD, en précisant les clés primaires et étrangères.

SOLUTION

Solution détaillée. Chaque entité devient une relation, et son identifiant devient la clé primaire (soulignée) :

```
CLASSE(code_classe, libelle, effectif)
MATIERE(code_matiere, intitule, coefficient)
ELEVE(matricule, nom, prenom, date_naissance, code_classe#)
```

L'association « appartenir » est de type « un à plusieurs » : une classe contient plusieurs élèves, mais un élève n'appartient qu'à une seule classe. Elle ne devient donc pas une nouvelle relation : elle se traduit par la migration de la clé primaire `code_classe` de `CLASSE` vers `ELEVE`, où elle devient la clé étrangère `code_classe#`. C'est toujours du côté « plusieurs » (l'élève) que l'on place la clé étrangère. Le cas de l'association « évaluer » entre `ÉLÈVE` et `MATIÈRE`, qui est de type « plusieurs à plusieurs », sera traité dans la section suivante : elle donnera naissance à une relation supplémentaire `NOTE`, dont la clé primaire composée sera formée de `matricule` et `code_matiere`.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **MLD** traduit le MCD en relations (tables), indépendamment de tout logiciel ; il précède le MPD puis la base de données réelle.
- Une **relation** se note `NOM(attribut1, attribut2, ...)` ; ses lignes sont des tuples, ses colonnes des attributs.

- La **clé primaire**, soulignée, identifie chaque tuple de façon unique et n'est jamais nulle ; elle peut être composée de plusieurs attributs.
- La **clé étrangère**, notée #, reprend la clé primaire d'une autre relation pour matérialiser un lien et garantit l'intégrité référentielle.

EXERCICE 1 À toi de jouer

La bibliothèque du lycée de Nkongsamba veut gérer ses ouvrages. On considère les entités AUTEUR (num_auteur, nom, nationalité) et LIVRE (num_livre, titre, année_édition), reliées par l'association « écrire » : un auteur peut écrire plusieurs livres, un livre n'a qu'un seul auteur. Écris le schéma des deux relations en notation MLD, en soulignant les clés primaires et en plaçant la clé étrangère au bon endroit. Justifie ton choix.

2 RÈGLES DE PASSAGE DU MCD AU MLD

Dans la section précédente, nous avons découvert les notions fondamentales du Modèle Logique des Données : la **relation**, la **clé primaire** et la **clé étrangère**. Nous savons désormais ce qu'est un MLD. Reste la question essentielle : **comment le construire à partir du MCD ?**

Bonne nouvelle : la méthode Merise nous offre un mécanisme de traduction automatique, fondé sur trois règles simples. Si le MCD est correct, l'application rigoureuse de ces règles produit un MLD correct, complet et sans redondance. C'est un peu comme une recette de cuisine : il suffit de suivre les étapes dans l'ordre. Étudions-les une par une.

2.1 Règle 1 : transformation des entités

PROPRIÉTÉ Règle 1 — Toute entité devient une relation

Toute **entité** du MCD devient une **relation** du MLD :

- le nom de l'entité devient le nom de la relation ;
- l'identifiant de l'entité devient la clé primaire de la relation (on le souligne) ;
- les autres attributs de l'entité deviennent les attributs de la relation.

Intuition. Une entité du MCD représente un ensemble d'objets de même nature (les élèves, les classes, les matières). Une relation du MLD représente exactement la même chose, mais sous une forme directement traduisible en table dans une base de données. La transformation est donc presque une copie : seul change le formalisme d'écriture.

EXEMPLE Application de la règle 1

L'entité CLASSE du MCD, d'identifiant `code_classe` et d'attributs `nom_classe` et `effectif`, devient la relation :

CLASSE(code_classe, nom_classe, effectif)

De même, l'entité MATIÈRE devient :

MATIÈRE(code_matière, libellé, coefficient)

ATTENTION Piège de la règle 1

N'oublie jamais de souligner la clé primaire dans l'écriture de la relation. Un correcteur au Probatoire sanctionne une relation écrite sans clé soulignée, car on ne peut plus distinguer la clé des simples attributs. De plus, une relation sans clé primaire est tout simplement invalide : elle ne respecte pas la définition même d'une relation.

2.2 Règle 2 : transformation des liaisons « un à plusieurs »

Considérons la situation classique d'un lycée : une classe contient plusieurs élèves, mais un élève n'appartient qu'à une seule classe. Au MCD, cela se modélise par l'association **APPARTENIR** entre CLASSE (cardinalité 1,n) et ÉLÈVE (cardinalité 1,1). Comment traduire ce lien dans un MLD, où il n'existe plus d'associations, mais seulement des relations ?

Intuition. Puisqu'un élève n'appartient qu'à une classe, il suffit de « ranger » l'information de la classe directement dans la fiche de l'élève : on ajoute à chaque élève une case « code de sa classe ». Cette case, c'est précisément une **clé étrangère**. L'inverse serait impossible : on ne peut pas ranger « tous ses élèves » dans la fiche d'une classe, car leur nombre varie.

PROPRIÉTÉ Règle 2 — Liaison binaire de type « un à plusieurs »

Soit une association binaire reliant une entité A (côté « un » : cardinalité maximale 1 vers B) à une entité B (côté « plusieurs » : cardinalité maximale n vers A), typiquement des cardinalités (1,n) côté A et (1,1) ou (0,1) côté B. Alors :

- l'association disparaît (elle ne devient pas une relation) ;
- la clé primaire de l'entité du côté « un » (A) migre comme clé étrangère dans la relation issue de l'entité du côté « plusieurs » (B) ;
- on note cette clé étrangère suivie du symbole #.

EXEMPLE Illustration : CLASSE — APPARTENIR — ÉLÈVE

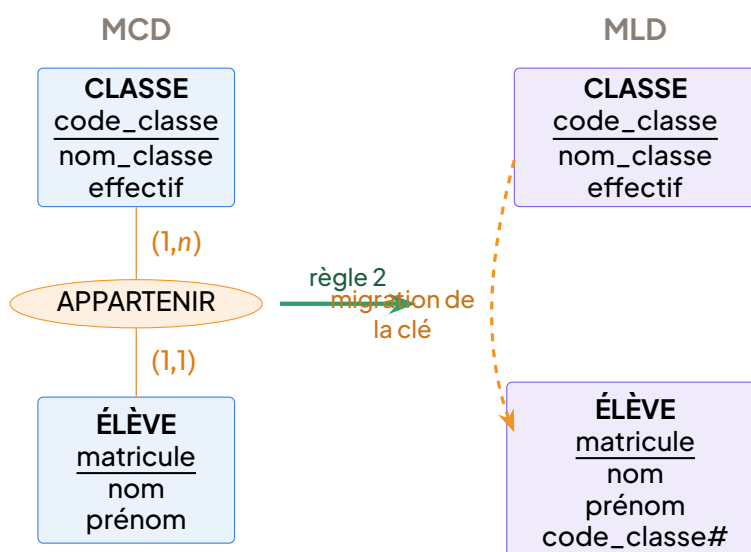
MCD : CLASSE (1,n) — APPARTENIR — (1,1) ÉLÈVE.

Le côté « un » est CLASSE, le côté « plusieurs » est ÉLÈVE. La clé `code_classe` migre donc dans la relation ÉLÈVE :

CLASSE(code_classe, nom_classe, effectif)

ÉLÈVE(matricule, nom, prénom, date_naissance, code_classe#)

Concrètement, l'élève de matricule E105 portera dans sa ligne la valeur T1eD2 dans la colonne `code_classe`, ce qui le rattache à sa classe sans aucune redondance.



Application de la règle 2 : l'association APPARTENIR disparaît et la clé primaire `code_classe` (côté « un ») migre comme clé étrangère dans la relation ÉLÈVE (côté « plusieurs »).

ATTENTION Erreur fréquente : migration dans le mauvais sens

L'erreur classique consiste à faire migrer la clé du côté « plusieurs » vers le côté « un », par exemple mettre `matricule#` dans la relation CLASSE. C'est l'inverse ! Réfléchis : une classe contient 60 élèves ; faudrait-il 60 colonnes `matricule` dans CLASSE ? Impossible, une ligne de table a un nombre fixe de colonnes. En revanche, un élève n'a qu'une classe : une seule colonne `code_classe#` suffit. Retiens le moyen mnémotechnique : la clé du « un » voyage vers le « plusieurs ».

2.3 Règle 3 : transformation des liaisons « plusieurs à plusieurs »

Considérons maintenant l'évaluation des élèves : un élève est évalué dans plusieurs matières, et une matière sert à évaluer plusieurs élèves. La cardinalité maximale est n des deux côtés. Ici, la règle 2 ne peut plus s'appliquer : il n'y a pas de côté « un » ! On ne peut ranger ni « les matières » dans la fiche élève, ni « les élèves » dans la fiche matière.

Intuition. La solution consiste à créer une nouvelle relation qui matérialise le lien lui-même : chaque ligne de cette relation dira « tel élève a obtenu telle note en telle matière à tel trimestre ». Pour identifier une telle ligne sans ambiguïté, il faut à la fois l'élève et la matière : la clé primaire est donc **composée** des deux clés réunies.

PROPRIÉTÉ Règle 3 — Liaison binaire de type « plusieurs à plusieurs »

Soit une association binaire dont les deux cardinalités maximales valent n (par exemple $(1,n)$ des deux côtés, ou $(0,n)$ d'un côté et $(1,n)$ de l'autre). Alors :

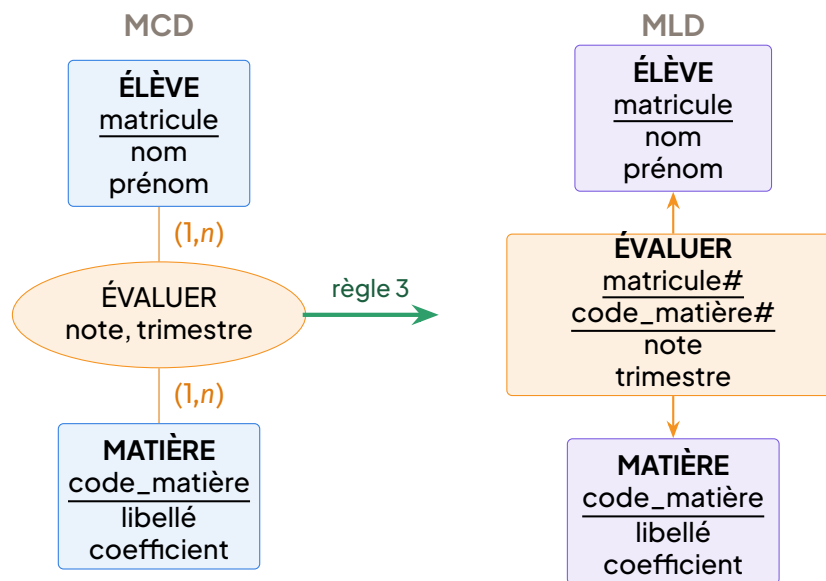
- l'association devient une relation à part entière, qui garde son nom ;
- sa clé primaire est la concaténation des clés primaires des deux entités reliées ; chacune y figure à la fois comme composante de la clé primaire (soulignée) et comme clé étrangère (suivie de #) ;
- les attributs éventuels de l'association deviennent des attributs de cette nouvelle relation.

EXEMPLE Illustration : ÉLÈVE — ÉVALUER — MATIÈRE

MCD : ÉLÈVE $(1,n)$ — ÉVALUER(note, trimestre) — $(1,n)$ MATIÈRE.

L'association est porteuse de deux propriétés : `note` et `trimestre`. Elle devient la relation : ÉVALUER(matricule#, code_matière#, note, trimestre)

Une ligne possible : (E105, INFO, 15,5, T1) signifie « l'élève E105 a obtenu 15,5 en informatique au trimestre 1 ». Le couple (matricule, code_matière) identifie la ligne de façon unique.



Application de la règle 3 : l'association « plusieurs à plusieurs » ÉVALUER devient une relation intermédiaire dont la clé primaire est composée des deux clés étrangères `matricule#` et `code_matière#`, et qui conserve ses attributs `note` et `trimestre`.

ATTENTION Clé primaire composée : les DEUX clés sont obligatoires

Dans une relation issue d'une liaison « plusieurs à plusieurs », la clé primaire est constituée de la réunion des deux clés étrangères. Ne souligne jamais une seule des deux : `matricule` seul ne suffit pas, car un même élève apparaît dans autant de lignes qu'il a de matières ; `code_matière` seul ne suffit pas non plus, car une matière concerne de nombreux élèves. Seul le couple (`matricule`, `code_matière`) est unique. On parle de **clé primaire composée**.

2.4 Cas particulier : les associations porteuses de données

Que deviennent les propriétés portées par une association ? Le principe est simple : les données suivent le destin de l'association.

PROPRIÉTÉ Sort des attributs d'une association

- Liaison « un à plusieurs » (règle 2) : les attributs de l'association migrent avec la clé étrangère, dans la relation du côté « plusieurs ».
- Liaison « plusieurs à plusieurs » (règle 3) : les attributs de l'association deviennent des attributs de la nouvelle relation créée.

EXEMPLE Attribut porté par une liaison « un à plusieurs »

Supposons que l'association APPARTENIR porte l'attribut `date_inscription` (la date à laquelle l'élève a rejoint la classe). Comme chaque élève n'a qu'une classe, cette date le concerne personnellement : elle migre avec la clé étrangère.

ÉLÈVE(matricule, nom, prénom, code_classe#, date_inscription)

Dans le cas d'ÉVALUER (liaison « plusieurs à plusieurs »), les attributs `note` et `trimestre` ne peuvent aller ni dans ÉLÈVE (un élève a plusieurs notes) ni dans MATIÈRE (une matière a plusieurs notes) : ils trouvent naturellement leur place dans la relation ÉVALUER, car une note n'a de sens que pour un couple (élève, matière) donné.

2.5 Démarche générale et vérification de cohérence

MÉTHODE Transformer pas à pas un MCD en MLD

1. Entités → relations. Applique la règle 1 à chaque entité : crée une relation, souligne la clé primaire (l'ancien identifiant), recopie les attributs.
2. Liaisons « un à plusieurs » → clés étrangères. Applique la règle 2 : repère le côté « un » (cardinalité maximale 1 de l'autre côté), fais migrer sa clé primaire comme clé étrangère (#) dans la relation du côté « plusieurs », avec les attributs éventuels de l'association.
3. Liaisons « plusieurs à plusieurs » → relations intermédiaires. Applique la règle 3 : crée une relation portant le nom de l'association, dont la clé primaire est la concaténation des deux clés (soulignées et suivies de #), et qui hérite des attributs de l'association.
4. Vérification de cohérence. Contrôles les deux points suivants :
 - chaque relation possède une clé primaire (simple ou composée), soulignée ;
 - chaque clé étrangère (#) référence la clé primaire d'une relation existante du MLD.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale des règles de passage (admise)

Les trois règles de passage du MCD au MLD garantissent que toute l'information du MCD est conservée, sans perte et sans redondance. Aucune donnée n'est perdue (entités, attributs, liens et propriétés des associations ont tous un destinataire dans le MLD) et aucune donnée n'est dupliquée inutilement (chaque fait n'est stocké qu'une seule fois, les liens étant assurés par les clés étrangères). C'est pourquoi un MCD correct conduit mécaniquement à un MLD correct.

EXERCICE RÉSOLU 2 MLD complet de la gestion des notes

Énoncé. On donne le MCD simplifié de la gestion des notes d'un lycée : CLASSE(code_classe, nom_classe, effectif); ÉLÈVE(matricule, nom, prénom, date_naissance); MATIÈRE(code_matière, libellé, coefficient); l'association APPARTENIR relie CLASSE (1,n) à ÉLÈVE (1,1); l'association ÉVALUER(note, trimestre) relie ÉLÈVE (1,n) à MATIÈRE (1,n). Établir le MLD complet.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Règle 1 (entités). Les trois entités deviennent trois relations :

CLASSE(code_classe, nom_classe, effectif)

ÉLÈVE(matricule, nom, prénom, date_naissance)

MATIÈRE(code_matière, libellé, coefficient)

Étape 2 — Règle 2 (APPARTENIR, « un à plusieurs »). Le côté « un » est CLASSE : sa clé code_classe migre dans ÉLÈVE. L'association disparaît.

ÉLÈVE(matricule, nom, prénom, date_naissance, code_classe#)

Étape 3 — Règle 3 (ÉVALUER, « plusieurs à plusieurs »). L'association devient une relation de clé primaire composée, qui conserve ses attributs :

ÉVALUER(matricule#, code_matière#, note, trimestre)

Étape 4 — Vérification. Les quatre relations ont une clé primaire soulignée ; les trois clés étrangères (code_classe# dans ÉLÈVE ; matricule# et code_matière# dans ÉVALUER) référencent bien des clés primaires existantes. Le MLD est cohérent :

Relation	Schéma
CLASSE	(<u>code_classe</u> , nom_classe, effectif)
ÉLÈVE	(<u>matricule</u> , nom, prénom, date_naissance, <u>code_classe#</u>)
MATIÈRE	(<u>code_matière</u> , libellé, coefficient)
ÉVALUER	(<u>matricule#</u> , <u>code_matière#</u> , note, trimestre)

Exemple de contenu : la ligne (E105, INFO, 14,5, T2) de ÉVALUER se lit « l'élève E105 a eu 14,5 en informatique au trimestre 2 », et la colonne code_classe# de ÉLÈVE permet de retrouver que E105 est en TleD2.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Une bibliothèque scolaire est modélisée ainsi : ADHERENT(num_adh, nom, quartier); LIVRE(code_livre, titre, auteur); l'association EMPRUNTER(date_emprunt, date_retour) relie ADHERENT (0,n) à LIVRE (0,n). Établis le MLD complet, en justifiant chaque règle appliquée, puis vérifie sa cohérence.

CORRIGÉ Exercice : bibliothèque scolaire

Règle 1 : ADHERENT(num_adh, nom, quartier) et LIVRE(code_livre, titre, auteur). L'association EMPRUNTER est « plusieurs à plusieurs » (*n* des deux côtés) : par la règle 3, elle devient une relation de clé primaire composée, qui conserve ses attributs : EMPRUNTER(num_adh#, code_livre#, date_emprunt, date_retour). Vérification : chaque relation a une clé primaire ; les deux clés étrangères référencent les clés primaires de ADHERENT et LIVRE. Le MLD est cohérent.

À RETENIR L'essentiel des règles de passage

- Règle 1 : entité → relation ; identifiant → clé primaire soulignée.
- Règle 2 (« un à plusieurs ») : l'association disparaît ; la clé du côté « un » migre comme clé étrangère (#) du côté « plusieurs », avec les attributs de l'association.
- Règle 3 (« plusieurs à plusieurs ») : l'association devient une relation dont la clé primaire est la concaténation des deux clés (toutes deux soulignées et suivies de #) ; elle conserve ses attributs.
- Contrôle final : une clé primaire par relation ; chaque clé étrangère référence une clé primaire existante.

3 REPRÉSENTATION COMPLÈTE D'UN MLD ET OUTILS DE MODÉLISATION

Dans la section précédente, nous avons appris les **règles de passage du MCD au MLD** : une entité devient une relation, une association « un à plusieurs » se traduit par une clé étrangère, et une association « plusieurs à plusieurs » devient une relation à part entière. Mais appliquer une règle isolément ne suffit pas : dans la pratique, on te demandera de **représenter un MLD complet**, c'est-à-dire l'ensemble des relations d'un problème, avec toutes leurs clés, sous une forme claire et vérifiable. C'est exactement ce que l'on attend de toi au Probatoire. Cette section te donne la méthode complète, puis te présente les logiciels professionnels (Power AMC, Win Design) qui automatisent ce travail.

3.1 Les deux formes de représentation d'un MLD

Un même MLD peut s'écrire de deux façons équivalentes. Il faut savoir passer de l'une à l'autre sans hésiter.

DÉFINITION Notation textuelle (liste de relations)

La **notation textuelle** d'un MLD consiste à écrire chaque relation sur une ligne, selon le format :

NOM_RELATION(clé primaire, attribut₂, ..., clé_étrangère#)

La **clé primaire** est soulignée (ou mise en gras). Chaque **clé étrangère** est repérée par le symbole # (ou par une mention du type « clé étrangère vers RELATION »).

DÉFINITION Représentation graphique

La **représentation graphique** d'un MLD dessine chaque relation sous forme d'un tableau (le nom de la table en haut, les attributs listés en dessous, la clé primaire soulignée ou en gras), et relie les tables par des liens (flèches) allant de la clé primaire vers la clé étrangère correspondante.

PROPRIÉTÉ Équivalence des deux formes

Les deux représentations contiennent exactement les mêmes informations : mêmes tables, mêmes attributs, mêmes clés. La forme textuelle est rapide à écrire (idéale sur une copie d'examen) ; la forme graphique est plus lisible pour vérifier les liens entre tables (idéale pour concevoir et communiquer).

3.2 Étude de cas complète : la bibliothèque du lycée

Reprenons la situation classique de la bibliothèque scolaire : le lycée veut gérer les emprunts de livres par les élèves. Le MCD comporte deux entités (ÉLÈVE, LIVRE) reliées par une association « plusieurs à plusieurs » EMPRUNTER, car un élève peut emprunter plusieurs livres et un livre peut être emprunté par plusieurs élèves (au fil du temps). L'association porte deux attributs : la date d'emprunt et la date de retour.

MÉTHODE Représenter un MLD complet à partir d'un MCD

Pour obtenir un MLD complet et correct, suis toujours ces cinq étapes :

1. Transformer chaque entité en relation (règle 1) : le nom de l'entité devient le nom de la relation, l'identifiant devient la clé primaire (soulignée), les autres attributs suivent.
2. Transformer chaque association « un à plusieurs » (règle 2) : la clé primaire du côté « un » migre comme clé étrangère (#) dans la relation du côté « plusieurs ».

3. Transformer chaque association « plusieurs à plusieurs » (règle 3) : créer une nouvelle relation dont la clé primaire est la concaténation des clés des entités concernées, et qui contient tous les attributs de l'association.
4. Dessiner les tables et les liens : tracer chaque relation sous forme de tableau, puis relier chaque clé étrangère à la clé primaire qu'elle référence.
5. Vérifier chaque clé : chaque relation a exactement une clé primaire ; chaque clé étrangère pointe vers une clé primaire existante ; aucun attribut du MCD n'a été perdu.

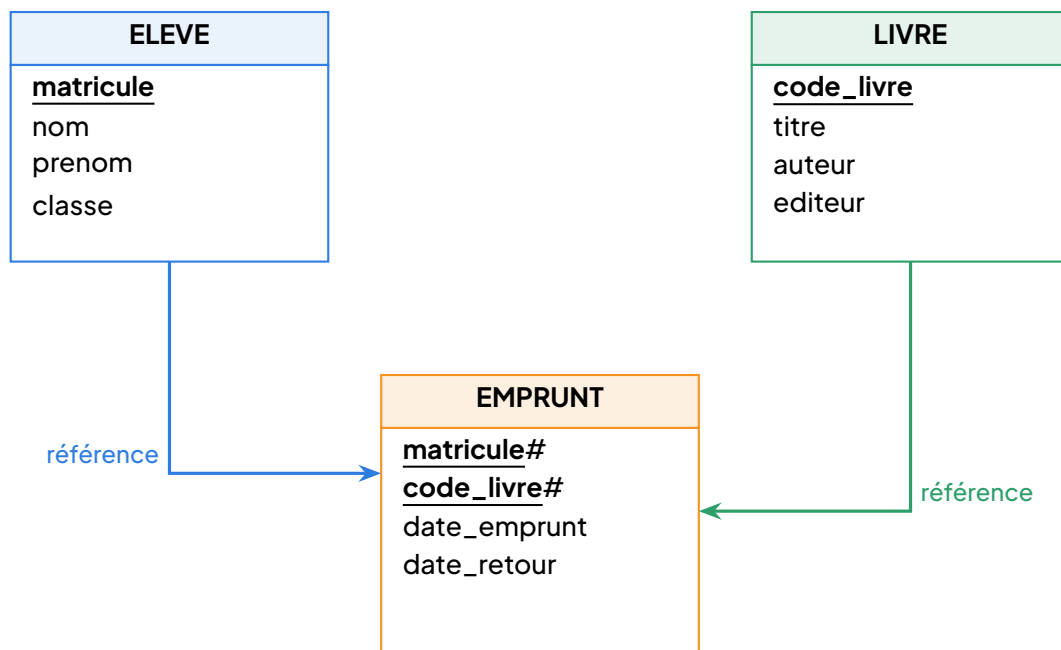
Appliquons la méthode à notre bibliothèque :

- **Étape 1** : ÉLÈVE devient la relation ELEVE, LIVRE devient la relation LIVRE.
- **Étape 2** : il n'y a pas d'association « un à plusieurs » dans ce MCD, rien à faire.
- **Étape 3** : EMPRUNTER est « plusieurs à plusieurs », elle devient la relation EMPRUNT, avec une clé primaire composée (matricule, code_livre) et ses propres attributs.
- **Étapes 4 et 5** : on dessine et on vérifie.

EXEMPLE MLD de la bibliothèque — notation textuelle

ELEVE(<u>matricule</u> , nom, prenom, classe)
LIVRE(<u>code_livre</u> , titre, auteur, editeur)
EMPRUNT(<u>matricule</u> \#, <u>code_livre</u> \#, date_emprunt, date_retour)

Lecture : dans EMPRUNT, le couple (matricule, code_livre) est la clé primaire (souligné) ; matricule# est une clé étrangère qui référence ELEVE, et code_livre# une clé étrangère qui référence LIVRE. Les attributs date_emprunt et date_retour proviennent de l'association EMPRUNTER : ils ne sont ni dans ELEVE ni dans LIVRE.



MLD graphique de la bibliothèque scolaire : les flèches vont de la clé primaire référencée vers la clé étrangère de la table EMPRUNT.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier les attributs de l'association

L'erreur la plus classique au Probatoire est d'écrire `EMPRUNT(matricule#, code_livre#)` sans `date_emprunt` ni `date_retour`. Or ces attributs appartiennent à l'association `EMPRUNTER` : ils décrivent l'évènement « cet élève a emprunté ce livre », et non l'élève ni le livre. Règle de survie : quand une association « plusieurs à plusieurs » devient une relation, tous ses attributs la suivent. Vérifie systématiquement qu'aucun attribut du MCD n'a disparu du MLD.

3.3 Lire un MLD graphique fourni dans un sujet

À RETENIR Complément Bac : savoir lire un MLD

Au Probatoire, on ne te demande pas toujours de construire un MLD : on te donne souvent un MLD déjà dessiné et on t'interroge dessus. Entraîne-toi à répondre aux quatre questions suivantes :

1. Quelles sont les tables ? Ce sont les rectangles (ici : ELEVE, LIVRE, EMPRUNT).
2. Quelles sont les clés primaires ? Ce sont les attributs soulignés ou en gras (ici : matricule ; code_livre ; le couple matricule + code_livre).

3. Quelles sont les clés étrangères? Ce sont les attributs marqués # ou à l'extrémité d'une flèche entrante.
4. Quels sont les liens? Chaque flèche indique une contrainte d'intégrité : on ne peut pas enregistrer un emprunt pour un élève ou un livre qui n'existe pas.

Un MLD lu correctement te donne immédiatement la structure de la future base de données.

EXERCICE RÉSOLU 3 Lecture d'un MLD

Énoncé. On donne le MLD suivant, issu de la gestion de la cantine d'un lycée :

ELEVE(matricule, nom, classe)
REPAS(code_repas, libelle, prix)
CONSOMMATION(matricule\#, code_repas\#, date_conso)

Questions : 1) Identifier les clés primaires. 2) Identifier les clés étrangères. 3) Expliquer pourquoi la table CONSOMMATION existe. 4) Peut-on enregistrer une consommation avec le matricule « E999 » si cet élève n'existe pas dans ELEVE?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Clés primaires : `matricule` pour ELEVE, `code_repas` pour REPAS, et le couple (`matricule`, `code_repas`) pour CONSOMMATION.
2. Clés étrangères : dans CONSOMMATION, `matricule#` référence ELEVE et `code_repas#` référence REPAS.
3. La table CONSOMMATION provient d'une association « plusieurs à plusieurs » entre ELEVE et REPAS (un élève consomme plusieurs repas, un repas est consommé par plusieurs élèves). Par la règle 3, cette association devient une relation dont la clé primaire est la concaténation des deux identifiants, et qui porte l'attribut de l'association : `date_conso`.
4. Non. La clé étrangère impose une contrainte d'intégrité référentielle : toute valeur de `matricule` dans CONSOMMATION doit exister comme clé primaire dans ELEVE. Le SGBD refusera l'enregistrement.

3.4 Les logiciels de modélisation : Power AMC et Win Design

Construire un MLD à la main est formateur, mais dans la vie professionnelle, on utilise des **ateliers de génie logiciel** (AGL) qui dessinent le MCD puis **génèrent automatiquement** le MLD en appliquant les règles de passage que tu connais désormais.

DÉFINITION Power AMC et Win Design

Power AMC (aussi appelé PowerDesigner, édité par SAP/Sybase) et **Win Design** sont des logiciels de modélisation Merise. Ils permettent de :

- dessiner le MCD graphiquement (entités, attributs, identifiants, associations, cardinalités) ;
- vérifier la cohérence du modèle (identifiants manquants, cardinalités incohérentes) ;
- générer automatiquement le MLD, puis le MPD, et même le script de création de la base de données.

LESAVAIS-TU ? Power AMC au Cameroun

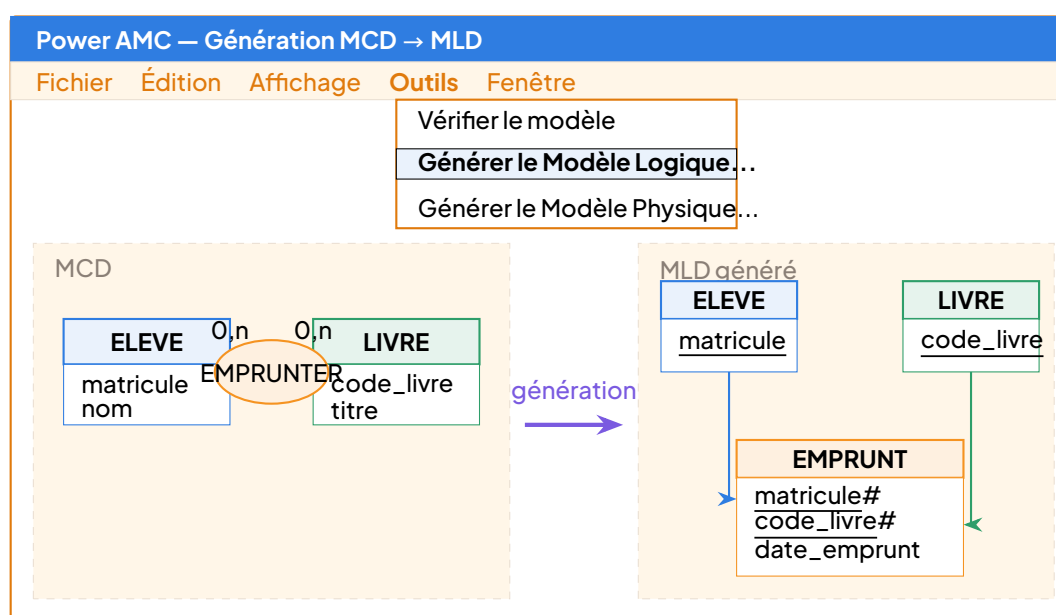
Power AMC / PowerDesigner est utilisé par de nombreuses entreprises camerounaises (banques, sociétés de téléphonie mobile, assurances) et par plusieurs administrations pour concevoir leurs systèmes d'information avant leur développement. Un analyste qui maîtrise Merise et Power AMC peut modéliser la gestion des abonnés d'un opérateur ou la scolarité d'une université, puis générer en quelques clics la structure de la base de données correspondante. C'est une compétence recherchée sur le marché du travail !

MÉTHODE Créer un MCD dans Power AMC puis générer le MLD

1. Créer le modèle : menu Fichier → Nouveau modèle, choisir Modèle Conceptuel de Données (MCD).
2. Créer les entités : sélectionner l'outil Entité dans la palette, cliquer dans la feuille, puis double-cliquer sur l'entité pour saisir son nom (ELEVE, LIVRE).
3. Saisir les attributs : dans l'onglet Attributs de chaque entité, entrer le nom et le type de chaque attribut ; cocher la case Identifiant (ou « M » / primaire selon la version) pour l'attribut qui sert d'identifiant (matricule, code_livre).
4. Créer l'association : outil Association, relier ELEVE à LIVRE, nommer l'association EM-PRUNTER et lui ajouter ses attributs (date_emprunt, date_retour).
5. Saisir les cardinalités : double-cliquer sur chaque patte de l'association et choisir 0,n ou 1,n selon les règles de gestion.
6. Vérifier le modèle : menu Outils → Vérifier le modèle. Corriger toutes les erreurs signalées (entité sans identifiant, attribut sans type...).
7. Générer le MLD : menu Outils → Générer le Modèle Logique de Données. Le logiciel applique les trois règles de passage et produit les tables avec leurs clés.

8. Contrôler le résultat : vérifier que la table EMPRUNT a bien été créée, que sa clé primaire est composée des deux identifiants, et que date_emprunt et date_retour sont présents.

La démarche dans Win Design est très proche : on crée un « schéma conceptuel », on y place entités et relations, puis on utilise la commande de génération du schéma logique.



Interface stylisée de Power AMC : à gauche le MCD dessiné, à droite le MLD généré automatiquement par le menu Outils → Générer le Modèle Logique de Données.

ATTENTION Le logiciel ne dispense pas de réfléchir

La génération automatique applique les règles de passage, mais elle ne peut pas deviner tes règles de gestion. Si tu as mal saisi les cardinalités dans le MCD (par exemple 1,n au lieu de 0,n), le MLD généré sera faux ou incomplet. De plus, selon les versions, le logiciel peut nommer les clés étrangères différemment ou proposer une clé primaire artificielle. Vérifie toujours manuellement le MLD généré : chaque clé primaire, chaque clé étrangère, chaque attribut d'association. C'est exactement ce contrôle qui est valorisé à l'examen.

PROPRIÉTÉ Complément utile au Bac : génération du MPD et du script

Power AMC et Win Design ne s'arrêtent pas au MLD : ils peuvent aussi générer le **MPD** (Modèle Physique des Données, adapté à un SGBD précis comme MS Access ou MySQL), puis

le script de création de la base (les ordres de création des tables). La chaîne complète est donc :

MCD → MLD → MPD → Base de données

Chaque étape se vérifie avant de passer à la suivante : c'est la rigueur de la méthode Merise.

EXERCICE 3 MLD de la cantine

Le MCD de la cantine d'un lycée de Douala comporte les entités ELEVE(matricule, nom, classe) et REPAS(code_repas, libellé, prix), reliées par l'association « plusieurs à plusieurs » CONSOMMER, porteuse de l'attribut date_conso. 1) Écris le MLD en notation textuelle. 2) Dessine le MLD graphique avec les liens. 3) Indique les étapes de génération de ce MLD dans Power AMC.

CORRIGÉ Exercice 1

1) Notation textuelle :

```
ELEVE(matricule, nom, classe)
REPAS(code_repas, libelle, prix)
CONSOMMATION(matricule\#, code_repas\#, date\_conso)
```

2) Le MLD graphique comporte trois tables : ELEVE et REPAS en haut, CONSOMMATION en dessous ; une flèche relie matricule (clé primaire de ELEVE) à matricule# dans CONSOMMATION, et une autre relie code_repas à code_repas#. La clé primaire de CONSOMMATION est le couple souligné (matricule, code_repas). 3) Dans Power AMC : créer un MCD, saisir les deux entités avec leurs identifiants, créer l'association CONSOMMER avec cardinalités 0,n des deux côtés et l'attribut date_conso, vérifier le modèle, puis Outils → Générer le Modèle Logique de Données et contrôler que la table CONSOMMATION contient bien les deux clés étrangères et date_conso.

Tu sais désormais représenter un MLD complet, à la main ou à l'aide d'un logiciel professionnel, et surtout le lire et le vérifier. La prochaine étape sera de franchir le dernier niveau d'abstraction : transformer ce MLD en MPD, puis en une véritable base de données sous MS Access.

4 DU MLD AU MPD : BASE DE DONNÉES ET SGBD

Dans la section précédente, nous avons construit un **MLD** (Modèle Logique des Données) complet et rigoureux à partir du MCD. Ce MLD décrit la structure logique des données (relations, clés primaires, clés étrangères) de manière indépendante de tout logiciel. Nous franchissons

maintenant une étape décisive : transformer ce modèle logique en un **MPD** (Modèle Physique des Données) exploitable par un **SGBD** concret, ici **MS Access**. C'est le passage de la conception à la réalisation technique.

4.1 Notion de Modèle Physique des Données (MPD)

DÉFINITION Modèle Physique des Données (MPD)

Le MPD est la représentation de la base de données adaptée à un SGBD cible précis. Il précise, pour chaque relation du MLD :

- le nom exact de la table (souvent identique au nom de la relation) ;
- le nom exact de chaque champ (attribut) ;
- le type de données de chaque champ (entier, texte, date, booléen, etc.) ;
- les contraintes d'intégrité (clé primaire, clé étrangère, non-null, unicité, valeur par défaut) ;
- éventuellement les index pour accélérer les recherches.

Le MPD est la « fiche technique » que le développeur ou l'administrateur de base de données (DBA) suit pour créer la base dans le logiciel.

ATTENTION Ne pas confondre SGBD et Base de Données

C'est une erreur très fréquente chez les débutants.

- Le SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) est le logiciel : **MS Access**, **MySQL**, **PostgreSQL**, **Oracle**, **SQL Server**. C'est le moteur.
- La Base de Données (BD ou BDD) est le contenu : l'ensemble des fichiers (tables, données, requêtes, formulaires, états) créés à l'intérieur du SGBD pour une application précise (ex. : la base « **Gestion_Notes_Lycee_Bafoussam.accdb** »).

Analogie : Le SGBD, c'est Microsoft Word (le logiciel) ; la Base de Données, c'est le document .docx que vous écrivez dedans (le contenu). On ne dit pas « j'ouvre Word » pour dire « j'ouvre mon devoir », on dit « j'ouvre mon devoir avec Word ».

4.2 Définitions fondamentales : Base de données, SGBD, Vocabulaire relationnel

DÉFINITION Base de Données (BD ou BDD)

Une base de données est un ensemble structuré et organisé de données relatives à un même domaine d'application, stockées sur un support informatique (disque dur, SSD),

accessibles par un ou plusieurs utilisateurs ou programmes, et gérées par un SGBD. Elle garantit l'indépendance entre les données et les programmes qui les utilisent.

DÉFINITION SGBD (Système de Gestion de Bases de Données)

Un SGBD est un logiciel système permettant de :

1. Créer la structure de la base (tables, contraintes, vues) : DDL (Data Definition Language).
2. Manipuler les données (insérer, modifier, supprimer) : DML (Data Manipulation Language).
3. Interroger les données (recherches, tris, calculs) : DQL (Data Query Language), essentiellement le langage SQL.
4. Contrôler l'accès (sécurité, droits utilisateurs), assurer l'intégrité, la concurrence et la sauvegarde/restauration.

Exemples courants : MS Access (mono-utilisateur/fichier, pédagogie/PME), MySQL / MariaDB (Web, Open Source), PostgreSQL (avancé, Open Source), Oracle Database / SQL Server (grandes entreprises, critique).

DÉFINITION Vocabulaire du Modèle Physique (MPD / Table)

Dans une base de données relationnelle (MPD), on utilise les termes suivants, équivalents aux concepts du MLD :

Concept MLD	Terme MPD / SQL	Description
Relation	Table	Structure bidimensionnelle stockant les données.
Attribut	Champ ou Colonne	Propriété élémentaire (une caractéristique).
Occurrence / n-uplet	Tuple ou Enregistrement ou Ligne	Une instance concrète (un objet réel : un élève, un produit).
Clé primaire	Clé primaire (Primary Key - PK)	Identifiant unique de la ligne dans la table.
Clé étrangère	Clé étrangère (Foreign Key - FK)	Champ faisant référence à la PK d'une autre table.

4.3 Correspondance MLD → MPD : Règles de transformation

Le passage du MLD au MPD est systématique. Voici les règles exactes à appliquer pour chaque relation du MLD.

PROPRIÉTÉ Règles de passage MLD → MPD (MS Access)

Soit une relation $R(\underline{PK}, A_1, A_2, \dots, FK_1, FK_2, \dots)$ du MLD.

1. Nom de la table : Identique au nom de la relation (singulier, majuscule recommandée : ELEVE, CLASSE). Pas d'espaces, pas d'accents.
2. Champs : Chaque attribut devient une colonne (champ).
3. Types de données : Choisir le type MS Access adapté (voir tableau ci-dessous).
4. Clé primaire : Définir le(s) champ(s) constituant la PK comme Clé primaire dans Access (icône clé). Si la PK est composée, sélectionner les lignes concernées ensemble avant de cliquer sur l'icône clé.
5. Clé étrangère : Le champ FK est créé avec le même type et la même taille que la PK référencée. La relation (liaison) sera tracée dans la fenêtre « Relations » d'Access ultérieurement.
6. Contraintes : Non Null (Requis = Oui) pour les champs obligatoires ; Unique (Indexé = Oui, Sans doublon) pour les candidats clés non retenus comme PK.

EXEMPLE Correspondance des types de données courants (MLD → MS Access)

Nature de l'information (MLD)	Type MS Access	Usage typique / Taille	Exemple
Identifiant court, code, matricule	Texte court (Short Text)	Jusqu'à 255 caractères. Par défaut pour les PK textuelles.	Matricule : "ELV2024001"
Entier (compteur, âge, quantité)	Nombre / Entier long (Long Integer)	Entiers de -2 milliards à +2 milliards.	AnneeScolaire : 2024
Entier pour clé primaire auto-générée	Numéro Auto-Incrémenté (Auto-Number)	Entier long incrémenté automatiquement par Access. Idéal pour PK technique.	IdEleve : 1, 2, 3...

Prix, montant, solde (calculs exacts)	Monétaire (Currency)	4 décimales fixes,	FraisInscription : 15000.00
---------------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------

MÉTHODE**Choisir le bon type de champ dans MS Access**

1. Identifiant sans signification métier (clé technique) : → NuméroAuto. Access gère l'unicité et l'incrémentation. Ne jamais le modifier manuellement.
2. Code, matricule, numéro de téléphone, code postal : → Texte court. Ne jamais mettre en « Nombre » : on ne fait pas de calculs dessus, et les zéros initiaux (ex. 06...) seraient perdus.
3. Quantité, âge, note sur 20, année : → Nombre (Entier long ou Entier court selon l'amplitude).
4. Montant d'argent (prix, salaire, frais) : → Monétaire. Jamais « Nombre » (Simple/-Double) : les erreurs d'arrondi binaire (ex. $0,1 + 0,2 \neq 0,3$) sont interdites en comptabilité.
5. Date de naissance, date d'embauche, date de commande : → Date/Heure.
6. Drapeau, case à cocher (bachelier, redoublant, actif) : → Oui/Non.
7. Commentaire libre, adresse complète : → Texte long.

4.4 Illustration : Tableau de correspondance MLD ↔ MPD et Structure d'une table**Correspondance MLD ↔ MPD**

Concept Mo- délisation	MLD (Lo- gique)	MPD Physique (MS Access)
Relation	ELEVE	Table ELEVE
Attribut	Matricule (PK)	Champ Matricule : Texte court (10), PK
Attribut	Nom	Champ Nom : Texte court (50), Requis
Attribut	DateNaiss	Champ DateNaiss : Date/Heure
Attribut	IdClasse (FK)	Champ IdClasse : Entier long, FK vers CLASSE.IdClasse

Tableau de correspondance terminologique et structurelle entre MLD et MPD sous MS Access.

Matricule	Nom	Prénom	DateNaiss	Sexe	Redoub	IdClasse (FK)
ELV24001	MBARGA	Jean-Pierre	15-03-2008	M	Non	1
ELV24002	NGONO	Grace	22-07-2007	F	Non	1
ELV24003	BESSOLO	Kevin	10-01-2008	M	Oui	2
ELV24004	ETOUNDI	Marie-Claire	05-11-2007	F	Non	2

Clé Primaire (PK)

Clé Étrangère (FK)

Booléen (Oui/Non)

Structure physique de la table ELEVE : colonnes = champs (avec types implicites), lignes = enregistrements (tuples). 4 élèves du Lycée de Bafoussam.

4.5 Intérêt d'un SGBD par rapport à des fichiers plats (Excel, CSV)

À RETENIR

Pourquoi un SGBD (Access) et pas simplement Excel ?

- Centralisation & Cohérence : Une seule source de vérité. Pas de doublons ni de versions conflictuelles (ex. « Liste_Eleves_v1.xlsx », « Liste_Eleves_v2_corrignée.xlsx »).
- Intégrité référentielle : Impossible de supprimer une classe si des élèves y sont encore inscrits (contrainte FK). Impossible d'insérer un élève avec un IdClasse inexistant.
- Sécurité & Droits : Gestion fine des utilisateurs (lecture seule, modification, admin). Chiffrement du fichier .accdb possible.
- Concurrence : Plusieurs utilisateurs (secrétariat, comptabilité, direction) accèdent simultanément sans se bloquer (verrouillage enregistrement par enregistrement).
- Requêtes puissantes (SQL) : Jointures, agrégats (moyenne, somme), filtres complexes en millisecondes sur des milliers de lignes. Excel rame au-delà de quelques milliers de lignes.
- Indépendance physique : On change le stockage (disque, SSD, cloud) sans changer les requêtes de l'application.

LESAVAIS-TU ?

Le Cameroun et les grandes bases de données

Au Cameroun, l'administration publique repose sur des SGBD robustes (souvent Oracle ou SQL Server) :

- CNI (Carte Nationale d'Identité) : Base biométrique centralisée (empreintes, photo, état civil) gérant des millions de citoyens. Unicité garantie par clé primaire technique

+ index biométrique.

- Impôts (DGI) : Base contribuables, déclarations, paiements. Requêtes complexes de croisement (détection fraude, assiette fiscale).
- Paie des fonctionnaires (MINFI) : Traitement mensuel de 300 000 bulletins. Calculs automatisés (indices, primes, retenues), virements bancaires groupés. Intégrité transactionnelle critique (ACID) : soit tout le mois est payé, soit rien, pas de demi-mesure.
- Registre du Commerce (RCCM) : Création d'entreprises, modifications, radiations. Accessible en ligne via guichet unique.

Ces systèmes illustrent la puissance du modèle relationnel et des SGBD professionnels bien au-delà de MS Access, mais les principes (tables, clés, SQL, intégrité) restent identiques.

4.6 Exemple résolu : Du MLD au MPD complet pour « Gestion_Stock_Boutique »

EXERCICE RÉSOLU 4 Construction du MPD pour une boutique informatique à Douala

Énoncé : On reprend le MLD issu de la section précédente pour une boutique vendant du matériel informatique (PC, imprimantes, accessoires).

- CLIENT (CodeCli, Nom, Prenom, Telephone, Email, Ville)
- PRODUIT (RefProd, Designation, PrixUnitaire, QteStock, Categorie)
- COMMANDE (NumCom, DateCom, #CodeCli, MontantTotal)
- LIGNE_COMMANDE (NumCom, RefProd, QteCommandee, PrixVenteUnitaire)

Construire le MPD détaillé pour MS Access (noms tables, champs, types, tailles, PK, FK, contraintes).

Solution détaillée :

1. Table *CLIENT*

```
CREATE TABLE CLIENT (
  CodeCli  TEXT(10)    PRIMARY KEY, -- PK texte : code métier ex "CLI001"
  Nom      TEXT(50)    NOT NULL,    -- Requis
  Prenom   TEXT(50)    NOT NULL,
  Telephone TEXT(15),   -- Texte : commence par 06/07/09, pas de calcul
  Email    TEXT(100),  -- Peut être null
  Ville    TEXT(50)    DEFAULT 'Douala' -- Valeur par défaut
);
```

2. Table *PRODUIT*

```
CREATE TABLE PRODUIT (
  RefProd   TEXT(15)    PRIMARY KEY, -- Ex : "PC-LENOVO-I5-01"
  Designation TEXT(100) NOT NULL,
  PrixUnitaire CURRENCY NOT NULL,    -- MONÉTAIRE impératif !
);
```

```

    QteStock    LONG INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- Validation Rule : >=0 (via UI)
    Categorie    TEXT(30)      NOT NULL      -- Ex : "PC Portable", "Imprimante"
);

```

3. Table *COMMANDE*

```

CREATE TABLE COMMANDE (
    NumCom      COUNTER      PRIMARY KEY, -- NuméroAuto : clé technique
    DateCom     DATETIME     NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CodeCli     TEXT(10)     NOT NULL,    -- FK vers CLIENT
    MontantTotal CURRENCY    NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_Commande_Client FOREIGN KEY (CodeCli) REFERENCES CLIENT(CodeCli)
);

```

4. Table *LIGNE_COMMANDE* (Clé primaire composée)

```

CREATE TABLE LIGNE_COMMANDE (
    NumCom      LONG INTEGER NOT NULL, -- PK partielle + FK
    RefProd     TEXT(15)      NOT NULL, -- PK partielle + FK
    QteCommandee LONG INTEGER NOT NULL, -- Validation Rule : >0 (via UI)
    PrixVenteUnitaire CURRENCY NOT NULL, -- Prix au moment de la vente (historique)
    CONSTRAINT PK_LigneCmd PRIMARY KEY (NumCom, RefProd),
    CONSTRAINT FK_Ligne_Commande FOREIGN KEY (NumCom) REFERENCES COMMANDE(NumCom),
    CONSTRAINT FK_Ligne_Produit FOREIGN KEY (RefProd) REFERENCES PRODUIT(RefProd)
);

```

Remarques pédagogiques :

- NumCom en COUNTER (NuméroAuto) : l'utilisateur ne le saisit pas, Access le génère. C'est une clé technique (surrogat).
- PrixVenteUnitaire dans LIGNE_COMMANDE : on duplique volontairement le prix du produit au moment de la vente. Si le prix du produit change plus tard, l'historique de la commande reste exact. C'est une règle de gestion cruciale.
- Contraintes CHECK : MS Access (moteur ACE) ne supporte pas CHECK en DDL standard. On définit les règles de validation (ValidationRule : >=0, >0) en mode Création sur chaque champ ou via VBA/DAO.
- Les noms de contraintes (FK_..., PK_...) sont optionnels mais recommandés pour la maintenance.

4.7 TP Guidé : Création de la base « Gestion_Stock_Boutique » sous MS Access

EXPÉRIENCE Création de la base de données et des tables en mode graphique (MS Access 2016/2019/365)

Objectif : Créer le fichier `Gestion_Stock_Boutique.accdb`, les 4 tables avec leurs champs typés, clés primaires, et établir les relations (intégrité référentielle).

Mise en route :

1. Lancer MS Access → Base de données vierge (Blank Database).
2. Nom du fichier : Gestion_Stock_Boutique → Enregistrer sur le Bureau ou clé USB → Créer.
3. Access ouvre une table vide Table1 en mode Feuille de données. Fermer cet onglet (clic droit → Fermer) sans enregistrer.

Étape 1 : Créer la table CLIENT en mode Création

1. Onglet Création → Table (mode Création / Design View).
2. Remplir la grille :

Nom du champ	Type de données	Taille / Propriétés	Description
CodeCli	Texte court	Taille champ = 10	Clé primaire (clic
Nom	Texte court	Taille = 50, Requis = Oui	
Prenom	Texte court	Taille = 50, Requis = Oui	
Telephone	Texte court	Taille = 15, Masque saisie = 00 00 00 00 00	Format camerounais
Email	Texte court	Taille = 100	Règle validation
Ville	Texte court	Taille = 50, Valeur par défaut = « Douala »	

3. Enregistrer (Ctrl+S) → Nom : CLIENT → OK (Access propose une clé primaire, on a déjà mis CodeCli, dire Non).

Étape 2 : Créer la table PRODUIT

1. Onglet Création → Table (mode Création).
2. Grille :

Champ	Type	Propriétés clés
RefProd	Texte court	Taille 15, Clé primaire
Designation	Texte court	Taille 100, Requis = Oui
PrixUnitaire	Monétaire	Format = Standard, Décimales = 2, Requis = Oui
QteStock	Nombre (Entier long)	Requis = Oui, Valeur défaut = 0, Règle validation : >=0
Categorie	Texte court	Taille 30, Requis = Oui

3. Enregistrer sous PRODUIT.

Étape 3 : Créer la table COMMANDE (avec NumAuto)

1. Mode Création.
2. Grille :

Champ	Type	Propriétés
NumCom	NuméroAuto	Clé primaire (Index : Oui, Sans doublon)
DateCom	Date/Heure	Format = Date courte, Valeur défaut = Date() ou Now()
CodeCli	Texte court	Taille 10, Requis = Oui (Pas de clé ici, c'est une FK)
MontantTotal	Monétaire	Valeur défaut = 0

3. Enregistrer sous `COMMANDE`.

Étape 4 : Créer la table `LIGNE_COMMANDE` (Clé primaire composée)

1. Mode Création.

2. Grille :

Champ	Type	Propriétés
NumCom	Nombre (Entier long)	Requis = Oui
RefProd	Texte court	Taille 15, Requis = Oui
QteCommandee	Nombre (Entier long)	Requis = Oui, Règle validation : >0
PrixVenteUnitaire	Monétaire	Requis = Oui

3. Sélectionner les deux premières lignes (clic gauche sur sélecteur de ligne `NumCom`, maintenir `Maj`, clic sur `RefProd`) → Cliquer icône Clé primaire (une seule clé sur les deux champs).

4. Enregistrer sous `LIGNE_COMMANDE`.

Étape 5 : Fenêtre Relations (Le cœur de l'intégrité référentielle)

1. Fermer toutes les tables.

2. Onglet Outils de base de données → Relations.

3. Boîte « Afficher la table » : Ajouter les 4 tables (`CLIENT`, `PRODUIT`, `COMMANDE`, `LIGNE_COMMANDE`) → Fermer.

4. Créer les liaisons (Drag & Drop) :

- `CLIENT.CodeCli` → glisser vers `COMMANDE.CodeCli`.
- `PRODUIT.RefProd` → glisser vers `LIGNE_COMMANDE.RefProd`.
- `COMMANDE.NumCom` → glisser vers `LIGNE_COMMANDE.NumCom`.

5. Dans chaque boîte de dialogue « Modifier les relations » :

- Cocher Intégrité référentielle (Indispensable!).
- Cocher Cascade mise à jour champs associés (si on change un `CodeCli`, il change dans `Commande`).
- NON à « Cascade suppression » pour `CLIENT` → `COMMANDE` (on ne supprime pas l'historique d'un client!). OUI pour `COMMANDE` → `LIGNE_COMMANDE` (si on annule une commande, ses lignes disparaissent).

6. Enregistrer la disposition (Ctrl+S). Fermer.

Observation : Les traits « 1 » et « ∞ » (infini) apparaissent sur les liaisons. C'est la concrétisation graphique des cardinalités 1,n du MCD/MLD.

Étape 6 : Insertion de données de test (Mode Feuille de données)

1. Ouvrir `CLIENT` → Saisir 3 clients (CodeCli : C001, C002, C003).
2. Ouvrir `PRODUIT` → Saisir 5 produits (RefProd : PC01, IMP01, SOU01... Prix en FCFA).
3. Ouvrir `COMMANDE` → Saisir 2 commandes (choisir CodeCli dans la liste déroulante apparue grâce à la relation). NumCom est auto-rempli.
4. Ouvrir `LIGNE_COMMANDE` → Saisir les lignes pour chaque commande (choisir NumCom et RefProd dans les listes).

Interprétation : La base est opérationnelle. L'intégrité est active : essayer de saisir une commande avec un CodeCli inexistant → Access bloque avec message d'erreur. C'est la puissance du SGBD.

4.8 Requêtes en mode graphique sous MS Access

MÉTHODE Créer une requête Sélection simple (mode Création)

1. Onglet `Création` → Requête (mode Création).
2. Dans « Afficher la table », ajouter les tables nécessaires (ex. `CLIENT`, `COMMANDE`) → Fermer.
3. Dans la grille QBE (Query By Example) :
 - Champ : Choisir le champ (ex. `CLIENT.Nom`, `COMMANDE.DateCom`).
 - Table : Se remplit automatiquement.
 - Trier : Croissant / Décroissant.
 - Critères : Condition de filtre (ex. `"Douala"`, `>=#01/01/2024#`, `Like "M*"`).
 - Or : Conditions alternatives (OU).
 - Cocher « Afficher » pour afficher la colonne dans le résultat.
4. Cliquer `Exécuter` (icône ! Exclamation rouge) pour voir le résultat en mode Feuille de données.
5. Enregistrer la requête (Ctrl+S) sous un nom explicite (ex. `R_Commandes_Douala_2024`).

EXEMPLE Exemples de critères courants en mode graphique

Type de critère	Syntaxe	Signification
Égalité exacte	"Douala" ou Douala	Ville est « Douala » (texte sans espace : guillemets optionnels).
Comparaison numérique	>10000	Montant strictement supérieur à 10 000.
Comparaison date	>=#01/01/2024	Date/poste inférieure ou égale au 1er janv. 2024 (# obligatoire).
Intervalle	Between #01/01/2024# And #31/12/2024#	Année 2024 complète.
Liste de valeurs	In ("Yaoundé", "Douala", "Bafoussam")	Ville parmi les trois cités.
Chaîne partielle (début)	Like "M*"	Nom commençant par M (joker *).
Chaîne partielle (contient)	Like "*informatique*"	Contient le mot « informatique ».
Valeur nulle	Is Null / Is Not Null	Champ vide / non vide.

ATTENTION Requêtes Action : Mise à jour et Suppression

En mode Création, le bouton Type de requête (onglet Conception) permet de basculer en :

- Requête Mise à jour (Update) : Ajoute une ligne « Mettre à jour » dans la grille. Permet de modifier en masse (ex. augmenter tous les prix de 5% : [PrixUnitaire]*1.05). Irréversible sans sauvegarde !
- Requête Suppression (Delete) : Supprime les lignes correspondant aux critères. Très

dangereux : pas de corbeille, pas de ROLLBACK en mode graphique Access. Toujours tester d'abord avec une requête Sélection aux mêmes critères.

4.9 Synthèse de la section

À RETENIR Du MLD au MPD : les points clés

- Le MPD est la déclinaison technique du MLD pour un SGBD cible (ici MS Access). Il ajoute les types de données, les tailles, les contraintes (Requis, Index, Validation).
- Vocabulaire : Relation → Table ; Attribut → Champ/Colonne ; Occurrence → Enregistrement/Tuple/Ligne.
- Choix des types : Texte court (codes, noms), Monétaire (argent), Date/Heure, NuméroAuto (PK technique), Oui/Non (booléen).
- Clé primaire composée : Sélectionner plusieurs champs en mode Création avant de cliquer sur l'icône Clé.
- Fenêtre Relations : Seule méthode pour activer l'intégrité référentielle (contraintes FK réelles) dans Access.
- SGBD vs Base : Le SGBD est l'outil (Access), la Base est le fichier .accdb créé.
- Requêtes graphiques (QBE) : Sélection (affichage, filtre, tri), Mise à jour (modification en masse), Suppression (effacement en masse). Tester toujours avec une Sélection avant d'exécuter une action.

EXERCICE 4 Entraînement : MPD pour une bibliothèque scolaire

On souhaite informatiser la bibliothèque du Lycée de Ngaoundéré. Le MLD suivant a été validé :

- ADHERENT (NumAdh, Nom, Prenom, Classe, DateInscription, Actif)
 - LIVRE (ISBN, Titre, Auteur, Editeur, AnneeParution, Categorie, NbExemplaires)
 - EMPRUNT (NumEmprunt, DateEmprunt, DateRetourPrevue, DateRetourReelle, #NumAdh, #ISBN)
1. Proposer le MPD complet (tables, champs, types Access, tailles, PK, FK, contraintes Requis/Défaut) sous forme de grille type « Mode Création ».
 2. Justifier le choix du type Monétaire ou Nombre pour NbExemplaires.

3. Expliquer pourquoi `NumEmprunt` est en `NuméroAuto` alors que `ISBN` est en `Texte court PK`.
4. Dessiner le schéma des relations (fenêtre Relations Access) avec les symboles 1 et ∞ et les options d'intégrité référentielle choisies.

CORRIGÉ Exercice : Bibliothèque scolaire

1. Grilles MPD :
 - ADHERENT : `NumAdh` (Texte 10, PK), `Nom` (Texte 50, Requis), `Prenom` (Texte 50, Requis), `Classe` (Texte 10), `DateInscription` (Date/Heure, Défaut=`Date()`), `Actif` (Oui/Non, Défaut=Oui).
 - LIVRE : `ISBN` (Texte 13/17, PK), `Titre` (Texte 100, Requis), `Auteur` (Texte 100), `Editeur` (Texte 50), `AnneeParution` (Nombre Entier court), `Categorie` (Texte 30), `NbExemplaires` (Nombre Entier long, Requis, Défaut=1, Validation ≥ 0).
 - EMPRUNT : `NumEmprunt` (NuméroAuto, PK), `DateEmprunt` (Date/Heure, Défaut=`Now()`), `DateRetourPrevue` (Date/Heure, Requis), `DateRetourReelle` (Date/Heure), `NumAdh` (Texte 10, Requis, FK), `ISBN` (Texte 13/17, Requis, FK).
2. `NbExemplaires` est un entier (compteur), pas un montant → `Nombre` (Entier long). `Monétaire` est réservé à l'argent.
3. `ISBN` est une clé naturelle (identifiant métier standard international, significatif). `NumEmprunt` est un identifiant technique sans sens métier, généré pour simplifier les jointures et éviter les PK composées → `NuméroAuto`.
4. Relations : ADHERENT (1) – (∞) EMPRUNT ; LIVRE (1) – (∞) EMPRUNT. Intégrité référentielle cochée partout. Cascade MAJ sur `NumAdh/ISBN`. Cascade SUPPR sur EMPRUNT seulement (si on supprime un adhérent, on garde l'historique des emprunts passés ; si on supprime un livre du catalogue, on garde l'historique).

5 CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES SOUS MS ACCESS

Après avoir établi le Modèle Logique des Données (MLD) et compris le passage au Modèle Physique des Données (MPD), nous devons concrétiser ce modèle dans un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) réel. Le programme officiel de Première TI impose la maîtrise de Microsoft Access, un SGBD relationnel de type desktop (monoposte ou petit réseau), intégré à la suite Microsoft Office. Il est parfaitement adapté aux bases de données de taille modeste — comme la gestion des notes d'un établissement scolaire, le stock d'une boutique de quartier à Douala ou le fichier des adhérents d'un club informatique à Yaoundé.

Cette section est un guide pratique pas à pas : nous allons créer le fichier `.accdb`, construire les

tables en mode Création, définir les clés primaires, tracer les relations dans la fenêtre dédiée, et enfin saisir des données réelles. Chaque étape sera illustrée par des captures stylisées de l'interface et commentée avec la rigueur attendue au Probatoire.

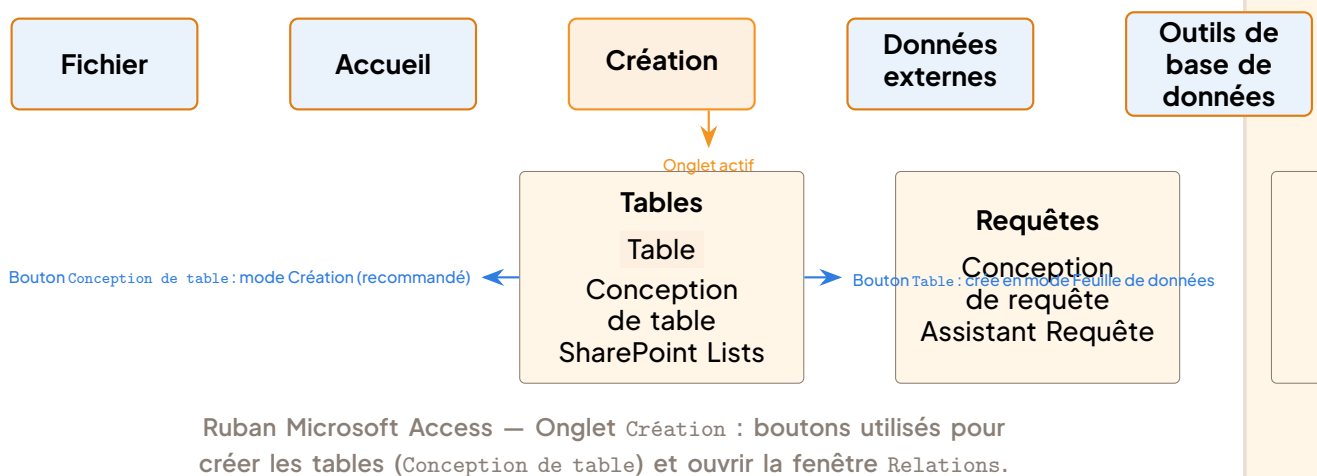
5.1 Lancement de MS Access et création d'une base de données vide

MÉTHODE Créer une base de données vide sous Access

1. Lance Microsoft Access (via le menu Démarrer ou la barre des tâches).
2. Dans la vue Backstage (onglet **Fichier** ou écran d'accueil), clique sur **Nouvelle base de données vide** (Blank Database).
3. Dans le panneau de droite :
Nom du fichier : saisis un nom explicite, par exemple `GestionNotes_Lyceee.accdb`.
Emplacement : clique sur l'icône dossier pour choisir un répertoire (ex. `C:\BasesAccess\TP_Probatoire`).
4. Clique sur le bouton **Créer** (Create).

ATTENTION Extension de fichier

Depuis Access 2007, le format par défaut est `.accdb` (Access Database). L'ancien format `.mdb` (Access 2000–2003) est obsolète et ne supporte pas les types de données modernes (pièce jointe, valeurs multiples, chiffrement renforcé). Ne jamais renommer manuellement un fichier `.accdb` en `.mdb` : cela corrompt la base.



5.2 Création des tables en mode Création et définition des clés primaires

Le mode Création (bouton *Conception de table* dans l'onglet *Création*) est le seul mode professionnel pour définir la structure d'une table. Il permet de choisir précisément le type de données de chaque champ, sa taille, son format, et de poser la clé primaire sans ambiguïté. Le mode Feuille de données (bouton *Table*) devine les types à la saisie : source d'erreurs fréquentes.

DÉFINITION Types de données Access courants pour le MPD

- Entier long (Long Integer) : entier sur 4 octets (-2 147 483 648 à +2 147 483 647). Standard pour les clés primaires auto-incrémentées (NumAuto).
- Texte court (Short Text, ex-Texte) : jusqu'à 255 caractères. Noms, prénoms, codes, libellés.
- Numérique (Number) : Entier long, Double (réel sur 8 octets), Octet (0-255). Clés étrangères, notes, coefficients.
- Date/Heure (Date/Time) : 8 octets. Date de naissance, date d'évaluation.
- Oui/Non (Yes/No) : booléen (0/1, Vrai/Faux). Redoublant, boursier.

MÉTHODE Créer une table en mode Création et poser sa clé primaire

1. Onglet *Création* → groupe *Tables* → *Conception de table*.
2. Dans la grille *Conception de table* :
Colonne *Nom du champ* : saisis le nom exact du champ (ex. *IdClasse*, *NomEleve*).
Colonne *Type de données* : choisis dans la liste déroulante (ex. *Entier long*, *Texte court*).
Colonne *Description* (optionnel) : note l'usage du champ.
3. Pour la clé primaire : sélectionne la ligne du champ identifiant (clique sur le sélecteur de ligne à gauche), puis clique sur l'icône *Clé primaire* (icône clé jaune dans l'onglet *Conception* / groupe *Outils*) OU clic droit → *Clé primaire*. Un symbole clé apparaît devant le nom du champ.
4. Pour un identifiant auto-généré : sur la ligne de la clé, dans le panneau *Propriétés du champ* (bas de fenêtre), propriété *Indexation* → *Oui* (Sans doublons) (mis automatiquement) et *NumAuto* → *Incrément* (par défaut).
5. Ctrl+S pour enregistrer : donne le nom de la table (ex. *CLASSE*) → OK.

ATTENTION Clé primaire et NumAuto

Une table doit avoir une clé primaire. Si tu oublies de la poser, Access te la demandera à la fermeture : « Voulez-vous créer une clé primaire maintenant ? ». Accepte, mais vérifie qu'il s'agit bien du champ prévu (souvent Id. . .) et non d'un champ métier (ex. NomEleve) qui accepterait des doublons. Le type NumAuto (entier long auto-incrémenté) est la meilleure pratique pour les clés primaires techniques (surrogates) : il garantit l'unicité, la stabilité et la performance des jointures.

5.3 Application : création des tables CLASSE, ÉLÈVE, MATIÈRE et ÉVALUER

Reprenons le MLD établi en Section 2 (règles de passage MCD → MLD) pour notre exemple fil rouge Gestion des notes d'un lycée :

CLASSE(IdClasse, LibelleClasse, Niveau, EffectifMax)

ÉLÈVE(IdEleve, NomEleve, PrenomEleve, DateNaiss, Sexe, #IdClasse)

MATIÈRE(IdMatiere, LibelleMatiere, Coefficient)

ÉVALUER(#IdEleve, #IdMatiere, DateEval, Note, Trimestre)

Notation : # = clé étrangère, ... = clé primaire.

EXEMPLE Structure détaillée des 4 tables en mode Création

Table CLASSE

Nom du champ	Type de données	Taille/Format	Propriétés clés
IdClasse	Entier long	NumAuto	Clé primaire, Index : Oui (Sans doublons)
LibelleClasse	Texte court	50	
Niveau	Texte court	20	Ex : "Terminale", "Première", "Seconde"
EffectifMax	Entier long		Validation Rule : Between 1 And 100

Table ÉLÈVE

Nom du champ	Type de données	Taille/Format	Propriétés clés
IdEleve	Entier long	NumAuto	Clé primaire
NomEleve	Texte court	50	Requis : Oui
PrenomEleve	Texte court	50	Requis : Oui
DateNaiss	Date/Heure	Date courte	Format : jj/mm/aaaa
Sexe	Texte court	1	Validation Rule : In ("M", "F"); Input Mask : >L
IdClasse	Entier long		Clé étrangère vers CLASSE.IdClasse

Table MATIÈRE

Nom du champ	Type de données	Taille/Format	Propriétés clés
--------------	-----------------	---------------	-----------------

IdMatiere	Entier long	NumAuto	Clé primaire
LibelleMatiere	Texte court	60	Requis : Oui, Index : Oui (Sans doublons)
Coefficient	Numérique (Double)		Validation Rule : >0 And <=10

Table ÉVALUER

Nom du champ	Type de données	Taille/Format	Propriétés clés
IdEleve	Entier long		Clé primaire composée (partie 1), Clé étrangère vers
ÉLÈVE.IdEleve			
IdMatiere	Entier long		Clé primaire composée (partie 2), Clé étrangère vers
MATIÈRE.IdMatiere			
DateEval	Date/Heure	Date courte	Clé primaire composée (partie 3)
Note	Numérique (Double)		Validation Rule : >=0 And <=20
Trimestre	Octet		Validation Rule : In (1,2,3)

ATTENTION Règle d'or : Type identique pour clé primaire et clé étrangère

La clé étrangère (IdClasse dans ÉLÈVE) doit avoir exactement le même type de données que la clé primaire qu'elle référence (IdClasse dans CLASSE : Entier long / NumAuto). Si CLASSE.IdClasse est Entier long, ÉLÈVE.IdClasse doit être Entier long (pas NumAuto, pas Double, pas Texte court). Une incompatibilité de type empêche la création de la relation et provoque l'erreur « Type mismatch in expression » lors des jointures.

5.4 Mise en relation des tables : fenêtre « Relations »

Une fois les quatre tables créées et enregistrées, il faut matérialiser les liens 1-n (un-plusieurs) définis dans le MLD. C'est l'étape qui transforme des tables isolées en une base de données relationnelle cohérente.

MÉTHODE Créer les relations dans la fenêtre Relations

1. Onglet Outils de base de données (ou Outils Database selon la version) → groupe Relations → Relations.
2. La boîte de dialogue Afficher la table s'ouvre. Sélectionne CLASSE, ÉLÈVE, MATIÈRE, ÉVALUER (maintenir Ctrl + clic) → Ajouter → Fermer.
3. Les 4 tables apparaissent sous forme de boîtes (field lists). Organise-les logiquement (ex. CLASSE à gauche, ÉLÈVE au centre, MATIÈRE à droite, ÉVALUER en bas).
4. Créer la relation CLASSE 1-∞ ÉLÈVE :
Clic maintenu sur IdClasse dans la boîte CLASSE → glisser vers IdClasse dans la boîte ÉLÈVE → relâcher.

5. Dans la boîte Relations :

Vérifie : CLASSE.IdClasse (1) — ÉLÈVE.IdClasse (∞).

Coche Intégrité référentielle (Enforce Referential Integrity).

Optionnel mais recommandé : coche Cascade mise à jour champs associés et Cascade suppression enregistrements associés (voir encadré Attention ci-dessous).

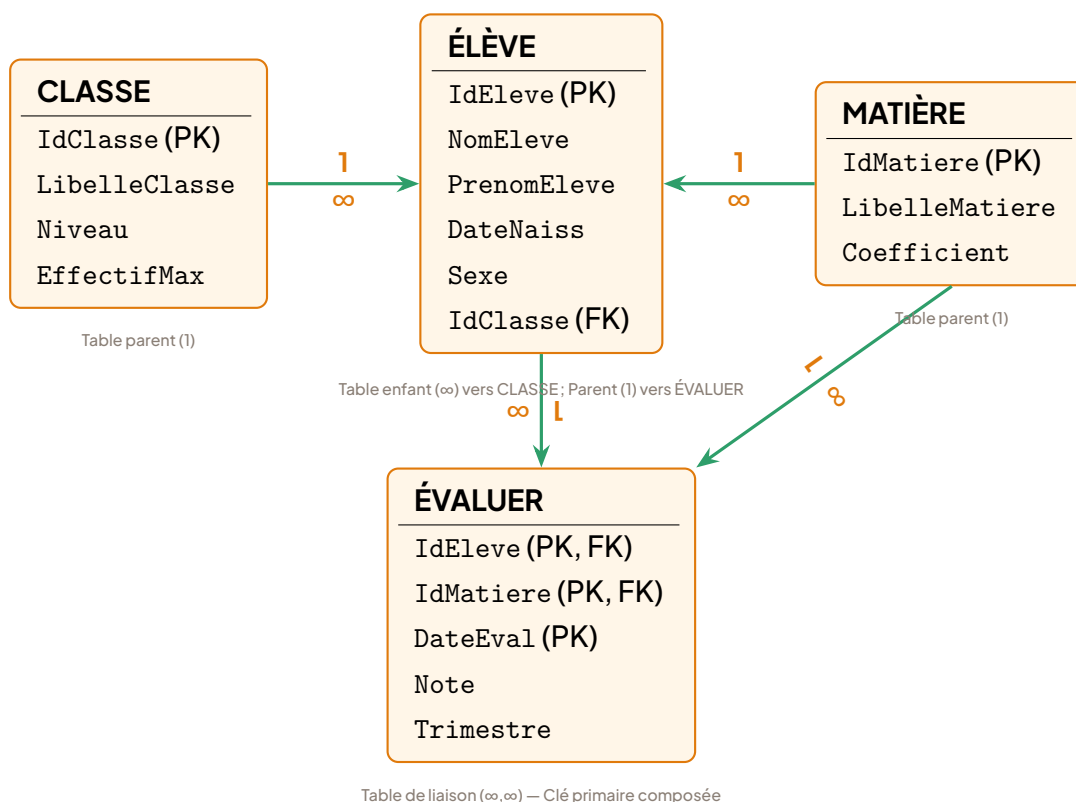
Clique Créer.

6. Créer la relation MATIÈRE 1-∞ ÉVALUER : même procédure (MATIÈRE.IdMatiere → ÉVALUER.IdMatiere).

7. Créer la relation ÉLÈVE 1-∞ ÉVALUER : ÉLÈVE.IdEleve → ÉVALUER.IdEleve.

8. La table ÉVALUER a une clé primaire composée (IdEleve, IdMatiere, DateEval). Access ne montre qu'un trait unique par relation (1-∞ depuis ÉLÈVE, 1-∞ depuis MATIÈRE). C'est correct : la composition de la clé primaire se gère dans la structure de la table, pas dans la fenêtre Relations.

9. Ctrl+S pour enregistrer le schéma de relations.



Fenêtre Relations d'Access : les 4 tables reliées selon le MLD. Les traits verts épais symbolisent les relations 1-∞ avec intégrité référentielle activée.

ATTENTION Intégrité référentielle et cascades — comprendre avant de cocher

L'intégrité référentielle (case `Intégrité référentielle`) est obligatoire dans un MPD relationnel sérieux. Elle interdit :

- (1) d'insérer un élève avec un `IdClasse` inexistant dans `CLASSE` ;
- (2) de supprimer une classe qui a encore des élèves ;
- (3) de modifier `CLASSE.IdClasse` si des élèves y font référence.

Cascade mise à jour : si tu changes `CLASSE.IdClasse` (rare pour un `NumAuto`), la modification se répercute automatiquement sur `ÉLÈVE.IdClasse`.

Cascade suppression : si tu supprimes une classe, tous ses élèves sont supprimés ! Dangereux pour une gestion de notes : un élève change de classe, on ne le supprime pas. Ne coche la cascade suppression que si la sémantique métier l'impose (ex. suppression d'une commande entraîne suppression de ses lignes). Pour un lycée : non pour `CLASSE→ÉLÈVE`, oui éventuellement pour `ÉLÈVE→ÉVALUER` (si un élève part, ses notes partent avec lui).

5.5 Insertion de données en mode Feuille de données

La structure est figée, les relations sont actives. Place maintenant aux données réelles. Le mode Feuille de données (double-clic sur la table dans le volet de navigation, ou clic droit → Feuille de données) ressemble à un tableur : chaque ligne = un tuple (enregistrement), chaque colonne = un champ.

MÉTHODE Saisir des données dans l'ordre respectant les relations

1. Table `CLASSE` (parent, pas de FK) : ouvre en Feuille de données → saisis les 3 classes. `IdClasse` (`NumAuto`) se remplit tout seul.
2. Table `MATIÈRE` (parent, pas de FK) : saisis les 4 matières.
3. Table `ÉLÈVE` (enfant de `CLASSE`) : `IdClasse` doit correspondre à un `IdClasse` existant. Access propose une liste déroulante (si `Assistant Recherche` activé) ou vérifie à la validation.
4. Table `ÉVALUER` (enfant de `ÉLÈVE` et `MATIÈRE`) : `IdEleve` et `IdMatiere` doivent exister. La clé composée (`IdEleve`, `IdMatiere`, `DateEval`) interdit deux notes identiques pour le même élève, même matière, même date.

EXEMPLE Jeu de données complet pour le TP Probatoire — Trimestre 1

1. Table `CLASSE`

IdClasse	LibelleClasse	Niveau	EffectifMax
1	Terminale TIA	Terminale	40
2	Première TI	Première	45
3	Seconde C	Seconde	50

2. Table MATIÈRE

IdMatiere	LibelleMatiere	Coefficient
1	Algorithmique	4
2	Programmation Web	3
3	Maintenance Informatique	3
4	Anglais Technique	2

3. Table ÉLÈVE (6 élèves répartis dans les 3 classes)

IdEleve	NomEleve	PrenomEleve	DateNaiss	Sexe	IdClasse
1	MBARGA	Jean-Pierre	12/03/2007	M	1
2	NKOLO	Grâce	25/07/2008	F	1
3	ETOUNDI	Samuel	03/11/2008	M	2
4	ABOSSOLO	Marie	18/01/2009	F	2
5	FOUMANE	Paul	30/05/2009	M	3
6	MEKONGO	Anne	22/09/2009	F	3

4. Table ÉVALUER (Notes du 1er trimestre — extrait)

IdEleve	IdMatiere	DateEval	Note	Trimestre	Commentaire
1	1	15/11/2024	16,5	1	Algo : TP tri bulle
1	2	18/11/2024	14,0	1	Web : page HTML/CSS
1	3	20/11/2024	12,5	1	Maintenance : démontage RAM
1	4	22/11/2024	15,0	1	Anglais : CV technique
2	1	15/11/2024	18,0	1	
2	2	18/11/2024	17,5	1	
3	1	15/11/2024	11,0	1	Élève 1ère TI
3	2	18/11/2024	13,5	1	
4	1	15/11/2024	14,5	1	
5	1	15/11/2024	10,0	1	Élève 2nde C
6	1	15/11/2024	12,0	1	

ATTENTION Ordre de saisie : parents avant enfants — Piège classique au Probatoire

Erreur fréquente : saisir des élèves (table ÉLÈVE) avant d'avoir créé les classes (table CLASSE).

Conséquence : le champ `IdClasse` de l'élève ne trouve pas de correspondance dans `CLASSE.IdClasse`. Access bloque la saisie (si intégrité référentielle active) ou laisse un orphelin (si inactive), rendant les jointures et les états (bulletins) faux.

Règle : On peuple toujours les tables « 1 » (parents) avant les tables « ∞ » (enfants). Ordre ici : CLASSE, MATIÈRE → ÉLÈVE → ÉVALUER.

5.6 Requêtes en mode graphique (QBE)

Le langage QBE (Query By Example) d'Access permet de construire des requêtes `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE` sans écrire de SQL, en manipulant une grille visuelle. C'est la compétence centrale du module « Requêtes » au Probatoire.

MÉTHODE Créer une requête sélection en mode graphique (QBE)

1. Onglet `Création` → groupe `Requêtes` → `Conception de requête`.
2. Dans la boîte `Afficher la table`, ajoute les tables nécessaires (les jointures définies dans la fenêtre `Relations` apparaissent automatiquement). Ferme la boîte.
3. Dans la grille QBE (bas de fenêtre) :
Champ : double-clique ou choisis dans la liste les champs à afficher (ex. `CLASSE.LibelleClasse`, `ÉLÈVE.NomEleve`).
Table : se remplit automatiquement.
Afficher : coché par défaut (décoche pour un champ servant seulement de critère).
Critères : écris la condition (ex. `"Première TI"`, `>10`, `Is Null`, `Between #01/01/2024# And #31/12/2024#`).
Ordre de tri : `Croissant`, `Décroissant` ou vide.
4. Pour un champ calculé : dans une colonne vide, tape `Moyenne: ([Note1]+[Note2])/2`.
5. Clique `Exécuter` (icône ! rouge `Run` ou bascule `Feuille de données`) pour voir le résultat.
6. `Ctrl+S` pour enregistrer la requête (nom explicite : `R_Eleves_PremiereTI_Algo_T1`).

ATTENTION Syntaxe des critères dans la grille QBE

- Texte : entre guillemets doubles `"Première TI"` (Access les ajoute souvent seul).

- **Date** : entre dièses #15/11/2024# (format US mm/jj/aaaa obligatoire en SQL, mais Access accepte souvent le format local en QBE).
- **Nul** : Is Null ou Is Not Null.
- **Opérateurs logiques** : And (sur même ligne Critères), Or (ligne Critères ET ligne ou).
- **Paramètre** : [Saisir la classe :] → boîte de dialogue à l'exécution.

EXPÉRIENCE**TP guidé : Construire la base « GestionNotes_Lyce » de A à Z**

Objectif : Créer la base, les 4 tables, les relations, saisir le jeu de données ci-dessus, vérifier l'intégrité.

Logiciel : Microsoft Access 2016/2019/2021/365.

Durée estimée : 45 min.

Manipulation pas à pas :

1. **Base** : Fichier → Nouveau → Base de données vide → **Nom** : GestionNotes_Lycee.accdb → Créer.
2. **Table CLASSE** : Création → Conception de table. Saisie des 4 champs. Clé primaire sur IdClasse (NumAuto). Ctrl+S → CLASSE.
3. **Table MATIÈRE** : même procédure. Clé primaire IdMatiere (NumAuto). Ctrl+S → MATIÈRE.
4. **Table ÉLÈVE** : 6 champs. IdEleve (PK, NumAuto). IdClasse : Entier long (pas NumAuto!). Ctrl+S → ÉLÈVE.
5. **Table ÉVALUER** : 5 champs. Sélectionne les 3 premières lignes (IdEleve, IdMatiere, DateEval) → clic icône Clé primaire → clé composée créée. Ctrl+S → ÉVALUER.
6. **Relations** : Outils de base de données → Relations. Ajoute les 4 tables. Glisse CLASSE.IdClasse vers ÉLÈVE.IdClasse → coche Intégrité référentielle → Créer. Idem MATIÈRE.IdMatiere → ÉVALUER.IdMatiere et ÉLÈVE.IdEleve → ÉVALUER.IdEleve. Ctrl+S.
7. **Données** : Double-clic CLASSE → saisis 3 lignes (Libellé, Niveau, EffectifMax). Ferme. Double-clic MATIÈRE → 4 lignes. Ferme. Double-clic ÉLÈVE → 6 lignes (attention : IdClasse = 1, 2 ou 3). Ferme. Double-clic ÉVALUER → saisis les 11 lignes du tableau ci-dessus.
8. **Test d'intégrité** : Essaie d'ajouter un élève avec IdClasse = 99 → Access refuse : « Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car un enregistrement associé est requis dans la table 'CLASSE' ». Succès!

Observations attendues : Les listes déroulantes apparaissent automatiquement sur les clés étrangères (Assistant Recherche activé par défaut). La navigation entre tables liées est possible via le « + » (sous-formulaire) en mode Feuille de données sur CLASSE ou ÉLÈVE.

LESAVAIS-TU ? MS Access dans l'écosystème camerounais

Microsoft Access équipe la quasi-totalité des postes des cybercafés, secrétariats d'établissements scolaires (lycées, collèges) et petites entreprises du Cameroun. Il ne nécessite pas de serveur dédié (contrairement à MySQL Server, PostgreSQL, SQL Server) : le moteur ACE (Access Database Engine) tourne en processus local. Le fichier .accdb se copie sur clé USB, s'envoie par WhatsApp/Email, s'ouvre sur n'importe quel Windows avec Access ou le Runtime gratuit. C'est l'outil idéal pour le Probatoire pratique (épreuve sur machine) et pour les premiers projets de fin d'études (PFE) en BTS/DUT Informatique de gestion. Cependant, au-delà de 2 Go de fichier ou 255 utilisateurs simultanés, il faut migrer vers un SGBD client-serveur (MySQL, PostgreSQL, SQL Server) — ce sera le programme de Terminale TI.

EXERCICE RÉSOLU 5 Vérification de cohérence du MPD réalisé

Énoncé : À partir de la base `GestionNotes_Lyce.accdB` créée ci-dessus, on souhaite lister tous les élèves de la classe « Première TI » avec leurs notes en Algorithmique au 1er trimestre. Explique la démarche en mode graphique (création de requête) et donne le résultat attendu.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Création de la requête :** Onglet `Création` → `Conception de requête`. Ajoute les tables `CLASSE`, `ÉLÈVE`, `MATIÈRE`, `ÉVALUER`. Les jointures (traits) sont déjà présentes grâce aux relations définies.
2. **Champs à afficher (grille QBE) :**
`CLASSE.LibelleClasse`, `ÉLÈVE.NomEleve`, `ÉLÈVE.PrenomEleve`, `MATIÈRE.LibelleMatiere`, `ÉVALUER.Note`, `ÉVALUER.Trimestre`.
3. **Critères (ligne Critères) :**
`CLASSE.LibelleClasse: "Première TI"`
`MATIÈRE.LibelleMatiere: "Algorithmique"`
`ÉVALUER.Trimestre: 1`
4. **Exécution :** Clic `Exécuter` (icône ! Exécuter ou Feuille de données).
5. **Résultat attendu (d'après nos données) :**
Une seule ligne :
`LibelleClasse = "Première TI" | NomEleve = "ETOUNDI" | PrenomEleve = "Samuel" | LibelleMatiere = "Algorithmique" | Note = 11 | Trimestre = 1`
(L'élève ABOSSOLO Marie n'a pas de note en Algorithmique saisie dans l'extrait).

Remarque pédagogique : Cette requête illustre la puissance du modèle relationnel : on ne stocke jamais le libellé de la classe ou de la matière dans la table `ÉVALUER` (redondance

interdite), on joint au moment de la lecture. C'est tout l'intérêt du passage MCD → MLD → MPD → Requêtes.

EXERCICE 5 Entraînement Probatoire — Base « Bibliothèque_Scolaire »

On veut gérer les emprunts de livres dans la bibliothèque du lycée. Le MLD est :

ADHÉRENT(IdAdherent, Nom, Prenom, Classe, DateInscription)

LIVRE(ISBN, Titre, Auteur, AnneeEdition, NombreExemplaires)

EMPRUNT(#IdAdherent, #ISBN, DateEmprunt, DateRetourPrevue, DateRetourEffective)

1. Crée la base `Bibliotheque_Lyce.accdb` et les 3 tables en mode Création. Choisis les types adaptés (ISBN = Texte court 13, NombreExemplaires = Octet).
2. Définis les clés primaires et crée les relations (intégrité référentielle, cascade mise à jour).
3. Saisis : 2 adhérents (toi et un camarade), 3 livres (dont un manuel d'algorithmique), 2 emprunts en cours.
4. Teste : essaie d'emprunter un livre avec un `IdAdherent` inexistant. Note le message d'erreur exact.
5. Crée une requête « Retards » : adhérents dont `DateRetourEffective > DateRetourPrevue` (ou `DateRetourEffective` est vide et `DateRetourPrevue < Date()`).

CORRIGÉ Exercice Bibliothèque_Scolaire

1. Tables : ADHÉRENT (`IdAdherent` NumAuto PK, `Nom/Prenom` Texte 50, `Classe` Texte 20, `DateInscription` Date). LIVRE (`ISBN` Texte 13 PK, `Titre` Texte 100, `Auteur` Texte 80, `AnneeEdition` Entier, `NombreExemplaires` Octet). EMPRUNT (`IdAdherent` Entier long FK, `ISBN` Texte 13 FK, `DateEmprunt` Date — PK composée des 3).
2. Relations : ADHÉRENT1-∞ EMPRUNT (sur `IdAdherent`), LIVRE1-∞ EMPRUNT (sur `ISBN`). Intégrité référentielle cochée. Cascade MAJ cochée, Cascade Suppr non (on ne supprime pas un adhérent qui a des emprunts en cours).
3. Données : Ex. Adhérent 1 : MBARGA Jean-Pierre, 1ère TI. Livre 1 : ISBN 9782100789123, Algorithmique pour lycées, 5 ex. Emprunt : `IdAdh=1`, `ISBN=...`, `DateEmprunt=10/11/2024`, `RetourPrev=24/11/2024`, `RetourEff=NULL`.
4. Test erreur : Saisie Emprunt avec `IdAdh=999` → « Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car un enregistrement associé est requis dans la table 'ADHÉRENT' ».

5. Requête Retards : Critère sur DateRetourEffective : > [DateRetourPrevue] Or (Is Null And [DateRetourPrevue] < Date()). Affiche : Nom, Prenom, Titre, DateRetourPrevue, DateRetourEffective.

6 REQUÊTES EN MODE GRAPHIQUE

Dans la section précédente, nous avons créé sous MS Access les tables de la base GESTION_LYCEE, défini les clés primaires, établi les relations entre tables et saisi les premiers enregistrements. Notre base contient désormais des données : les élèves, les classes, les notes. Fort bien ! Mais une base de données qui ne sert qu'à stocker n'a guère plus d'intérêt qu'un cahier de brouillon. La véritable puissance d'un SGBD apparaît lorsqu'on lui pose des questions : « Quels sont les élèves de 1^{ère} TI ? », « Qui a la moyenne en Informatique ? », « Augmente toutes les notes de 1 point », « Supprime les élèves partis en cours d'année ». Ces questions, ce sont les **requêtes** et c'est l'objet de cette dernière section.

6.1 Qu'est-ce qu'une requête ?

DÉFINITION Requête

Une **requête** est une question posée à la base de données dans le but d'extraire, de modifier ou de supprimer des données répondant à certains critères. Sous MS Access, une requête peut porter sur une ou plusieurs tables reliées entre elles, et son résultat se présente sous la forme d'un tableau (appelé feuille de réponses) qui ressemble à une table, mais qui est calculé à partir des données réelles.

L'intuition est simple : imagine le secrétariat du lycée. Le registre papier contient tous les élèves. Si le proviseur demande « la liste des élèves de 1^{ère} TI ayant au moins 10 en Informatique », le secrétaire parcourt le registre, sélectionne les lignes qui conviennent et en recopie certaines colonnes (nom, note) sur une feuille. La requête fait exactement ce travail, en une fraction de seconde, sans risque d'oubli, et sur des milliers d'enregistrements.

DÉFINITION Les trois types de requêtes étudiés

Au programme de Première TI, on distingue trois grandes familles de requêtes :

- la **requête de sélection** : elle affiche une partie des données (certaines lignes, certaines colonnes) sans rien modifier à la base ;
- la **requête de mise à jour** : elle modifie en une seule opération la valeur d'un champ pour tous les enregistrements vérifiant un critère ;
- la **requête de suppression** : elle efface définitivement tous les enregistrements véri-

fiant un critère.

Type de requête	Rôle	Effet sur les données
Sélection	Extraire et afficher des données selon des critères	Aucun : la base est seulement lue
Mise à jour	Modifier la valeur d'un champ sur plusieurs enregistrements à la fois	Les données sont modifiées de façon définitive
Suppression	Effacer les enregistrements vérifiant un critère	Les enregistrements sont détruits de façon définitive

6.2 Créer une requête en mode graphique

Access propose deux façons de construire une requête : le mode graphique (ou mode Création), visuel et accessible, et le mode SQL, textuel, réservé aux utilisateurs avancés. Au programme de Première TI, on travaille en mode graphique.

MÉTHODE

Construire une requête de sélection en mode graphique

1. Ouvrir la base de données, puis cliquer sur l'onglet Création du ruban, puis sur Création de requêtes.
2. Dans la boîte de dialogue Afficher la table, choisir la ou les tables concernées (par exemple ELEVE), cliquer sur Ajouter, puis Fermer. La table apparaît dans la partie haute de l'écran avec la liste de ses champs.
3. Glisser-déposer les champs souhaités depuis la table vers les colonnes de la grille de requête (partie basse de l'écran), ou double-cliquer sur chaque champ.
4. Pour chaque champ déposé, la grille propose les lignes : Champ, Table, Tri, Afficher, Critères. Renseigner le critère de sélection sur la ligne Critères (par exemple "1ère TI" sous le champ classe, ou ≥ 10 sous le champ note_info).
5. Cliquer sur le bouton Exécuter (point d'exclamation rouge) pour afficher le résultat.
6. Si la requête est utile, la sauvegarder (Ctrl+S) en lui donnant un nom explicite, par exemple R_Eleves_1ereTI.

ELEVE

num_eleve (clé)
nom
classe
note_info
date_naiss

↓ glisser-déposer ↓

Grille de création de la requête			
Champ :	nom	note_info	classe
Table :	ELEVE	ELEVE	ELEVE
Tri :	Croissant	Décroissant	
Afficher :	☒	☒	☐
Critères :		>=10	"1ère TI"
ou :			(masqué)

Le mode Création d'une requête Access : en haut, la table source avec ses champs; en bas, la grille Champ/Table/Tri/Afficher/Critères. Ici, la requête affiche le nom et la note des élèves de « 1ère TI » ayant au moins 10, triés par note décroissante; le champ classe sert de critère mais n'est pas affiché.

PROPRIÉTÉ La grille de requête, ligne par ligne

Chaque colonne de la grille correspond à un champ et comporte :

- **Champ** : le nom du champ déposé ;
- **Table** : la table d'où provient le champ (utile quand la requête porte sur plusieurs tables);
- **Tri** : Croissant (A → Z, 0 → 9) ou Décroissant (Z → A, 9 → 0);
- **Afficher** : case cochée, le champ apparaît dans le résultat ; décochée, il sert uniquement de critère sans être affiché ;
- **Critères** : la condition que doit vérifier l'enregistrement pour être retenu (texte entre guillemets, comparaisons >=, <=, <>, etc.). Plusieurs critères sur la même ligne se combinent par ET ; sur des lignes différentes (ligne ou), par OU.

6.3 La requête de sélection : extraire et trier

La requête de sélection est de loin la plus utilisée : elle ne fait que lire la base, elle est donc sans danger. Voyons un exemple complet, chiffré, sur notre table ELEVE.

EXEMPLE Sélection avec critère et tri

Problème. Le professeur d'informatique veut la liste des noms et notes des élèves de 1^{ère} TI ayant une note ≥ 10 en Informatique, classés de la meilleure note à la moins bonne.

Construction. Table ELEVE; champs déposés : nom (tri croissant éventuel), note_info (tri Décroissant), classe (case Afficher décochée). Critères : ≥ 10 sous note_info et "1^{ère} TI" sous classe — sur la même ligne, donc reliés par ET.

Résultat après exécution (extrait de la table) :

nom	note_info
Ngo Bell Sandrine	17
Etoundi Paul	14
Mbarga Léa	11

Les élèves d'autres classes et ceux ayant moins de 10 sont simplement absents du résultat; la table ELEVE, elle, n'a pas changé.

ATTENTION Critères : les pièges classiques

- Un texte s'écrit entre guillemets : "1^{ère} TI". Si tu oublies les guillemets, Access les ajoute souvent tout seul, mais pas toujours : vérifie!
- Le critère doit correspondre exactement au contenu du champ : "1^{ère} TI" (sans accent) ne retrouvera pas les enregistrements saisis "1^{ère} TI". D'où l'importance d'une saisie homogène des données.
- Pour les nombres, pas de guillemets : ≥ 10 et non " ≥ 10 ".
- Deux critères sur la même ligne = ET (les deux conditions en même temps); sur deux lignes = OU (l'une ou l'autre). Inverser les deux change complètement le résultat!

6.4 La requête de mise à jour : modifier en une seule opération

Supposons que le conseil de classe décide d'ajouter 1 point à toutes les notes d'informatique, ou que la classe « 1^{ère} TI » soit renommée « 1^{ère} TI-A ». Modifier 150 enregistrements à la main serait long et source d'erreurs. La **requête de mise à jour** le fait en une seule opération.

MÉTHODE Créer une requête de mise à jour

1. Créer d'abord une requête de sélection avec le critère qui cible les enregistrements à modifier (par exemple classe = "1^{ère} TI").

2. Exécuter cette sélection pour vérifier visuellement que les bons enregistrements — et seulement eux — sont concernés.
3. Revenir en mode Création, puis dans le ruban, cliquer sur Mise à jour (groupe Type de requête). Une nouvelle ligne Mise à jour apparaît dans la grille.
4. Sur la ligne Mise à jour du champ à modifier, écrire la nouvelle valeur ou le calcul : `[note_info]+1` pour augmenter chaque note de 1 point, ou "1ère TI-A" pour corriger le nom de la classe.
5. Cliquer sur Exécuter. Access affiche un avertissement indiquant le nombre d'enregistrements qui seront modifiés : lire ce nombre, vérifier qu'il est cohérent, puis confirmer.
6. Ouvrir la table pour vérifier le résultat.

Note bien la syntaxe : dans une expression Access, un nom de champ s'écrit entre crochets : `[note_info]+1` signifie « nouvelle valeur = ancienne valeur + 1 », appliqué à chaque enregistrement sélectionné.

6.5 La requête de suppression : effacer des enregistrements

En fin d'année, les élèves partis de l'établissement (exclus, déplacés) doivent être retirés de la base. La **requête de suppression** efface tous les enregistrements vérifiant un critère.

MÉTHODE Créer une requête de suppression

1. Créer une requête de sélection avec le critère de suppression (par exemple `statut = "Parti"`).
2. Exécuter la sélection et contrôler attentivement la liste : ce sont exactement ces enregistrements qui vont disparaître.
3. Revenir en mode Création, cliquer sur Suppression dans le groupe Type de requête. La ligne Supprimer apparaît dans la grille.
4. Cliquer sur Exécuter, lire l'avertissement d'Access (nombre de lignes supprimées), confirmer.
5. Vérifier dans la table que seuls les enregistrements visés ont disparu.

ATTENTION Danger : les requêtes action sont irréversibles

Les requêtes de mise à jour et de suppression (appelées requêtes action) modifient la base de façon définitive : il n'existe pas de bouton Annuler après l'exécution ! L'er-

reur classique de l'élève pressé : oublier le critère dans une requête de mise à jour — et `[note_info]+1` s'applique alors à tous les élèves du lycée, ou pire, une suppression sans critère vide la table entière. Règles d'or :

1. Toujours tester d'abord le critère en requête de sélection ;
2. Toujours lire le nombre d'enregistrements annoncé par Access avant de confirmer ;
3. Faire une copie de sauvegarde du fichier `.accdb` avant toute requête action importante.

6.6 Exécution, vérification et sauvegarde des requêtes

Quel que soit le type de requête, le bouton **Exécuter** (le point d'exclamation rouge du ruban) lance l'opération. Pour une sélection, le résultat s'affiche en mode Feuille de données ; pour une action, Access demande confirmation. Après exécution, on vérifie toujours le résultat en ouvrant la table concernée. Enfin, une requête bien construite est un objet réutilisable : en la sauvegardant (Ctrl+S) sous un nom clair (`R_Moyennes_Info`, `MAJ_Notes_Plus1`), elle apparaît dans le volet des objets de la base et pourra être réexécutée à volonté — par exemple chaque trimestre, sur des données fraîches.

EXERCICE RÉSOLU 6 La requête du bulletin de 1ère TI

Énoncé. La table `ELEVE(num_eleve, nom, classe, note_info)` contient 6 enregistrements : (1, Etoundi Paul, « 1ère TI », 14), (2, Ngo Bell Sandrine, « 1ère TI », 17), (3, Kamga Yves, « 1ère D », 15), (4, Mbarga Léa, « 1ère TI », 11), (5, Fotso Irène, « 1ère TI », 8), (6, Tchoupo Marc, « 1ère TI », 12).

1. Construire la requête affichant les noms et notes des élèves de 1ère TI ayant une note ≥ 10 , triés par note décroissante. Donner le résultat.
2. On exécute ensuite une requête de mise à jour : critère `classe = "1ère TI"`, mise à jour `[note_info]+1`. Quelles sont les nouvelles notes ?

SOLUTION

1. Requête de sélection. Grille : champ `nom` (affiché), champ `note_info` (affiché, tri Décroissant, critère ≥ 10), champ `classe` (non affiché, critère "1ère TI"). Les deux critères sont sur la même ligne (ET). Analysons enregistrement par enregistrement : Kamga Yves est écarté (classe « 1ère D »), Fotso Irène est écartée (note $8 < 10$). Résultat trié par note décroissante :

nom	note_info
Ngo Bell Sandrine	17
Etoundi Paul	14
Tchoupo Marc	12
Mbarga Léa	11

2. Requête de mise à jour. Le critère `classe = "1ère TI"` cible les enregistrements 1, 2, 4, 5 et 6 (pas Kamga Yves, qui est en 1^{ère} D). Chacune de leurs notes augmente de 1 : Etoundi Paul 14 → 15, Ngo Bell Sandrine 17 → 18, Mbarga Léa 11 → 12, Fotso Irène 8 → 9, Tchoupo Marc 12 → 13. La note de Kamga Yves reste à 15. Remarque : Fotso Irène, bien qu'écartée de la requête 1, est concernée par la mise à jour, car les critères des deux requêtes sont différents.

EXPÉRIENCE**TP guidé : interroger la base GESTION_LYCEE**

Objectif. Créer, exécuter et sauvegarder trois requêtes (sélection, mise à jour, suppression) sur la base GESTION_LYCEE créée à la section précédente.

Matériel. Un PC équipé de MS Access, le fichier GESTION_LYCEE.accdb contenant la table ELEVE remplie d'au moins 8 enregistrements.

Manipulation.

1. Faire d'abord une copie du fichier .accdb (sécurité).
2. Requête 1 (sélection) : onglet Création → Création de requêtes → ajouter ELEVE; déposer `nom` et `note_info`; critère `>=10` sous `note_info`; tri Décroissant. Exécuter, noter le résultat, sauvegarder sous R_Notes_Sup10.
3. Requête 2 (mise à jour) : nouvelle requête sur ELEVE, critère "1ère TI" sous `classe`; exécuter en sélection pour vérifier; passer en type Mise à jour; ligne Mise à jour de `note_info`: `[note_info]+1`; exécuter, lire l'avertissement, confirmer; ouvrir la table et vérifier.
4. Requête 3 (suppression) : ajouter d'abord dans la table un élève fictif avec `statut = "Parti"`; créer la sélection avec ce critère, vérifier, passer en Suppression, exécuter, vérifier la disparition.

Observations et interprétation. La requête 1 n'a rien changé à la table; les requêtes 2 et 3 l'ont modifiée de façon permanente. On constate que le critère est la pièce maîtresse de toute requête action : c'est lui qui délimite exactement les enregistrements touchés.

LESAVAIS-TU ?**Derrière le mode graphique : le langage SQL**

Chaque fois que tu construis une requête en glissant-déposant des champs, Access traduit automatiquement ton travail en **SQL** (Structured Query Language), le langage universel des bases de données, utilisé par MySQL, PostgreSQL, Oracle et tous les SGBD du monde. Tu peux le voir : clic droit sur l'onglet de la requête → Mode SQL. Notre requête d'exemple s'y écrit :

```
SELECT nom, note_info
FROM ELEVE
WHERE classe = "1ère TI" AND note_info >= 10
ORDER BY note_info DESC;
```

SELECT choisit les colonnes, FROM indique la table, WHERE pose le critère, ORDER BY ... DESC trie en décroissant. La mise à jour s'écrit UPDATE ELEVE SET note_info = note_info + 1 WHERE classe = "1ère TI"; et la suppression DELETE FROM ELEVE WHERE statut = "Parti";. Ce langage t'attend en Terminale et dans le supérieur : le mode graphique d'Access est donc bien plus qu'un outil, c'est une porte d'entrée vers le monde professionnel des bases de données.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **requête** est une question posée à la base pour extraire, modifier ou supprimer des données.
- La **requête de sélection** lit sans modifier ; critères sur la même ligne = ET, lignes différentes = OU ; tri croissant/décroissant ; case Afficher pour masquer un champ-critère.
- Les requêtes de **mise à jour** et de **suppression** sont des requêtes action : irréversibles, elles exigent un critère testé au préalable en sélection et une sauvegarde du fichier.
- On exécute avec le bouton Exécuter, on vérifie le résultat dans la table, et on sauvegarde les requêtes utiles comme objets réutilisables.
- Le mode graphique d'Access génère en coulisses du **SQL**, le langage universel des bases de données.

EXERCICE 6 À toi de jouer

La table ELEVE(num_eleve, nom, classe, note_info) contient : (1, Abena Jean, « 1ère TI », 9), (2, Biya Chantal, « 1ère C », 13), (3, Dina Rodrigue, « 1ère TI », 16), (4, Essomba Carine, « 1ère TI », 10), (5, Fouda Martial, « 1ère TI », 7).

1. Décris la grille (champs, tris, critères) de la requête affichant tous les élèves de 1ère TI triés par nom croissant, puis donne son résultat.
2. Quel est le résultat de la requête de sélection avec critère ≥ 10 sous note_info et "1ère

TI" sous classe?

3. On exécute une requête de suppression avec le critère `note_info < 10`. Quels enregistrements restent dans la table? Pourquoi fallait-il tester ce critère en sélection d'abord?

CORRIGÉ Exercice : requêtes sur la table ELEVE

1. Champs déposés : `nom` (tri Croissant), `note_info`, `classe`; critère "1ère TI" sous classe. Résultat : Abena Jean (9), Dina Rodrigue (16), Essomba Carine (10), Fouda Martial (7) — Biya Chantal est exclue car en 1ère C.
2. Les deux critères sont sur la même ligne (ET) : il faut une note ≥ 10 et la classe « 1ère TI ». Résultat : Dina Rodrigue (16) et Essomba Carine (10). Biya Chantal a bien 13 mais n'est pas en 1ère TI; Abena Jean (9) et Fouda Martial (7) n'atteignent pas 10.
3. Le critère `note_info < 10` supprime Abena Jean (9) et Fouda Martial (7). Il reste : Biya Chantal (13), Dina Rodrigue (16), Essomba Carine (10) — la note 10 n'est pas strictement inférieure à 10, donc Essomba Carine est conservée. Le test préalable en sélection était indispensable car la suppression est irréversible : exécutée directement, une erreur de critère (par exemple `<=10` au lieu de `<10`) aurait détruit un enregistrement de trop, sans possibilité d'annulation.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 18 : MODÈLES LOGIQUE ET PHYSIQUE DES DONNÉES (MLD, MPD)

8.1 Du MCD au MLD : notions fondamentales

DÉFINITION Modèle Logique des Données (MLD)

Le **MLD** (Modèle Logique des Données) est la représentation logique de la structure des données, indépendante de tout SGBD. Il organise les données en **relations** (tables) composées d'attributs (colonnes), identifiées par des **clés primaires** et liées par des **clés étrangères**. Il est obtenu par transformation systématique du **MCD** (Modèle Conceptuel des Données).

DÉFINITION Concepts de base du MLD

- Relation : Ensemble de tuples de même structure (équivalent table). Notée `NOM_RELATION (Att1, Att2, ...)`.
- Clé primaire : Attribut ou ensemble d'attributs identifiant uniquement chaque tuple (souligné dans la notation textuelle).
- Clé étrangère : Attribut (ou groupe) référençant la clé primaire d'une autre relation (préfixé # dans la notation textuelle). Garantit l'intégrité référentielle.
- Tuple (Enregistrement) : Une occurrence (ligne) dans une relation.
- Champ / Colonne : Un attribut (propriété) de la relation.

DÉFINITION Modèle Physique des Données (MPD) & SGBD

Le **MPD** est la déclinaison du MLD pour un **SGBD** (Système de Gestion de Base de Données) cible (ici MS Access). Il précise les types de données exacts, les index, les contraintes de stockage et les noms physiques des tables/colonnes. La **Base de données** est l'ensemble structuré des données persistantes gérées par le SGBD. Une **Requête** est une demande de manipulation (interrogation, mise à jour, suppression) exprimée en SQL ou via une interface graphique (QBE).

8.2 Règles de passage du MCD au MLD

PROPRIÉTÉ Règles de transformation MCD → MLD (Programme Officiel)

Règle 1 – Entité forte : Toute entité forte devient une relation. Son identifiant devient la clé primaire (soulignée). Ses attributs deviennent des colonnes.

Règle 2 – Association 1:n (ou 1:1) : Soit une association A entre E1 (côté 1) et E2 (côté n). La relation issue de E2 reçoit la clé primaire de E1 comme clé étrangère (préfixée #). Les attributs propres de A migrent dans la relation E2.

Règle 3 – Association n:m : Soit une association A entre E1 (n) et E2 (m). On crée une nouvelle relation (nommée comme l'association). Sa clé primaire est composée des deux clés primaires de E1 et E2 (chacune devenant clé étrangère #). Les attributs propres de A deviennent des colonnes de cette nouvelle relation.

Règle 4 – Association 1:1 : Fusion possible dans l'une des relations (côté participation obligatoire) ou clé étrangère dans l'une des deux (côté "propriétaire").

MÉTHODE Comment appliquer les règles de passage MCD → MLD

1. Lister toutes les entités fortes → créer les relations correspondantes (Règle 1).
2. Analyser chaque association :
 - Si cardinalités 1:n ou 1:1 → appliquer Règle 2 (migration de clé).
 - Si cardinalités n:m → appliquer Règle 3 (création relation de liaison à clé composée).
3. Vérifier que chaque clé étrangère a exactement le même type et la même taille que la clé primaire référencée.
4. Écrire le MLD complet en notation relationnelle normalisée.

8.3 Représentation complète d'un MLD et outils de modélisation

PROPRIÉTÉ Notation relationnelle normalisée (Textuelle)

```
NOM_RELATION (ClePrimaire, Attribut1, Attribut2, #CleEtrangere1, #CleEtrangere2)
-- Clé primaire soulignée (ou en gras), Clés étrangères préfixées par #
-- Exemple : EMPRUNT (ISBN, NumInscription, DateEmprunt, DateRetourPrev, DateRetourEff)
-- PK(EMPRUNT) = (ISBN, NumInscription, DateEmprunt)
-- FK : #ISBN -> LIVRE(ISBN), #NumInscription -> ELEVE(NumInscription)
```

MÉTHODE Validation du MLD avec Power AMC / Win Design

1. Lancer le logiciel, créer un nouveau modèle MCD.
2. Saisir entités, identifiants, attributs, associations et cardinalités exactes (min, max).
3. Menu Outils → Générer le MLD (ou MLD ← MCD).
4. Vérifier le dictionnaire généré : noms des relations, clés primaires (simples ou composées), clés étrangères (notation #), migration des attributs d'association.
5. Exporter le MLD (texte, image, ou script SQL) pour comparaison avec le travail manuel.

8.4 Du MLD au MPD : Base de données et SGBD**PROPRIÉTÉ** Correspondance Types MLD → MS Access (MPD)

Concept MLD	Type Access (Français)	Observations / Paramètres
Identifiant texte (ISBN, Code)	Texte court (ancien Texte)	Taille : 17 pour ISBN-13 avec tirets. Pas d'Auto-Nombre pour clé naturelle.
Identifiant numérique	Nombre → Entier long (4 octets)	AutoNombre possible pour clé technique (surrogate key).
Date (jour seul)	Date/Heure	Format Date courte (jj/mm/aaaa). Valeur défaut : Date() ou Date()+14.
Booléen (État, Statut)	Oui/Non	Affichage case à cocher. 0 = Faux (Dispo), -1 = Vrai (Emprunté).
Clé étrangère	Même type/taille que la PK référencée	Impératif pour activer l'intégrité référentielle.

ATTENTION Pièges classiques MLD → MPD

- Type mismatch : Clé primaire Entier long et clé étrangère Entier court (Entier 2 oc-

tets) → relation impossible.

- Taille texte : ISBN défini à 13 dans LIVRE et 17 dans EMPRUNT → erreur d'intégrité.
- Clé composée oubliée : Dans une table de liaison n : m, ne pas sélectionner toutes les colonnes de la PK composée avant de cliquer sur l'icône Clé primaire.

8.5 Création d'une base de données sous MS Access (Activité Intégrée)

8.6 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration mobilise l'ensemble des compétences du Module 4 : partir d'un besoin réel, concevoir le MCD, le transformer en MLD, dériver le MPD et implémenter une base fonctionnelle sous MS Access avec données et requêtes graphiques. À l'issue, vous devez maîtriser l'analyse, les règles de passage, l'outillage (Power AMC), la création graphique Access et le QBE.

8.7 Situation : Bibliothèque du Lycée de Nkongsamba

Le Lycée de Nkongsamba informatise sa gestion d'emprunts. Mme Ngo Bell, bibliothécaire, utilise un cahier manuel. Périmètre fonctionnel (4h TP) :

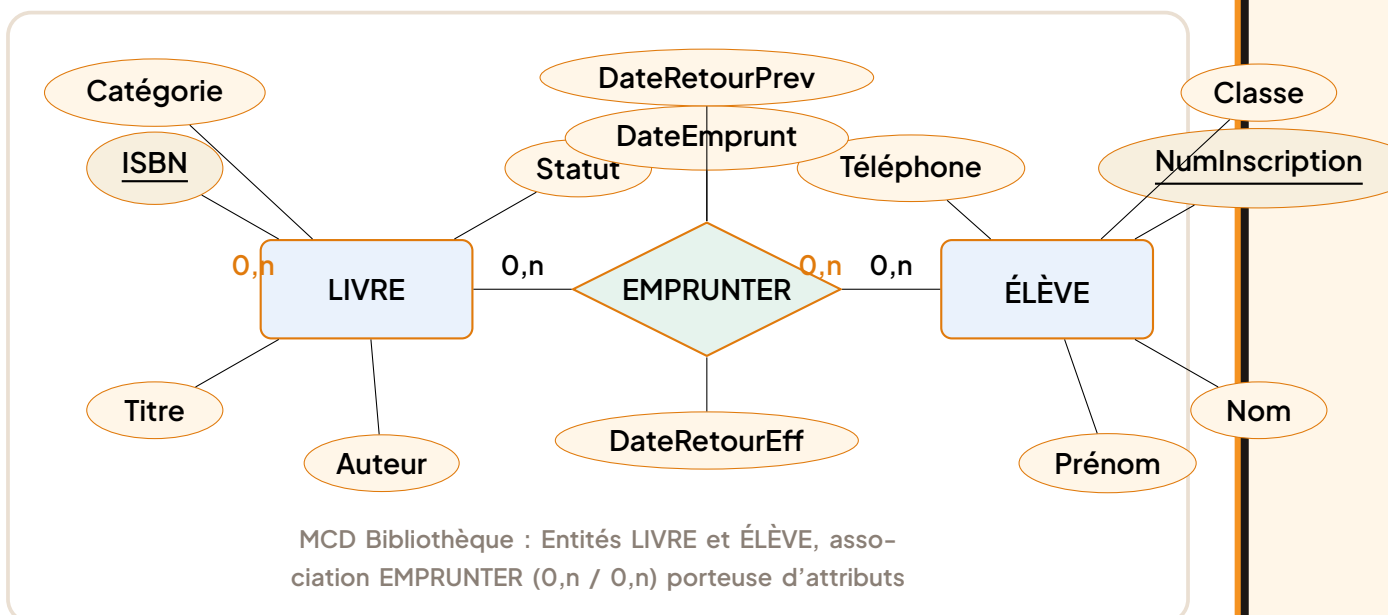
- Livres : **ISBN** (13 car.), **Titre Auteur Catégorie** (Roman, Sciences, Histoire...), **Statut** (Dispo/Emprunté).
- Élèves : **NumInscription** (entier unique), **Nom Prénom Classe** (ex. 1ère TI), **Téléphone**
- Emprunts : Un élève emprunte plusieurs livres ; un exemplaire (ISBN) prêté à un seul élève à la fois. Attributs : **DateEmprunt**, **DateRetourPrev** (défaut +14j), **DateRetourEff** (Null si non rendu).

8.8 Consignes de travail

Travail par groupes (3–4). Validation enseignant à chaque étape. Rapport unique (PDF/Papier) contenant : MCD, MLD textuel, captures Power AMC, structure Access, jeu de test, grilles QBE, SQL, bilan.

1. **Analyse & MCD** : Entités, attributs, identifiants, association, cardinalités (min, max). Dessin MCD (main ou Power AMC).
2. **Passage MCD → MLD** : Application règles. MLD textuel `RELATION (PK, Att, #FK)`. Justification création relations issues de `EMPRUNTER`.
3. **Validation Power AMC** : Saisie MCD, génération MLD, capture écran, comparaison, signalement divergences.
4. **Implémentation Access (MPD)** : `BaseBiblio_Nkongsamba.accdb`. 3 tables en Mode Création (types exacts, PK, masques). Mode Feuille de données : insertion 5 livres, 4 élèves, 6 emprunts (2 non rendus, 1 retard, 1 année antérieure). Fenêtre Relation : traits PK/FK, Intégrité référentielle, Cascade MàJ.

5. Requêtes Graphiques (QBE) : Construire/exécuter 3 requêtes (Sélection, MàJ, Suppression). Capturer grille, noter SQL, nb enregistrements affectés.
6. Présentation orale (5 min) : Démonstration base, justification identifiants (ISBN, NumInscription), fenêtre Relation, exécution requêtes.

EXERCICE RÉSOLU 7**Chaîne complète MCD → MLD → MPD → Access — Bibliothèque de Nkongsamba****Étape 1 — MCD (Modèle Conceptuel des Données)****Justification des cardinalités (Point clé du Probatoire) :**

- LIVRE (0,n) - EMPRUNTER : Un livre peut n'avoir jamais été emprunté (0 occurrence dans l'association) ou avoir été emprunté plusieurs fois au fil des ans (n). Le minimum est 0.
- ÉLÈVE (0,n) - EMPRUNTER : Un élève peut ne jamais emprunter (0) ou faire plusieurs emprunts (n). Minimum 0.
- L'association EMPRUNTER est identifiée relativement aux deux entités. Comme un même élève peut réemprunter le même livre (ISBN) à des dates différentes (historique), l'identifiant relatif de l'association est la clé composée (ISBN, NumInscription, DateEmprunt).

Étape 2 — MLD (Modèle Logique des Données)

PROPRIÉTÉ**MLD Textuel — Notation Relationnelle Normalisée**

LIVRE (ISBN, Titre, Auteur, Categorie, Statut)
ELEVE (NumInscription, Nom, Prenom, Classe, Telephone)
EMPRUNT (ISBN, NumInscription, DateEmprunt, DateRetourPrev, DateRetourEff)
-- Clés Primaires (soulignées) :
-- PK(LIVRE) = ISBN
-- PK(ELEVE) = NumInscription
-- PK(EMPRUNT) = (ISBN, NumInscription, DateEmprunt) [Clé composée]
-- Clés Étrangères (préfixées #) :
-- #ISBN -> LIVRE(ISBN)
-- #NumInscription -> ELEVE(NumInscription)

Explications détaillées (Application des règles) :

1. **LIVRE** : Entité forte (Règle 1) → Relation. PK = ISBN. Attributs migrés.
2. **ELEVE** : Entité forte (Règle 1) → Relation. PK = NumInscription. Attributs migrés.
3. **EMPRUNT** : Association n : m (cardinalités 0, n des deux côtés) → Règle 3. Création d'une nouvelle relation EMPRUNT. PK composée = (ISBN, NumInscription, DateEmprunt). ISBN et NumInscription sont des clés étrangères (#) référençant LIVRE et ELEVE. Attributs propres (DateEmprunt, DateRetourPrev, DateRetourEff) deviennent colonnes. DateEmprunt dans la PK permet l'historique (même livre, même élève, dates différentes).

Étape 3 — Validation outillée (Power AMC / Win Design)

EXEMPLE Résultat attendu génération MLD Power AMC

Après saisie du MCD (entités, attributs, association, cardinalités 0,n / 0,n), menu Outils → Générer MLD. Le dictionnaire affiche :

Relation LIVRE

ISBN (PK), Titre, Auteur, Categorie, Statut

Relation ELEVE

NumInscription (PK), Nom, Prenom, Classe, Telephone

Relation EMPRUNT

ISBN (PK, FK), NumInscription (PK, FK), DateEmprunt (PK), DateRetourPrev, DateRetourEff

Contrainte FK : ISBN REFERENCES LIVRE(ISBN)

Contrainte FK : NumInscription REFERENCES ELEVE(NumInscription)

Vérification : Correspondance exacte avec MLD manuel. Alerte : Si le logiciel propose une PK simple sur EMPRUNT (ex. AutoNombre), il faut corriger manuellement dans le dictionnaire pour imposer la clé composée naturelle (ISBN, NumInscription, DateEmprunt).

Étape 4 — MPD et Création sous MS Access

MÉTHODE Création des tables en Mode Création (Détail technique Access)

Table LIVRE

Nom du champ	Type de données	Taille / Format	Propriétés / Commentaire
ISBN	Texte court	17	Clé primaire, Masque saisie >LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (optionnel)
Titre	Texte court	100	Requis : Oui
Auteur	Texte court	80	
Categorie	Texte court	30	Liste de valeurs : "Roman"; "Sciences"; "Histoire"; "Autre"
Statut	Oui/Non		Format Oui/Non, Valeur défaut : Non (0 = Disponible)

Table ELEVE

Nom du champ	Type de données	Taille / Format	Propriétés
NumInscription	Nombre	Entier long	Clé primaire, Indexé : Oui (Sans doublons)
Nom	Texte court	50	Requis : Oui
Prenom	Texte court	50	
Classe	Texte court	20	Masque >LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Telephone	Texte court	15	Masque 00 00 00 00 00 (format CM)

Table EMPRUNT

Nom du champ	Type de données	Taille / Format	Propriétés
ISBN	Texte court	17	Partie 1 PK, FK → LIVRE.ISBN
NumInscription	Nombre	Entier long	Partie 2 PK, FK → ELEVE.NumInscription
DateEmprunt	Date/Heure	Date courte	Partie 3 PK, Valeur défaut : Date()
DateRetourPrev	Date/Heure	Date courte	Valeur défaut : Date()+14
DateRetourEff	Date/Heure	Date courte	Null autorisé (Non requis)

Astuce PK composée : Sélectionner les 3 lignes (ISBN, NumInscription, DateEmprunt) en maintenant Ctrl, puis cliquer icône Clé primaire (clé jaune). L'ordre de sélection définit l'ordre dans l'index.

Jeu de test réaliste (Mode Feuille de données) :

ISBN	Titre	Auteur	Categorie	Statut
9782070360024	L'Étranger	Albert Camus	Roman	Oui (Emp
9782253004201	Le Vieux Nègre et la Médaille	Ferdinand Oyono	Roman	Non (Disp
9782707142012	Algorithmique et Programmation en C	Claude Delannoy	Sciences	Oui
9782100792187	Physique-Chimie 1ère S	Collectif	Sciences	Non
9782091785423	Histoire du Cameroun	Engelbert Mveng	Histoire	Oui

NumInscription	Nom	Prénom	Classe	Téléphone
2024001	Mbarga	Jean-Pierre	1ère TI	06 77 11 22 33
2024002	Essomba	Grâce	1ère TI	06 99 88 77 66
2024003	Fouda	Marcel	Tle D	06 55 44 33 22
2024004	Atangana	Sylvie	1ère A	06 11 22 33 44

ISBN	NumInscription	DateEmprunt	DateRetourPrev	DateRetourEff
9782070360024	2024001	15/05/2024	29/05/2024	Null
9782707142012	2024001	10/05/2024	24/05/2024	Null
9782091785423	2024002	20/05/2024	03/06/2024	Null
9782253004201	2024003	01/05/2024	15/05/2024	14/05/2024
9782100792187	2024004	15/10/2022	29/10/2022	28/10/2022
9782070360024	2024003	10/01/2023	24/01/2023	20/01/2023

Commentaire

En cours, 1ère TI

En retard (au 01/06/2024), 1ère TI

En cours, 1ère TI

Rendu, 1ère TI

Année préc. (2022–2023), 1ère A

Année préc., 1ère D

Fenêtre Relation (Outils de base de données → Relations) :

- Ajouter tables LIVRE, ELEVE, EMPRUNT.
- Glisser LIVRE.ISBN sur EMPRUNT.ISBN → Cocher Intégrité référentielle, Cascade pour la mise à jour des champs liés. Nécocher Cascade Suppression (préserver l'historique des emprunts si un livre est supprimé du catalogue).
- Glisser ELEVE.NumInscription sur EMPRUNT.NumInscription → Mêmes options.

Étape 5 — Requêtes Graphiques (QBE - Query By Example)

Requête 1 : Req_Emprunts_1ereTI (Sélection - Affichage)

- Type : Sélection. Tables : LIVRE, ELEVE, EMPRUNT (jointures automatiques via relations).

- Grille QBE :

CHAMP :	LIVRE.Titre	LIVRE.Auteur	ELEVE.Nom	ELEVE.Prenom	EMPRUNT.DateEmprunt	
	EMPRUNT.DateRetourPrev					
TABLE :	LIVRE	LIVRE	ELEVE	ELEVE	EMPRUNT	EMPRUNT
TRI :	croissant				croissant	
AFFICHER :	≡	≡	≡	≡	≡	≡
CRITÈRE :					ELEVE.Classe="1	
	ère TI"					
CRITÈRE :					EMPRUNT.	
	DateRetourEff Est Null					

SQL Généré (Bouton SQL) :

```
SELECT LIVRE.Titre, LIVRE.Auteur, ELEVE.Nom, ELEVE.Prenom, EMPRUNT.DateEmprunt, EMPRUNT.
DateRetourPrev
FROM (LIVRE INNER JOIN EMPRUNT ON LIVRE.ISBN = EMPRUNT.ISBN)
INNER JOIN ELEVE ON EMPRUNT.NumInscription = ELEVE.NumInscription
WHERE (((ELEVE.Classe)="1ère TI") AND ((EMPRUNT.DateRetourEff) Is Null))
ORDER BY EMPRUNT.DateEmprunt;
```

Résultat : 3 enregistrements (Mbarga 2 livres, Essomba 1 livre).

Requête 2 : Req_Prolongation_7j (Mise à jour – Action)

- Type : Mise à jour (Icône ! Mise à jour / Design → Update).
- Table : EMPRUNT.
- Grille QBE :

CHAMP :	EMPRUNT.DateRetourPrev
TABLE :	EMPRUNT
METTRE À JOUR :	DateAdd("j";7,[DateRetourPrev]) -- "j" = jour (locale FR), ";" séparateur liste args
CRITÈRE :	DateRetourEff Est Null Et DateRetourPrev < Date()

SQL Généré :

```
UPDATE EMPRUNT SET EMPRUNT.DateRetourPrev = DateAdd("j",7,[DateRetourPrev])
WHERE (((EMPRUNT.DateRetourEff) Is Null) AND ((EMPRUNT.DateRetourPrev) < Date()));
```

Résultat : 1 enregistrement mis à jour (Emprunt "Algorithmique C" de Mbarga : 24/05/2024 → 31/05/2024). Note : En locale US, l'intervalle est "d"; en FR "j".

Requête 3 : Req_Suppr_AneePrec (Suppression – Action)

- Type : Suppression (Icône X Supprimer / Design → Delete).
- Table cible : EMPRUNT (ligne Supprimer affiche Depuis).
- Grille QBE :

CHAMP :	EMPRUNT.DateEmprunt	EMPRUNT.DateRetourEff
TABLE :	EMPRUNT	EMPRUNT

CRITÈRE : < #09/01/2023# Est Non Null
SUPPRIMER : Depuis |

SQL Généré :

```
DELETE EMPRUNT.DateEmprunt, EMPRUNT.ISBN, EMPRUNT.NumInscription, EMPRUNT.DateRetourPrev,
      EMPRUNT.DateRetourEff
FROM EMPRUNT
WHERE (((EMPRUNT.DateEmprunt) < #09/01/2023#) AND ((EMPRUNT.DateRetourEff) Is Not Null));
```

Attention Impérative : Format date US #mm/jj/aaaa# (#09/01/2023# pour 1er sept 2023) obligatoire en SQL Access. Format français 01/09/2023 provoque erreur ou mauvais résultat. Résultat : 2 enregistrements supprimés (Emprunts d'octobre 2022 et janvier 2023, tous deux soldés).

8.9 Requêtes en mode graphique : Synthèse méthodologique

MÉTHODE Construire une requête en mode Création (Grille QBE)

1. Onglet Création → Conception de requête. Ajouter tables nécessaires. Fermer.
2. Choisir le type : Sélection (défaut), Mise à jour, Suppression, Création de table, Requête croisée.
3. Glisser les champs souhaités dans la grille (ou double-cliquer).
4. Sélection : Remplir Critère, Tri, cocher Afficher.
5. Mise à jour : Ligne Mettre à jour = expression (ex. DateAdd("j";7;[Champ])). Ligne Critère = condition.
6. Suppression : Ligne Supprimer = Depuis (table cible). Ligne Critère = condition sur champs.
7. Tester : Données → Affichage → Feuille de données (Sélection) ou Exécuter (Action : MàJ/Suppr).
8. Vérifier SQL : Conception → SQL pour comprendre la requête standard.

8.10 Bilan et Évaluation

À RETENIR Compétences validées — Module 4 : Systèmes d'Information

1. Modélisation Conceptuelle (MCD) : Extraction entités/associations depuis un dis-

cours métier. Maîtrise des cardinalités minimales (0 vs 1) : une entité peut exister sans participer à l'association (livre jamais emprunté, élève jamais inscrit) → min = 0.

2. Transformation MCD → MLD : Application rigoureuse des 3 règles. Point technique clé : liaison $n:m$ → relation de liaison à clé primaire composée (PK = FK1 + FK2 + attributs discriminants comme Date).
3. Outillage (Power AMC / Win Design) : Vérification automatique, détection erreurs (clé composée oubliée, cardinalités inversées).
4. Implémentation Physique (MPD / MS Access) : Correspondance types exacte. Création relations graphiques avec Intégrité Référentielle + Cascade MàJ. Choix éclairé sur Cascade Suppression (NON pour conserver l'historique).
5. Manipulation Données (DML Graphique/QBE) : Maîtrise des 3 types fondamentaux : SELECT (voir), UPDATE (modifier/prolonger), DELETE (purger/archiver). Lecture du SQL généré pour compréhension du standard.

ATTENTION Pièges évités grâce à cette activité (Révision Probatoire)

- Oublier `DateEmprunt` dans la PK de `EMPRUNT` → Impossible d'enregistrer un second emprunt du même livre par le même élève (doublon PK).
- Placer `Statut` dans `EMPRUNT` au lieu de `LIVRE` → Redondance, incohérence (un livre a un statut unique à un instant T).
- Confondre `Date()` et `Now()` : `Date()` = date seule (minuit) ; `Now()` = date + heure. Pour `DateRetourPrev, Date()+14` est correct.
- Format date en SQL Access : Écrire #09/01/2023# (US mm/jj/aaaa) et non 01/09/2023. Erreur fatale fréquente.
- Cocher Cascade Suppression sans réflexion : Supprimer un livre efface la preuve de ses emprunts passés (perte traçabilité).
- Clé étrangère type différent : ISBN (Texte 17) dans `LIVRE` vs ISBN (Texte 13) dans `EMPRUNT` → Relation impossible.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — L'ISBN au Cameroun et la clé naturelle

L'**ISBN** (International Standard Book Number) est géré au Cameroun par l'ANOR (Agence des Normes et de la Qualité) en lien avec l'AFNOR. Depuis 2007, il comporte 13 chiffres (préfixe 978/979). Dans notre MLD, nous l'avons choisi comme **clé primaire naturelle** (identifiant métier) et non une clé technique (`AutoNombre`). C'est un choix professionnel fort : il garantit l'unicité mondiale et l'interopérabilité avec le catalogue du CNDP (Centre Natio-

nal de Documentation Pédagogique) ou les librairies partenaires (Librairie du Rond-Point, etc.). En Terminale TI, nous étudierons les clés de substitution (surrogates) pour optimiser les jointures sur tables de liaison volumineuses (performance index).

Évaluation formative : Le rapport de groupe (MCD, MLD, captures Access, SQL, bilan personnel) noté sur 20 : Analyse (4), Modélisation (6), Implémentation Access (6), Requêtes (4). Présentation orale : 2 pts bonus (Savoir-être : clarté, vocabulaire technique, travail d'équipe).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 MODÈLES LOGIQUE ET PHYSIQUE DES DONNÉES (MLD, MPD)

10.1 Notions fondamentales : du MCD au MLD

DÉFINITION Modèle Logique des Données (MLD)

Le **MLD** (Modèle Logique des Données) est la traduction du MCD (Modèle Conceptuel des Données) en structures relationnelles (tables) compréhensibles par un SGBD relationnel. Il fait abstraction des aspects physiques (stockage, index) mais précise les **clés primaires**, les **clés étrangères** et la structure exacte des **relations** (tables). C'est le modèle pivot, indépendant du SGBD cible (Access, MySQL, PostgreSQL...), qui permet de vérifier la cohérence logique avant l'implantation.

PROPRIÉTÉ Notation textuelle normalisée du MLD

Une relation s'écrit : `NOM_RELATION(cle_primaire, attribut_1, attribut_2, #cle_etrangere_1, #cle_etrangere_2)`.

- Le nom de la relation est en majuscules (convention MERISE).
- La **clé primaire** est soulignée (`\underline{}` en $\text{\LaTeX}$, trait de soulignement manuscrit à l'examen).
- Les **clés étrangères** sont précédées du symbole # (dièse) pour les distinguer visuellement des attributs propres.
- Les attributs sont séparés par des virgules.

MÉTHODE Transformer un MCD en MLD relationnel — Règles de passage

Le passage du MCD au MLD suit des **règles mécaniques** qu'il faut appliquer dans l'ordre, sans exception :

1. Règle 1 — Entité. Toute **entité** du MCD devient une **relation** (table). Son **identifiant** devient la **clé primaire** de la relation.

2. Règle 2 — Association binaire « un à plusieurs » (cardinalités max : 1 et n). L'association disparaît en tant que table. La clé primaire de l'entité côté « un » (cardinalité max = 1) migre comme **clé étrangère** dans la relation côté « plusieurs » (cardinalité max = n). Les attributs propres de l'association suivent la clé étrangère.
3. Règle 3 — Association binaire « plusieurs à plusieurs » (cardinalités max : n et n). L'association devient une **relation** à part entière. Sa clé primaire est la concaténation (couple) des clés primaires des deux entités reliées ; chaque composante est à la fois clé primaire (partie) et clé étrangère. Les attributs de l'association deviennent attributs de cette nouvelle relation.
4. Règle 4 — Attributs. Tous les attributs non identifiants d'une entité deviennent des attributs (colonnes) de la relation correspondante.
5. Vérification finale. Chaque relation possède une et une seule clé primaire (simple ou composée) ; chaque clé étrangère (#) référence une clé primaire existante ; aucune association du MCD n'a été oubliée.

ATTENTION Piège classique : sens de la migration (Règle 2)

La clé primaire migre toujours du côté « 1 » vers le côté « n ».

- Côté « 1 » (max = 1) = Parent (ex. : un CLIENT pour plusieurs COMMANDES).
- Côté « n » (max = n) = Enfant (ex. : une COMMANDE pour un seul CLIENT).
- La FK (#code_client) se place dans la table Enfant (COMMANDE).

Astuce : Formulez une phrase : « Une commande appartient à un client » ⇒ la clé du « un » (CLIENT) va dans la table du « plusieurs » (COMMANDE).

EXERCICE RÉSOLU 8 Bibliothèque scolaire — passage du MCD au MLD (corrigé)

Le MCD d'une bibliothèque de lycée comporte les entités ADHERENT(num_adh, nom, classe) et LIVRE(code_livre, titre, auteur), reliées par l'association emprunter de cardinalités (1,1) côté ADHERENT et (1,n) côté LIVRE (un adhérent emprunte au maximum un livre à la fois ? Non, un adhérent peut emprunter plusieurs livres ⇒ max n côté LIVRE. Un livre n'est emprunté que par un seul adhérent à la fois ⇒ max 1 côté ADHERENT). L'association porte l'attribut date_emprunt. Établir le MLD relationnel.

SOLUTION

Étape 1 — Analyse des cardinalités (max).

- Côté ADHERENT : max = 1 (un livre → un seul adhérent).

- Côté LIVRE : max = n (un adhérent → plusieurs livres).

C'est une association **un à plusieurs** : le « un » est ADHERENT, le « plusieurs » est LIVRE. La règle 2 s'applique : la clé de ADHERENT migre dans LIVRE.

Étape 2 — Application de la règle 1 (entités).

```
ADHERENT(num_adh, nom, classe)
LIVRE(code_livre, titre, auteur)
```

Étape 3 — Application de la règle 2 (migration). La clé primaire de l'entité côté « un » (num_adh de ADHERENT) migre comme clé étrangère (#num_adh) dans la relation côté « plusieurs » (LIVRE). L'attribut de l'association date_emprunt suit la clé étrangère :

```
ADHERENT(num_adh, nom, classe)
LIVRE(code_livre, titre, auteur, #num_adh, date_emprunt)
```

Étape 4 — Vérification. Clé primaire ADHERENT : num_adh. Clé primaire LIVRE : code_livre. Clé étrangère #num_adh dans LIVRE référence ADHERENT. Association emprunter traitée (absorbée).

Conclusion. Le MLD comprend deux relations : ADHERENT(num_adh, nom, classe) et LIVRE(code_livre, titre, auteur, #num_adh, date_emprunt). Une association « un à plusieurs » ne produit jamais de nouvelle table.

10.2 Traitement des associations « plusieurs à plusieurs »

MÉTHODE Transformer une association (max n, max n) en relation

1. Repérer les deux cardinalités maximales : si elles valent toutes deux « n », l'association est de type **plusieurs à plusieurs**.
2. Créer une nouvelle relation portant le nom de l'association (souvent un verbe à l'infinitif ou au participe : CONCERNER, EVALUER, APPARTENIR).
3. Composer la clé primaire de cette relation par la concaténation des clés primaires des deux entités reliées : chacune y est à la fois composante de la clé primaire et clé étrangère (#).
4. Récupérer les attributs éventuels de l'association comme attributs propres de la nouvelle relation.
5. Conserver intactes les relations issues des deux entités (règle 1).

Réflexe : (max n, max n) ⇒ toujours une table supplémentaire ; le MLD compte donc $2+1 = 3$ relations pour deux entités reliées par une telle association.

EXERCICE RÉSOLU 9**Gestion des notes — association plusieurs à plusieurs**

Dans un lycée de Yaoundé, un élève suit plusieurs matières et une matière est suivie par plusieurs élèves. Le MCD contient `ELEVE(matricule, nom, classe)` et `MATIERE(code_mat, intitule, coefficient)`, reliées par l'association évaluer de cardinalités $(0,n) - (0,n)$ (ou $(1,n) - (1,n)$) portant l'attribut `note`. Donner le MLD.

SOLUTION

Étape 1 — Nature de l'association. Les deux cardinalités maximales sont « n » : c'est une association **plusieurs à plusieurs**. La règle 3 s'applique.

Étape 2 — Transformation des entités (règle 1).

```
ELEVE(matricule, nom, classe)
MATIERE(code_mat, intitule, coefficient)
```

Étape 3 — Transformation de l'association (règle 3). L'association évaluer devient une relation `EVALUER` dont la clé primaire est le couple `(#matricule, #code_mat)`. Chaque composante est une clé étrangère référençant respectivement `ELEVE` et `MATIERE`. L'attribut `note` devient attribut de `EVALUER` :

```
EVALUER(#matricule, #code_mat, note)
```

Étape 4 — Justification de la clé composée. Un même élève peut recevoir plusieurs notes (une par matière) et une même matière concerne plusieurs élèves : ni `matricule` seul, ni `code_mat` seul ne peuvent identifier un enregistrement de `EVALUER`. Seul le couple `(matricule, code_mat)` identifie de façon unique chaque évaluation.

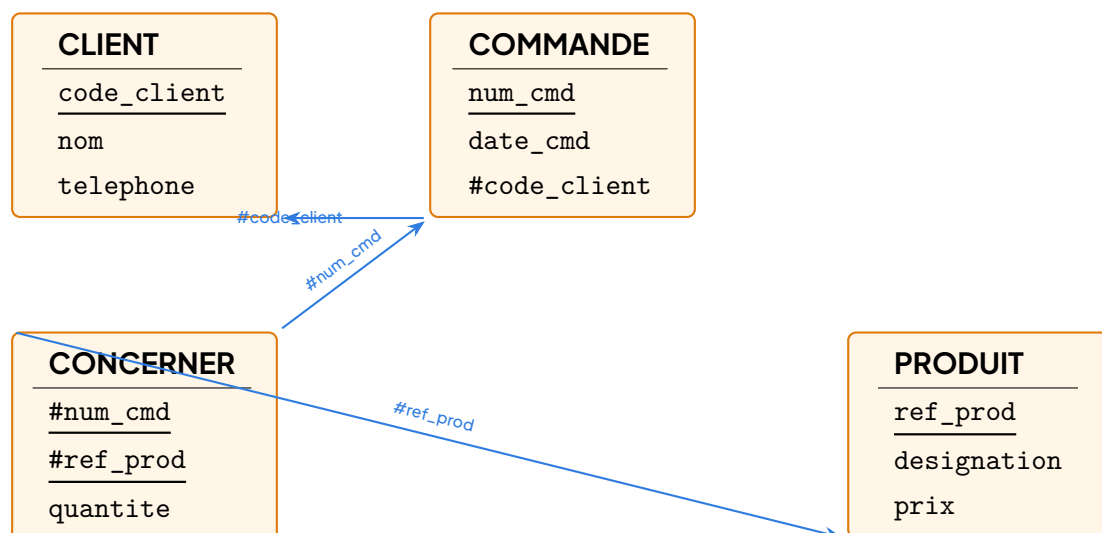
Conclusion. Le MLD comprend trois relations : `ELEVE(matricule, nom, classe)`, `MATIERE(code_mat, intitule, coefficient)` et `EVALUER(#matricule, #code_mat, note)`. Toute association « plusieurs à plusieurs » se traduit par une relation dont la clé primaire est composée des clés des entités reliées.

10.3 Représentation complète d'un MLD et outils de modélisation**MÉTHODE****Construire le MLD complet d'une situation réelle**

1. Lire l'énoncé et repérer les noms communs porteurs d'informations (candidats aux entités) et les verbes (candidats aux associations).
2. Établir le dictionnaire des données : pour chaque donnée, préciser son nom, son type (texte, nombre, date) et sa taille éventuelle.
3. Construire le MCD (ou le vérifier s'il est fourni) : entités, identifiants, associations, cardinalités (min, max).

4. Appliquer les règles de passage (méthodes précédentes) pour obtenir les relations.
5. Rédiger le MLD en notation textuelle normalisée et/ou graphique (rectangles = relations, flèches = clés étrangères vers clés primaires), en soulignant les clés primaires et en marquant les clés étrangères (#).
6. Contrôler la cohérence : toute clé étrangère doit référencer une clé primaire existante ; tout attribut de l'énoncé doit apparaître exactement une fois.

Outils de modélisation : Power AMC (gratuit, standard éducation) ou Win Design permettent de dessiner le MCD puis de générer automatiquement le MLD (menu « Générer le modèle logique » ou « MCD → MLD »), ce qui évite les oublis de migration de clés.



Représentation graphique normalisée d'un MLD (exemple Boutique). Rectangles = relations ; traits de soulignement = clés primaires ; # = clés étrangères ; flèches = intégrité référentielle (FK → PK).

EXERCICE RÉSOLU 10 Boutique de quartier — élaboration complète d'un MLD

Une boutique de Douala veut gérer ses ventes. Un client (code_client, nom, téléphone) peut passer plusieurs commandes ; chaque commande (num_cmd, date_cmd) est passée par un seul client. Une commande concerne plusieurs produits et un produit (ref_prod, désignation, prix) figure dans plusieurs commandes ; pour chaque produit commandé on conserve la quantité. Construire le MLD complet.

SOLUTION

Étape 1 — Dictionnaire des données (extrait).

Donnée	Type	Rôle
code_client	Texte (10)	Identifiant de CLIENT
num_cmd	Entier long (Auto)	Identifiant de COMMANDE
ref_prod	Texte (15)	Identifiant de PRODUIT
quantite	Entier	Attribut de l'association concerner

Étape 2 — Analyse des associations (cardinalités max).

- passer entre CLIENT (max 1) et COMMANDE (max n) : association un à plusieurs ⇒ migration de clé (règle 2).
- concerner entre COMMANDE (max n) et PRODUIT (max n) : association plusieurs à plusieurs ⇒ nouvelle relation (règle 3).

Étape 3 — Application des règles.

- Règle 1 : CLIENT, COMMANDE, PRODUIT deviennent des relations.
- Règle 2 : la clé `code_client` (côté 1 = CLIENT) migre dans COMMANDE (côté n).
- Règle 3 : concerner devient la relation CONCERNER de clé primaire composée (#num_cmd, #ref_prod), avec l'attribut quantite.

Étape 4 — MLD final (notation textuelle).

```
CLIENT(code_client, nom, telephone)
COMMANDE(num_cmd, date_cmd, #code_client)
PRODUIT(ref_prod, designation, prix)
CONCERNER(#num_cmd, #ref_prod, quantite)
```

Étape 5 — Contrôle de cohérence. #code_client référence CLIENT; #num_cmd référence COMMANDE; #ref_prod référence PRODUIT. Les 10 données de l'énoncé apparaissent chacune exactement une fois.

Conclusion. Le MLD de la boutique comprend quatre relations : CLIENT(code_client, nom, telephone), COMMANDE(num_cmd, date_cmd, #code_client), PRODUIT(ref_prod, désignation, prix) et CONCERNER(#num_cmd, #ref_prod, quantite).

10.4 Du MLD au MPD : base de données, SGBD et types de champs

DÉFINITION Modèle Physique des Données (MPD), Base de données, SGBD

Le **MPD** (Modèle Physique des Données) est l'implantation concrète du MLD dans un **SGBD** (Système de Gestion de Bases de Données) précis — ici MS Access. Une **base de données** est un ensemble structuré de données persistantes ; le SGBD est le logiciel (Access, MySQL, PostgreSQL...) qui permet de la créer, la manipuler (requêtes) et l'administrer (sauvegarde, sécurité).

- **Table** = relation du MLD (fichier physique).
- **Champ** (ou **Colonne**) = attribut de la relation.
- **Tuple** (ou **Enregistrement**, **Ligne**) = occurrence (une ligne de données).

MÉTHODE Dériver le MPD d'un MLD sous MS Access

1. Traduire chaque relation en une **table** Access, chaque attribut en un **champ**, chaque occurrence en un **tuple**.
2. Choisir le type de chaque champ selon la nature de la donnée (tableau de correspondance ci-dessous).
3. Définir la clé primaire de chaque table (icône Clé primaire / clé jaune) : le SGBD impose alors unicité et non-nullité.
4. Créer les relations (fenêtre Relations) : glisser la clé primaire de la table « père » vers la clé étrangère de la table « fils », puis cocher « Appliquer l'intégrité référentielle ». Cela interdit les orphelins (FK vers PK inexistante) et permet la cascade (optionnel).

Nature de la donnée (MLD)	Type	Remarques / Taille
Identifiant auto-généré	NuméroAuto	Clé primaire idéale (surrogate key). (Entier long)
Code, nom, libellé, téléphone	Texte court	Taille max 255 (préciser : 10, 20, 50...). Téléphone = Texte !
Quantité, âge, note, coefficient	Numérique	Calculs. (Entier long / Octet)
Prix, montant, salaire (FCFA)	Monétaire	Virgules, précis pour l'argent.
Date de naissance, date commande	Date/heure	Date courte (jj/mm/aaaa).
Oui/Non, Actif/Inactif	Où/Non	Case à cocher. (Booléen)
Texte long, description, remarque	Texte long (Mémo)	255 caractères.
Photo, document scanné	Objet OLE / Pièce jointe	Préférer stocker le chemin (Texte) en pratique.

ATTENTION Règle d'or des types pour les relations

Pour qu'Access accepte de créer une relation (liaison), la clé primaire et la clé étrangère doivent avoir exactement le même type et la même taille (ex. : Texte court taille 10 des deux côtés, ou NuméroAuto d'un côté et Numérique (Entier long) de l'autre). Un NuméroAuto ne se lie qu'avec un Numérique (Entier long).

EXERCICE RÉSOLU 11 Du MLD au MPD sous MS Access

On reprend le MLD : CLIENT(code_client, nom, telephone) et COMMANDE(num_cmd, date_cmd, #code_client). Décrire le MPD sous MS Access : tables, champs avec types,

clés et relations.

SOLUTION**Étape 1 — Table CLIENT.**

- `code_client` : Texte court, Taille 10, Clé primaire.
- `nom` : Texte court, Taille 50.
- `telephone` : Texte court, Taille 20 (un n° commence par 6, pas de calcul possible).

Étape 2 — Table COMMANDE.

- `num_cmd` : NuméroAuto, Clé primaire.
- `date_cmd` : Date/Heure.
- `code_client` : Texte court, Taille 10 (identique à CLIENT), Clé étrangère.

Étape 3 — Relation. Onglet Outils de base de données → Relations → Ajouter les deux tables → Glisser `code_client` (CLIENT) sur `code_client` (COMMANDE) → Cocher Appliquer l'intégrité référentielle → Créer. Access affiche une liaison 1 – ∞ (Un à Plusieurs).

Étape 4 — Conséquence. Impossible d'enregistrer une commande pour un client inexistant ; impossible de supprimer un client ayant des commandes (sauf cascade).

Conclusion. Le MPD comprend deux tables liées : CLIENT(`code_client` : Texte, PK ; `nom` : Texte ; `telephone` : Texte) et COMMANDE(`num_cmd` : NuméroAuto, PK ; `date_cmd` : Date/Heure ; `code_client` : Texte, FK), reliées par une relation 1–∞ avec intégrité référentielle.

10.5 Création d'une base de données et manipulation sous MS Access (Mode graphique)

MÉTHODE**Créer une base et ses tables en mode graphique (Pas à pas)**

1. Lancer MS Access → Nouvelle base de données vide → Nommer le fichier (ex. `gestion_ventes.accdb`, sans accents ni espaces) → Créer.
2. Créer une table : Onglet Créer → Création de table (vue Création). Saisir : Nom du champ, Type de données, Taille (propriétés en bas).
3. Définir la clé primaire : Clic sur le sélecteur de ligne (gauche) du champ identifiant → Onglet Conception → Clé primaire (icône clé jaune). Pour une clé composée : maintenir `Ctrl`, cliquer les deux sélecteurs de ligne → Clé primaire.
4. Enregistrer la table (`Ctrl+S`) : nom en majuscules, sans espaces (ex. CLIENT).
5. Créer les relations : Onglet Outils de base de données → Relations → Afficher la table (ajouter les tables) → Glisser PK vers FK → Cocher Intégrité référentielle → Créer.
6. Insérer des données : Double-clic sur la table dans le volet de navigation → Mode

Feuille de données → Saisir ligne par ligne. Ordre impératif : Table « père » (côté 1) avant table « fils » (côté n).

EXPÉRIENCE TP Guidés : Création de la base `cybercafe.accdb`

Objectif : Créer la base, les tables `ABONNE` et `SESSION`, la relation, et saisir des données. Logiciel : MS Access 2016/2019/365. Manipulation :

1. Fichier → Nouveau → Base de données vide → Nom : `cybercafe.accdb` → Créer.
2. Table `ABONNE` (Création → Création de table) : `id_abonne` (NuméroAuto, PK); `nom` (Texte court, 50); `quartier` (Texte court, 30). Enregistrer `ABONNE`.
3. Table `SESSION` : `num_session` (NuméroAuto, PK); `date_s` (Date/Heure); `duree` (Numérique, Entier long); `id_abonne` (Numérique, Entier long – même type que NuméroAuto). Enregistrer `SESSION`.
4. Relation : Outils BD → Relations → Ajouter `ABONNE`, `SESSION` → Glisser `id_abonne` (`ABONNE`) vers `id_abonne` (`SESSION`) → Cocher Intégrité référentielle → Créer. Liaison 1-∞ visible.
5. Données : Ouvrir `ABONNE` (Feuille de données) → Saisir : (1, “Mbarga Paul”, “Nkolbisson”), (2, “Fotso Amina”, “Bonanjo”). Fermer. Ouvrir `SESSION` → Saisir : (1, 12/05/2025, 2, 1). Valide car abonné 1 existe.

Observation : Si on saisit (1, ..., 99) dans `SESSION` (abonné 99 inexistant), Access rejette : « Impossible d'ajouter l'enregistrement... clé étrangère... ». Interprétation : L'intégrité référentielle protège la cohérence des données. La saisie du « père » avant le « fils » est obligatoire.

10.6 Requêtes en mode graphique (Grille QBE)

DÉFINITION Requête, Grille QBE

Une **requête** est une demande adressée au SGBD pour extraire, modifier ou supprimer des données. Sous Access, le **QBE** (Query By Example) est une interface graphique (grille) qui génère du SQL standard sans l'écrire. Trois types principaux au programme :

- Sélection : affiche un sous-ensemble de colonnes/lignes (lecture seule).
- Mise à jour : modifie des valeurs existantes en masse (action).
- Suppression : efface des enregistrements selon un critère (action, irréversible).

MÉTHODE Construire et exécuter une requête avec la grille QBE

1. Ouvrir le concepteur : Onglet Créer → Création de requête → Ajouter la/les table(s) → Fermer.
2. Choisir le type dans le ruban Conception : Sélection, Mise à jour, Suppression.
3. Remplir la grille (colonnes = champs) :
 - Glisser les champs à afficher/traiter.
 - Afficher : cocher pour voir la colonne (Sélection), décocher pour filtrer sans afficher.
 - Critères : saisir la condition sur la ligne Critères (ET logique si même ligne, OU si lignes différentes).
 - Tri : Croissant/Décroissant.
4. Spécifique Mise à jour : La ligne Mise à jour apparaît → y saisir la nouvelle valeur ou expression (ex. [prix]*1,1).
5. Exécuter :
 - Sélection : bouton Affichage Feuille de données (ou F5).
 - Action (MàJ/Suppr) : bouton Exécuter (! rouge) → Confirmer le nombre d'enregistrements affectés.
6. Enregistrer la requête (Ctrl+S) sous un nom explicite (ex. R_Notes_Sup_10).

Réflexe sécurité : Avant toute requête action, tester le critère avec une requête Sélection pour visualiser les lignes concernées.

EXERCICE RÉSOLU 12 Requetes sur la table des élèves

Soit la table `ELEVE(matricule, nom, classe, moyenne)` contenant 45 enregistrements. (a) Requête sélection : nom et moyenne des élèves de "Première TI" ayant moyenne ≥ 10 . (b) Requête mise à jour : augmenter de 1 point la moyenne des élèves de "Terminale C". (c) Requête suppression : effacer les élèves de moyenne < 5 .

SOLUTION

(a) Requête Sélection.

- Type : Sélection. Table : ELEVE.

	Champ	nom	moyenne	classe
• Grille QBE :	Afficher	✓	✓	— (décoché)
	Critères		>=10	= "Première TI"

- Les deux critères sur la même ligne = ET logique. Résultat visualisé en Feuille de données.

(b) Requête Mise à jour.

- Type : Mise à jour. Table : ELEVE.

	Champ	moyenne	classe
• Grille :	Mise à jour	[moyenne]+1	
	Critères		= "Terminale C"

- Exécuter → Access signale "X enregistrement(s) mis à jour". Seuls les Terminale C sont modifiés.

(c) Requête Suppression.

- Type : Suppression. Table : ELEVE.
- Grille : Champ `moyenne`, Critères <5. (La ligne Supprimer apparaît avec Oui).
- Exécuter → Suppression définitive. Prudence : tester d'abord avec Sélection (Critères <5) pour vérifier la liste.

Conclusion. La grille QBE permet, sans SQL, les trois familles de requêtes. Le critère se saisit toujours sur la ligne Critères sous le champ concerné. Guillemets doubles obligatoires pour les textes dans Access.

À RETENIR Synthèse MCD → MLD → MPD → Requetes

- MCD (Conceptuel) : Entités, Identifiants, Associations, Cardinalités (min, max). Outil : Power AMC / Win Design.
- MLD (Logique) : Relations, Clés Primaires (soulignées), Clés Étrangères (#), Attributs. Règles : Entité → Relation ; (1,n) → Migration PK ; (n,n) → Relation + PK composée.
- MPD (Physique Access) : Tables, Champs (Types : Texte, NuméroAuto, Monétaire, Date...), Clés (PK/FK), Relations (Fenêtre Relations, Intégrité Référentielle).
- Requetes QBE : Sélection (Lire), Mise à jour (Modifier), Suppression (Effacer). Critères sur ligne Critères. Tester avant action.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Créer une table pour une association « un à plusieurs ». Erreur n°1 : une association (max 1, max n) ne devient jamais une relation ; on fait migrer la clé de l'entité côté « un » (max 1) vers la relation côté « plusieurs » (max n). Seule l'association (max n, max n) produit une nouvelle table.
2. Migrer la clé dans le mauvais sens. Dans une liaison un à plusieurs, c'est la clé du côté « un » (max 1) qui migre vers le côté « plusieurs » (max n). Vérifiez avec la phrase : « Une commande appartient à un client » $\Rightarrow$ #code_client dans COMMANDE.
3. Oublier la clé primaire composée. Pour une association plusieurs à plusieurs, la clé primaire de la nouvelle relation est le couple des deux clés (ex. (#matricule, #code_mat)); écrire une seule des deux clés comme PK est faux (identification non unique).
4. Mal présenter le MLD. Au Bac, la notation compte : clé primaire soulignée, clé étrangère signalée (#), attributs entre parenthèses séparés par des virgules. Un MLD sans soulignement ni # perd des points même si la logique est juste.
5. Négliger les contraintes physiques sous Access. Types incompatibles PK/FK (Texte vs Numérique) bloquant la relation ; Intégrité référentielle non cochée ; Saisie table « fils » avant table « père » ; Téléphone en Numérique. Exécuter une requête action sans test préalable (Sélection) = perte de données irréversible.

EXERCICE 7 Application : Gestion d'un stock de pièces détachées

Un garage à Douala gère son stock. Un FOURNISSEUR (id_four, nom, ville) fournit plusieurs PIECES (ref_piece, designation, prix_achat). Une pièce n'est fournie que par un seul fournisseur. Chaque pièce peut être utilisée dans plusieurs REPARATIONS (num_rep, date_rep, vehicule) et une réparation utilise plusieurs pièces ; on note la quantite_utilisee pour chaque pièce dans une réparation.

1. Établir le dictionnaire des données (nom, type, rôle).
2. Dessiner le MCD correspondant (entités, identifiants, associations, cardinalités).
3. Appliquer les règles de passage pour obtenir le MLD (notation textuelle).
4. Proposer le MPD sous Access : types de champs pour chaque table, clé primaire, clé étrangère.
5. Écrire le critère QBE pour une requête sélection affichant les pièces fournies par le fournisseur "CAMAUTO" dont le prix d'achat > 5000 FCFA.

CORRIGÉ Exercice : Gestion d'un stock de pièces détachées

1. Dictionnaire des données.

Donnée	Type	Rôle
id_four	Entier (Auto)	PK FOURNISSEUR
nom, ville	Texte court (50/30)	Attributs FOURNISSEUR
ref_piece	Texte (15)	PK PIECE
designation	Texte court (100)	Attribut PIECE
prix_achat	Monétaire	Attribut PIECE
num_rep	Entier (Auto)	PK REPARATION
date_rep, vehicule	Date/Heure, Texte (50)	Attributs REPARATION
quantite_utilisee	Entier	Attribut association utiliser

2. MCD. Entités : FOURNISSEUR(id_four), PIECE(ref_piece), REPARATION(num_rep). Associations :

- fournir : FOURNISSEUR (1,n) – PIECE (1,1) [Un fournisseur pour plusieurs pièces, une pièce → un fournisseur].
- utiliser : PIECE (1,n) – REPARATION (1,n) [Une pièce dans plusieurs réparations, une réparation utilise plusieurs pièces].

3. MLD (Règles de passage).

- R1 : 3 relations de base.
- R2 (fournir : 1,n – 1,1) : Côté « un » = PIECE (max 1), Côté « plusieurs » = FOURNISSEUR (max n)? Attention! Cardinalités : FOURNISSEUR (1,n) – PIECE (1,1). Max FOURNISSEUR = n, Max PIECE = 1. Côté « un » = PIECE. Clé ref_piece migre dans FOURNISSEUR. Correction logique métier : Habituellement, une pièce a un fournisseur principal. La FK #ref_piece va dans FOURNISSEUR? Non, standard : PIECE a #id_four. Cela implique cardinalités FOURNISSEUR (1,1) – PIECE (1,n). L'énoncé dit : « Un fournisseur fournit plusieurs pièces; une pièce n'est fournie que par un seul fournisseur. » ⇒ FOURNISSEUR (1,n) – PIECE (1,1). Max FOURNISSEUR = n, Max PIECE = 1. Migration PK(PIECE) → FK dans FOURNISSEUR. Mais en pratique, on met le fournisseur dans la fiche pièce. Si l'énoncé impose ces cardinalités, on suit la règle stricte. Pour l'examen : Suivez les cardinalités données. Si ambiguïté, notez l'hypothèse.
- R3 (utiliser : n,n) : Nouvelle relation UTILISER(#ref_piece, #num_rep, quantite_utilisee).

MLD résultant (selon cardinalités énoncé strictes) :

```
FOURNISSEUR(id_four, nom, ville, #ref_piece)
PIECE(ref_piece, designation, prix_achat)
REPARATION(num_rep, date_rep, vehicule)
UTILISER(#ref_piece, #num_rep, quantite_utilisee)
```

Note : Si l'énoncé sous-entend le sens usuel (FK dans PIECE), les cardinalités MCD sont inversées.

4. MPD Access.

- FOURNISSEUR : id_four (NuméroAuto, PK), nom (Texte 50), ville (Texte 30), ref_piece (Texte 15, FK).
- PIECE : ref_piece (Texte 15, PK), designation (Texte 100), prix_achat (Monétaire).
- REPARATION : num_rep (NuméroAuto, PK), date_rep (Date/Heure), vehicule (Texte 50).
- UTILISER : ref_piece (Texte 15, PK+FK), num_rep (Numérique Entier long, PK+FK), quantite_utilisee (Numérique Entier long).
- Relations : PIECE.ref_piece (1) –∞ FOURNISSEUR.ref_piece ; PIECE.ref_piece (1) –∞ UTILISER.ref_piece ; REPARATION.num_rep (1) –∞ UTILISER.num_rep. Intégrité référentielle cochée partout.

5. Critère QBE. Requête sur tables FOURNISSEUR, PIECE (jointure auto via relation). Grille : Champ designation (Afficher), prix_achat (Afficher, Critères >5000), nom (Afficher décoché, Critères="CAMAUTO"). Type : Sélection.

LE SAVAIS-TU ?

Le Cameroun et la donnée structurée

Le Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) pilote la stratégie « Cameroun Numérique 2020+ ». La maîtrise des bases de données relationnelles (Merise, SQL, Access) est au cœur des métiers de l'administration électronique (e-gouvernement) : gestion des actes d'état civil (BUNEC), système d'information sanitaire (DHIS2), portail des marchés publics (COLEPS), gestion des bourses (MINESUP). Un technicien TI capable de modéliser un MLD cohérent et de l'implanter sous Access ou MySQL est immédiatement opérationnel pour ces projets structurants. La rigueur des cardinalités et de l'intégrité référentielle n'est pas un exercice scolaire : c'est la garantie que l'état civil ne perd pas d'actes, que le stock de vaccins est exact, que les bourses arrivent aux bons matricules.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : vocabulaire du MLD et du MPD

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante.

1. Le MLD relationnel est obtenu à partir :

- a) du MCC ; b) du MCD ; c) du MPD ; d) du dictionnaire des données uniquement.

2. Une clé étrangère est :

- a) un attribut qui identifie de façon unique chaque enregistrement d'une table ;
b) un attribut d'une relation qui est clé primaire dans une autre relation ;
c) un attribut qui ne peut jamais être nul ;
d) un index créé automatiquement par le SGBD.

3. Dans une table, un tuple (ou enregistrement) désigne :

- a) une colonne ; b) une ligne ; c) une cellule ; d) le nom de la table.

4. Le passage du MLD au MPD consiste à :

- a) traduire le modèle logique dans le langage d'un SGBD précis (tables, types de données, contraintes) ;
b) dessiner les entités et les associations ;
c) supprimer les clés étrangères ;
d) créer les utilisateurs de la base.

5. MS Access est :

- a) une base de données ; b) un SGBD ; c) un langage de programmation ; d) un système d'exploitation.

EXERCICE 9 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Une relation issue d'une entité du MCD possède toujours une clé primaire.

2. Dans une association binaire de type « un à plusieurs » (cardinalités 1,1/1,n), on crée une nouvelle relation pour l'association.

3. Dans une association « plusieurs à plusieurs », la clé primaire de la relation créée est composée des identifiants des deux entités reliées.

4. Un champ et une colonne d'une table désignent la même chose.

5. Une requête de suppression peut être exécutée en mode graphique sous MS Access,

sans écrire de code SQL.

EXERCICE 10 Définitions

Définis clairement, en deux ou trois phrases chacune, les notions suivantes :

1. **Relation** (au sens du MLD relationnel) ;
2. **Clé primaire** ;
3. **Clé étrangère** ;
4. **Base de données** ;
5. **SGBD** ;
6. **Requête**.

EXERCICE 11 Lecture directe d'un MLD

On donne le MLD textuel suivant, extrait de la gestion d'une bibliothèque scolaire :

```
LIVRE(codeLivre, titre, auteur, anneeEdition)
ADHERENT(numAdherent, nom, classe)
EMPRUNTER(#codeLivre, #numAdherent, dateEmprunt, dateRetourPrevu)
```

1. Quelle est la clé primaire de chaque relation ?
2. Quelles sont les clés étrangères et vers quelles relations renvoient-elles ?
3. Quel type d'association du MCD (« un à plusieurs » ou « plusieurs à plusieurs ») a donné naissance à la relation EMPRUNTER ? Justifie.
4. Combien d'enregistrements au maximum un même adhérent peut-il avoir dans la relation EMPRUNTER ?

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Du MCD au MLD : cas d'une pharmacie

La pharmacie « Bonne Santé » de Bafoussam est décrite par le MCD suivant :

- entité MÉDICAMENT(codeMed, désignation, prixUnitaire, stock) ;
- entité CLIENT(numClient, nom, téléphone) ;

- association ACHETER entre CLIENT et MÉDICAMENT, de cardinalités (1,n) côté CLIENT et (1,n) côté MÉDICAMENT, porteuse des attributs quantité et dateAchat.

1. Précise le type de l'association ACHETER.
2. Énonce la règle de passage du MCD au MLD applicable à cette association.
3. Établis le MLD complet en notation textuelle (souligne les clés primaires, préfixe les clés étrangères par #).
4. Justifie le choix de la clé primaire de la relation issue de l'association.

EXERCICE 13 Identification des clés dans un MLD fourni

Le proviseur d'un lycée de Ngaoundéré fait modéliser les inscriptions. On obtient le MLD suivant :

```
FILIERE(codeFiliere, libelle, effectifMax)
ETUDIANT(matricule, nom, dateNaissance, #codeFiliere)
INSCRIPTION(#matricule, anneeScolaire, fraisPayes)
```

1. Identifie la clé primaire de chaque relation.
2. Repère toutes les clés étrangères et indique, pour chacune, la relation d'origine.
3. Rédige la notation textuelle complète et propre de chaque relation (clés primaires soulignées, clés étrangères signalées).
4. La relation INSCRIPTION te semble-t-elle issue d'une entité ou d'une association du MCD? Argumente.

EXERCICE 14 Détection d'erreurs dans un MLD

Un élève de Première TI propose le MLD suivant pour la gestion des commandes d'une boutique de Douala :

```
COMMANDE(numCommande, dateCommande)
PRODUIT(refProduit, designation, prix, #numCommande)
LIGNE(#numCommande, #refProduit)
```

Le MCD d'origine précisait : un client passe des commandes; chaque commande concerne plusieurs produits; l'association entre COMMANDE et PRODUIT est porteuse de l'attribut quantitéCommandée; l'entité CLIENT(numClient, nom, adresse) est reliée à COMMANDE par une association (1,1) côté COMMANDE et (1,n) côté CLIENT. Ce MLD contient trois erreurs classiques : une clé migrée du mauvais côté, une clé primaire manquante quelque part, un attribut d'association oublié.

1. Repère les trois erreurs et explique pourquoi chacune est une erreur (cite la règle de passage violée).
2. Propose le MLD corrigé et complet, en notation textuelle.

EXERCICE 15 Critères de requêtes en mode graphique

La base « CANTINE » d'un collège de Yaoundé contient la table ÉLÈVE(numEleve, nom, dateNaissance, classe) et la table REPAS(codeRepas, libelle, prix).

En mode graphique (grille QBE) de MS Access, indique pour chaque demande : le type de requête, la ou les tables concernées, les champs à afficher et le critère ou l'expression à saisir sur la ligne appropriée.

1. Afficher le nom et la classe des élèves nés après le 31/12/2005.
2. Augmenter de 10 % le prix de tous les repas.
3. Supprimer toutes les consommations (table CONSOMMATION avec le champ date-Conso) enregistrées pendant le mois de mars 2024.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Type Probatoire — Gestion d'une pharmacie

(D'après Probatoire TI, session 2023.) La pharmacie « Les Oliviers » de Garoua souhaite informatiser la gestion de ses ventes. Le responsable décrit la situation ainsi :

- chaque médicament est caractérisé par un code, une désignation, un prix unitaire et une quantité en stock ;
 - chaque client est identifié par un numéro, un nom, un prénom et un numéro de téléphone ;
 - un client achète un ou plusieurs médicaments ; un médicament peut être acheté par plusieurs clients ; pour chaque achat, on enregistre la date et la quantité achetée.
1. Établis le dictionnaire des données de cette situation (code, signification, type, taille).
 2. Construis le MCD correspondant (entités, association, cardinalités, attributs portés).
 3. Énonce les règles de passage du MCD au MLD que tu vas appliquer.
 4. Dédus-en le MLD complet en notation textuelle, en justifiant chaque règle appliquée.
 5. On souhaite implémenter cette base sous MS Access. Donne, pour chaque table, le type de données Access approprié à chaque champ (Texte court, Numérique, Date/-

Heure, Monétaire).

6. Le gérant veut afficher la liste des médicaments dont le stock est inférieur à 10. Décris la requête de sélection à créer en mode graphique (table, champs affichés, critère).

EXERCICE 17 Type Probatoire — Base CANTINE sous MS Access

(Travail pratique sur machine.) Le principal du collège bilingue d'Ebolowa veut gérer la cantine scolaire. On te remet le MLD suivant :

```
ELEVE(numEleve, nom, dateNaissance, classe)
REPAS(codeRepas, libelle, prix)
CONSOMMATION(#numEleve, #codeRepas, dateConso)
```

1. Lance MS Access et crée une base de données vide nommée CANTINE.accdb.
2. Crée les trois tables en mode Création, en choisissant les types de données adaptés et en définissant correctement les clés primaires (attention à la clé composée de CONSOMMATION).
3. Dans la fenêtre Relations, mets les tables en relation en appliquant l'intégrité référentielle. Explique le rôle de cette option.
4. Insère au moins 8 enregistrements dans la table ÉLÈVE, 4 repas dans la table REPAS (prix entre 100 FCFA et 500 FCFA) et 10 consommations réparties sur deux mois.
5. Crée et exécute une requête de sélection affichant le nom et la classe des élèves de « Première » ayant consommé un repas à plus de 300 FCFA. Décris la grille QBE obtenue (tables, jointures, champs, critères).
6. Crée une requête de mise à jour augmentant de 10 % le prix de tous les repas, puis une requête de suppression des consommations du mois de février. Précise les expressions saisies et les précautions à prendre avant l'exécution de la requête de suppression.

EXERCICE 18 Type Probatoire — Synthèse MCD, MLD et requêtes

(D'après Probatoire TI, session 2022.) La bibliothèque municipale de Bafoussam veut gérer les prêts de livres. Le MLD élaboré par un stagiaire est le suivant :

```
ADHERENT(numAdherent, nom, prenom, quartier)
LIVRE(codeLivre, titre, auteur, #numAdherent)
PRET(#codeLivre, datePret, dateRetour)
```

Partie A — Analyse critique.

1. Ce MLD comporte deux erreurs par rapport aux règles de passage du MCD au MLD. Identifie-les et justifie.
2. Propose le MLD corrigé en notation textuelle (clés primaires soulignées, clés étrangères préfixées par #).
3. Retrouve le MCD d'origine : entités, associations, cardinalités et attributs portés éventuels.

Partie B — Implémentation.

4. Pour chaque table du MLD corrigé, indique les types de données Access à utiliser.
5. Décris, en mode graphique, la requête permettant d'afficher les titres des livres actuellement empruntés par l'adhérent numéro 12 (champ dateRetour vide).
6. Le bibliothécaire veut supprimer tous les prêts antérieurs au 01/01/2020. Décris la requête correspondante et explique pourquoi MS Access demande une confirmation avant l'exécution.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : vocabulaire du MLD et du MPD

1. b) Le MLD relationnel est obtenu à partir du **MCD**, en appliquant les règles de passage (transformation des entités en relations et traitement des associations selon leurs cardinalités). Le MCC décrit les flux, le MPD vient après le MLD.
2. b) Une **clé étrangère** est un attribut (ou groupe d'attributs) d'une relation qui est clé primaire dans une autre relation : elle matérialise un lien entre deux relations. La réponse a) décrit une clé primaire.
3. b) Un **tuple** (ou enregistrement) désigne une ligne d'une table ; une colonne correspond à un champ (attribut).
4. a) Le passage du MLD au **MPD** consiste à traduire le modèle logique dans le langage d'un SGBD précis : création des tables, choix des types de données, définition des contraintes (clés, intégrité référentielle).
5. b) MS Access est un **SGBD** (Système de Gestion de Bases de Données) : c'est le logiciel qui permet de créer et d'exploiter des bases de données ; la base de données est le fichier de données géré par ce logiciel.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. Règle de passage fondamentale : toute entité du MCD devient une relation dont l'identifiant devient la clé primaire. Or toute entité possède par définition un identifiant ; la relation correspondante possède donc toujours une clé primaire.
2. Faux. Pour une association binaire « un à plusieurs » (cardinalités 1,1 / 1,n), on ne crée pas de nouvelle relation : on migre l'identifiant de l'entité côté « un » comme clé étrangère dans la relation issue de l'entité côté « plusieurs ». Seule l'association « plusieurs à plusieurs » donne naissance à une nouvelle relation.
3. Vrai. La relation issue d'une association « plusieurs à plusieurs » a pour clé primaire la concaténation (la réunion) des identifiants des deux entités reliées ; chacun de ces identifiants est en outre une clé étrangère.
4. Vrai. Dans une table, **champ** et colonne sont deux noms pour la même chose : un attribut de la relation, dont chaque valeur est prise dans un même domaine (type de données).
5. Vrai. Sous MS Access, la grille QBE (mode graphique) permet de choisir le type de requête (sélection, mise à jour, suppression, ajout) via le ruban, de poser des critères et d'exécuter la requête sans écrire une seule ligne de SQL.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Relation : au sens du MLD relationnel, une relation est un ensemble structuré de données décrivant un objet ou un lien du monde réel ; elle est représentée par une table à deux dimensions dont les colonnes sont les attributs et les lignes les occurrences (tuples). Exemple : la relation LIVRE(codeLivre, titre, auteur).
2. Clé primaire : attribut (ou groupe minimal d'attributs) d'une relation dont la valeur identifie de façon unique chaque enregistrement ; elle ne peut jamais être vide (nulle) ni dupliquée. Exemple : numAdherent dans la relation ADHERENT.
3. Clé étrangère : attribut d'une relation qui est clé primaire dans une autre relation ; elle sert à établir un lien logique entre les deux relations et à garantir l'intégrité référentielle (toute valeur de la clé étrangère doit exister comme clé primaire dans la relation référencée).
4. Base de données : ensemble structuré et organisé de données relatives à un même domaine (par exemple la gestion d'une cantine scolaire), stockées de façon cohérente et partageable, et accessibles à plusieurs utilisateurs.
5. SGBD : Système de Gestion de Bases de Données ; logiciel qui permet de créer une base de données, d'y insérer, modifier, supprimer et interroger les données, tout en contrôlant les accès et l'intégrité. Exemples : MS Access, MySQL, Oracle.
6. Requête : demande d'interrogation ou de manipulation des données d'une base, formulée à l'aide d'un langage (SQL) ou en mode graphique (grille QBE d'Access). On distingue les requêtes de sélection (lecture) et les requêtes d'action (mise à jour, suppression, ajout).

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture directe d'un MLD

1. Clés primaires :
 - LIVRE : codeLivre ;
 - ADHERENT : numAdherent ;
 - EMPRUNTER : clé primaire composée (codeLivre, numAdherent).
2. Clés étrangères (dans EMPRUNTER) :
 - #codeLivre renvoie à la clé primaire codeLivre de la relation LIVRE ;
 - #numAdherent renvoie à la clé primaire numAdherent de la relation ADHERENT.
3. La relation EMPRUNTER est issue d'une association « plusieurs à plusieurs » du MCD (cardinalités (1,n) ou (0,n) des deux côtés). Justification : sa clé primaire est composée des identifiants des deux entités reliées, ce qui est exactement la règle de passage

d'une association « plusieurs à plusieurs » ; de plus elle porte des attributs propres (`dateEmprunt`, `dateRetourPrevu`), caractéristiques d'une association porteuse.

4. Un même adhérent peut apparaître dans EMPRUNTER autant de fois qu'il emprunte de livres différents : il n'y a pas de maximum fixé (autant d'enregistrements que de livres empruntés). En revanche, pour un livre donné, il ne peut apparaître qu'une seule fois (unicité du couple clé primaire).

CORRIGÉ Exercice 5 — Du MCD au MLD : cas d'une pharmacie

1. L'association ACHETER a les cardinalités (1,n) côté CLIENT et (1,n) côté MÉDICAMENT : c'est une association « plusieurs à plusieurs ».
2. Règle applicable : toute association binaire « plusieurs à plusieurs » devient une relation dont la clé primaire est la concaténation des identifiants des deux entités reliées ; les attributs portés par l'association deviennent des attributs de cette nouvelle relation.
3. MLD complet :

```
MEDICAMENT(codeMed, designation, prixUnitaire, stock)
CLIENT(numClient, nom, telephone)
ACHERER(#numClient, #codeMed, quantite, dateAchat)
```

Les clés primaires sont : `codeMed` pour MEDICAMENT, `numClient` pour CLIENT, et le couple (`#numClient`, `#codeMed`) pour ACHETER.

4. Justification de la clé de ACHETER : ni `numClient` seul (un client achète plusieurs médicaments) ni `codeMed` seul (un médicament est acheté par plusieurs clients) ne peuvent identifier un achat de façon unique. Seul le couple (`numClient`, `codeMed`) garantit l'unicité : un même client ne peut pas acheter deux fois le même médicament dans deux lignes distinctes sans distinction. Les deux attributs sont en outre des clés étrangères renvoyant respectivement à CLIENT et à MEDICAMENT.

CORRIGÉ Exercice 6 — Identification des clés dans un MLD fourni

1. Clés primaires :
 - FILIERE : `codeFiliere`;
 - ETUDIANT : `matricule`;
 - INSCRIPTION : clé primaire composée (`#matricule`, `anneeScolaire`) — un étudiant ne s'inscrit qu'une fois par année scolaire.

2. Clés étrangères :

- `#codeFiliere` dans ETUDIANT, qui renvoie à la relation FILIERE ;
- `#matricule` dans INSCRIPTION, qui renvoie à la relation ETUDIANT.

3. Notation textuelle complète :

```
FILIERE(codeFiliere, libelle, effectifMax)
ETUDIANT(matricule, nom, dateNaissance, #codeFiliere)
INSCRIPTION(#matricule, anneeScolaire, fraisPayes)
```

(Dans chaque relation, le ou les premiers attributs listés, soulignés sur la copie, constituent la clé primaire.)

4. INSCRIPTION est issue d'une association du MCD. Argumente : sa clé primaire contient une clé étrangère (`#matricule`), ce qui est le signe d'une relation créée pour matérialiser un lien ; elle porte en outre un attribut propre (`fraisPayes`), typique d'une association porteuse reliant ETUDIANT à une entité ANNEE (ou reliant ETUDIANT à lui-même par année). La présence de `anneeScolaire` dans la clé traduit le fait qu'un étudiant se réinscrit chaque année.

CORRIGÉ Exercice 7 — Détection d'erreurs dans un MLD

1. Les trois erreurs :

- Erreur 1 — clé migrée du mauvais côté : `#numCommande` a été placée dans PRODUIT. Or l'association COMMANDE-PRODUIT est « plusieurs à plusieurs » (une commande concerne plusieurs produits, un produit figure dans plusieurs commandes) : la règle interdit la migration et impose la création d'une relation intermédiaire. De plus, cette migration imposerait qu'un produit n'appartienne qu'à une seule commande, ce qui est faux.
- Erreur 2 — clé primaire manquante : la relation LIGNE n'a pas de clé primaire déclarée ; issue d'une association « plusieurs à plusieurs », sa clé primaire doit être le couple (`#numCommande`, `#refProduit`). Il manque aussi la relation CLIENT et la clé étrangère `#numClient` dans COMMANDE : l'association (1,1)/(1,n) entre CLIENT et COMMANDE impose la migration de l'identifiant de CLIENT (côté « un ») vers COMMANDE (côté « plusieurs »).
- Erreur 3 — attribut d'association oublié : l'attribut porté `quantiteCommandee` n'apparaît nulle part ; il doit figurer dans la relation issue de l'association (LIGNE).

2. MLD corrigé :

```
CLIENT(numClient, nom, adresse)
COMMANDE(numCommande, dateCommande, #numClient)
PRODUIT(refProduit, designation, prix)
LIGNE(#numCommande, #refProduit, quantiteCommandee)
```

Clés primaires : numClient; numCommande; refProduit; et le couple (#numCommande, #refProduit) pour LIGNE. Clés étrangères : #numClient dans COMMANDE (renvoie à CLIENT); #numCommande et #refProduit dans LIGNE (renvoient à COMMANDE et PRODUIT).

CORRIGÉ Exercice 8 — Critères de requêtes en mode graphique

1. Requête de sélection.

- Table : ÉLÈVE.
- Champs affichés : nom, classe (cases « Afficher » cochées); champ dateNaissance ajouté à la grille avec la case « Afficher » décochée.
- Critère sur la ligne Critères du champ dateNaissance : > #31/12/2005# (les dates s'encadrent de croisillons sous Access).

2. Requête de mise à jour.

- Table : REPAS.
- Champ : prix.
- Ligne Mise à jour : [prix]*1,1 (multiplier par 1,1 revient à augmenter de 10 % : nouveau prix = $\text{prix} + \frac{10}{100} \times \text{prix} = 1,1 \times \text{prix}$).
- Aucun critère : la mise à jour porte sur tous les repas.

3. Requête de suppression.

- Table : CONSOMMATION.
- Champ : dateConso (case « Afficher » décochée).
- Critère : Entre #01/03/2024# Et #31/03/2024# (ou $\geq$ #01/03/2024# Et $\leq$ #31/03/2024#).
- Précaution : vérifier d'abord le résultat en mode Affichage Feuille de données avant d'exécuter, car la suppression est irréversible.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : gestion d'une pharmacie

1. Dictionnaire des données :

Code	Signification	Type	Taille
codeMed	Code identifiant un médicament	Texte	10
designation	Nom du médicament	Texte	50
prixUnitaire	Prix de vente d'une unité (FCFA)	Numérique	—
stock	Quantité disponible en stock	Numérique	—
numClient	Numéro identifiant un client	Numérique	—
nom	Nom du client	Texte	30
prenom	Prénom du client	Texte	30
telephone	Numéro de téléphone du client	Texte	15
dateAchat	Date de l'achat	Date	—
quantite	Quantité achetée	Numérique	—

2. MCD :

- Entité MÉDICAMENT(codeMed, désignation, prixUnitaire, stock) ;
- Entité CLIENT(numClient, nom, prenom, telephone) ;
- Association ACHETER(dateAchat, quantité) entre CLIENT et MÉDICAMENT, cardinalités (1,n) des deux côtés : un client achète un ou plusieurs médicaments, un médicament peut être acheté par un ou plusieurs clients.

3. Règles de passage à appliquer :

- Règle 1 : toute entité devient une relation dont l'identifiant devient la clé primaire ;
- Règle 2 : toute association binaire « plusieurs à plusieurs » devient une relation dont la clé primaire est la concaténation des identifiants des entités reliées ; les attributs portés par l'association deviennent des attributs de cette relation.

4. MLD complet :

```

MEDICAMENT(codeMed, designation, prixUnitaire, stock)
CLIENT(numClient, nom, prenom, telephone)
ACHETER(#numClient, #codeMed, dateAchat, quantite)

```

Justification : MÉDICAMENT et CLIENT proviennent des deux entités (règle 1), avec **codeMed** et **numClient** comme clés primaires. ACHETER provient de l'association « plusieurs à plusieurs » (règle 2) : sa clé primaire est le couple (**#numClient**, **#codeMed**), chacun étant une clé étrangère, et elle porte **dateAchat** et **quantite**.

5. Types de données Access :

Table	Champ	Type Access
MEDICAMENT	codeMed	Texte court
MEDICAMENT	designation	Texte court
MEDICAMENT	prixUnitaire	Monétaire
MEDICAMENT	stock	Numérique (Entier)
CLIENT	numClient	Numérique (Entier long)
CLIENT	nom, prenom	Texte court
CLIENT	telephone	Texte court (jamais Numérique : on ne calcule pas sur un téléphone)
ACHETER	numClient, codeMed	mêmes types que dans CLIENT et MEDICAMENT
ACHETER	dateAchat	Date/Heure
ACHETER	quantite	Numérique (Entier)

6. Requête de sélection : table MEDICAMENT ; champs affichés : codeMed, designation, stock ; critère sur la ligne Critères du champ stock : < 10. Exécuter (bouton Exécuter) pour afficher la liste.

Barème indicatif (sur 20) : dictionnaire des données : 4 pts ; MCD : 4 pts ; règles énoncées : 2 pts ; MLD justifié : 5 pts ; types Access : 3 pts ; requête : 2 pts.

Points de vigilance : exiger la justification de la clé composée de ACHETER (ni numClient ni codeMed seuls ne suffisent) ; vérifier que les attributs portés (dateAchat, quantite) sont bien placés dans ACHETER et non dans MEDICAMENT ou CLIENT ; le téléphone doit rester en Texte court ; les cardinalités doivent être cohérentes avec l'énoncé.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Type Probatoire : base CANTINE sous MS Access**

1. Lancer MS Access → Nouvelle base de données vide → saisir le nom CANTINE.accdb → cliquer sur Créer.
2. Création des tables (onglet Créer → Création de table) :
 - ELEVE : numEleve (Numérique, clé primaire), nom (Texte court), dateNaissance (Date/Heure), classe (Texte court). Cliquer sur la ligne numEleve puis sur l'icône Clé primaire.
 - REPAS : codeRepas (Numérique ou Texte court, clé primaire), libelle (Texte court), prix (Monétaire).
 - CONSOMMATION : numEleve (Numérique), codeRepas (même type que dans REPAS), dateConso (Date/Heure). Pour la clé composée : sélectionner simultanément les lignes numEleve et codeRepas (touche Ctrl) puis cliquer sur Clé primaire : une pe-

tite clé apparaît devant chacun des deux champs.

3. Relations : onglet Outils de base de données → Relations ; ajouter les trois tables ; faire glisser `numEleve` de ELEVE vers `numEleve` de CONSOMMATION, et `codeRepas` de REPAS vers `codeRepas` de CONSOMMATION ; cocher Appliquer l'intégrité référentielle. Rôle : le SGBD refuse toute consommation dont l'élève ou le repas n'existe pas dans la table parente, et empêche la suppression d'un élève ou d'un repas encore référencé : les données restent cohérentes.
4. Saisie : ouvrir chaque table en mode Feuille de données et saisir par exemple 8 élèves (classes variées : Sixième, Première TI, Terminale), 4 repas (ex. Riz sauté 250 F, Ndolé 500 F, Haricots 150 F, Eru 400 F) et 10 consommations réparties sur janvier et février. Toute valeur de `numEleve` ou `codeRepas` saisie dans CONSOMMATION doit exister dans les tables parentes (intégrité référentielle).
5. Requête de sélection : onglet Créer → Création de requête ; ajouter ELEVE, REPAS, CONSOMMATION (les jointures apparaissent automatiquement grâce aux relations : ELEVE-CONSOMMATION sur `numEleve`, REPAS-CONSOMMATION sur `codeRepas`). Grille QBE :
 - champs affichés : `nom` (ELEVE), `classe` (ELEVE) ;
 - champs de critère non affichés : `prix` (REPAS) avec critère `> 300`, et un champ calculé ou le champ `classe` avec critère Comme "Première*" (ou = "Première TI" selon les valeurs saisies).

Exécuter : seuls les élèves de Première ayant consommé un repas à plus de 300 FCFA apparaissent.

6. Requête de mise à jour : nouvelle requête sur REPAS, ruban Type de requête : Mise à jour ; champ `prix` ; ligne Mise à jour : `[prix]*1,1` ; exécuter (Access indique le nombre de lignes mises à jour : 4).

Requête de suppression : nouvelle requête sur CONSOMMATION, type Suppression ; champ `dateConso` ; critère : Entre #01/02/2024# Et #29/02/2024#. Précautions : basculer d'abord en mode Feuille de données pour visualiser les enregistrements qui seront supprimés, sauvegarder la base si nécessaire, car une suppression est irréversible ; exécuter ensuite et confirmer le message d'avertissement d'Access.

Barème indicatif (sur 20) : création de la base et des tables avec types corrects : 5 pts ; clé composée de CONSOMMATION : 3 pts ; relations et intégrité référentielle expliquée : 3 pts ; saisie cohérente des données : 3 pts ; requête de sélection multi-tables : 3 pts ; requêtes de mise à jour et de suppression avec précautions : 3 pts.

Points de vigilance : la clé primaire de CONSOMMATION doit être composée (les deux champs sélectionnés ensemble) ; les types des clés étrangères doivent être identiques à ceux des clés primaires référencées, sinon la relation est impossible ; les dates s'écrivent entre croissons #. . .# ; penser à vérifier le résultat avant toute suppression.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : synthèse MCD, MLD et requêtes

Partie A — Analyse critique.

1. Les deux erreurs :

- Erreur 1 : la clé étrangère `#numAdherent` dans `LIVRE`. L'association entre `ADHERENT` et `LIVRE` (un adhérent emprunte plusieurs livres, un livre peut être emprunté par plusieurs adhérents au fil du temps) est « plusieurs à plusieurs » : la règle interdit la migration de la clé et impose la création d'une relation intermédiaire. Telle quelle, cette migration signifierait qu'un livre n'appartient qu'à un seul adhérent, ce qui est faux.
- Erreur 2 : la relation `PRET` est incomplète et incohérente : sa clé primaire se réduit à `#codeLivre` seul (un livre ne pourrait alors avoir qu'un seul prêt dans toute la base) et il manque la référence à l'adhérent (`#numAdherent`), sans laquelle on ne sait pas qui a emprunté le livre. La clé primaire de `PRET` doit être le couple (`#codeLivre`, `#numAdherent`) — éventuellement complété par `datePret` si un même adhérent peut ré-emprunter le même livre.

2. MLD corrigé :

```
ADHERENT(numAdherent, nom, prenom, quartier)
LIVRE(codeLivre, titre, auteur)
PRET(#codeLivre, #numAdherent, datePret, dateRetour)
```

Clés primaires : `numAdherent`; `codeLivre`; couple (`#codeLivre`, `#numAdherent`) pour `PRET`. Clés étrangères : `#codeLivre` renvoie à `LIVRE`, `#numAdherent` renvoie à `ADHERENT`.

3. MCD d'origine :

- Entité `ADHÉRENT`(`numAdherent`, nom, prénom, quartier);
- Entité `LIVRE`(`codeLivre`, titre, auteur);
- Association `PRÊTER`(`datePret`, `dateRetour`) entre `ADHÉRENT` et `LIVRE`, cardinalités (1,n) des deux côtés (association « plusieurs à plusieurs » porteuse de `datePret` et `dateRetour`).

Partie B — Implémentation.

4. Types Access :

- `ADHERENT` : `numAdherent` Numérique (Entier long); nom, prenom, quartier Texte court;
- `LIVRE` : `codeLivre` Texte court; titre, auteur Texte court;
- `PRET` : `codeLivre` Texte court, `numAdherent` Numérique (types identiques aux clés primaires référencées); `datePret`, `dateRetour` Date/Heure.

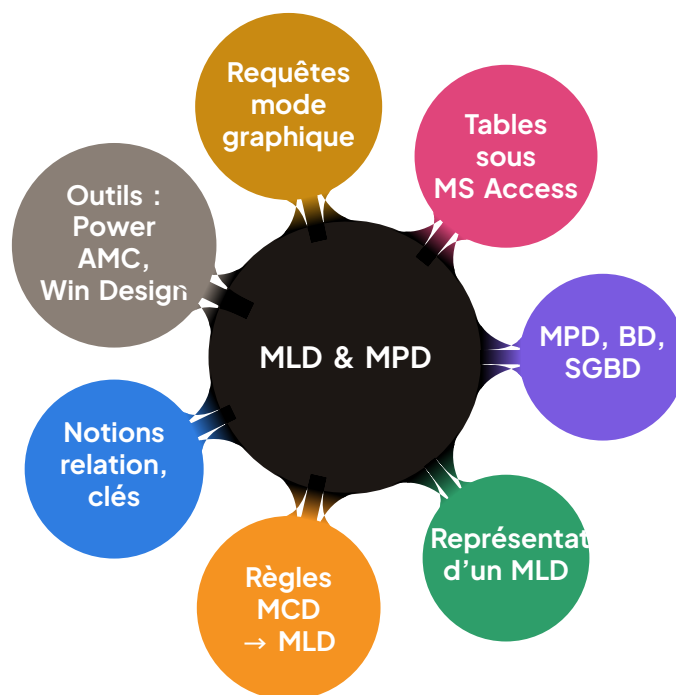
5. Requête « livres actuellement empruntés par l'adhérent 12 » : requête de sélection avec les tables `LIVRE` et `PRET` (jointure sur `codeLivre`); champ affiché : titre (`LIVRE`);

critères : sur `numAdherent` (PRET, non affiché) : = 12 ; sur `dateRetour` (PRET, non affiché) : Est Null (le champ est vide tant que le livre n'a pas été rendu).

6. Requête de suppression : requête de suppression sur la table PRET ; champ `datePret` ; critère : < #01/01/2020#. MS Access demande une confirmation car une requête de suppression est irréversible : les enregistrements effacés ne peuvent pas être récupérés (pas d'annulation possible) ; Access affiche donc le nombre de lignes qui seront supprimées et attend l'accord explicite de l'utilisateur.

Barème indicatif (sur 20) : identification et justification des deux erreurs : 5 pts ; MLD corrigé : 4 pts ; MCD retrouvé avec cardinalités et attributs portés : 4 pts ; types Access : 3 pts ; requête de sélection (critère Est Null exigé) : 2 pts ; requête de suppression et justification de la confirmation : 2 pts.

Points de vigilance : la justification des erreurs doit citer explicitement la règle violée (interdiction de migrer une clé dans une association « plusieurs à plusieurs » ; clé primaire d'une relation issue d'une telle association = concaténation des identifiants) ; le critère « `dateRetour` vide » s'écrit Est Null et non = "" ; dans le MCD, les attributs `datePret` et `dateRetour` doivent être portés par l'association et non par une entité.

13 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : du MCD à la base de données relationnelle.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**1. Définitions clés**

- **MLD** (Modèle Logique des Données) : traduction du MCD dans le formalisme d'un type de SGBD ; ici le **modèle relationnel** (tables).
- **Relation** (ou table) : ensemble de données structuré en lignes et colonnes, représentant une entité ou une association.
- **Clé primaire** : attribut (ou groupe d'attributs) qui identifie de façon unique chaque ligne d'une relation ; jamais nulle, jamais dupliquée.
- **Clé étrangère** : attribut d'une relation qui fait référence à la clé primaire d'une autre relation ; elle matérialise une liaison.
- **MPD** (Modèle Physique des Données) : implémentation du MLD dans un SGBD précis (types de données, tailles, index).
- **Base de données** : ensemble structuré de données reliées, stockées sur un support permanent.
- **SGBD** (Système de Gestion de Bases de Données) : logiciel de création, manipulation

et interrogation des bases (MS Access, MySQL, Oracle).

- **Champ / colonne** : propriété élémentaire d'une table ; **tuple / enregistrement** : une ligne de la table.
- **Requête** : question posée au SGBD pour sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des données.

2. Règles de passage du MCD au MLD (à connaître par cœur)

Élément du MCD	Traduction en MLD
Entité	Devient une relation ; l'identifiant devient la clé primaire (soulignée).
Liaison 1,n (un à plusieurs)	La clé primaire du côté « 1 » migre comme clé étrangère du côté « n ».
Liaison n,n (plusieurs à plusieurs)	L'association devient une nouvelle relation dont la clé primaire est la concaténation des clés des entités liées ; ses propriétés deviennent des attributs.

3. Méthodes express

- Construire un MLD : (1) repérer les entités → relations ; (2) repérer les cardinalités ; (3) migrer les clés (1,n) ou créer des relations (n,n) ; (4) souligner les clés primaires et marquer les clés étrangères (#).
- Créer une base sous Access : créer les tables en mode Création (nom des champs, type de données, clé primaire), puis onglet Outils de base de données → Relations pour relier les tables, en cochant l'intégrité référentielle.
- Requêtes en mode graphique (QBE) : onglet Créer → Création de requête ; choisir les tables, glisser les champs, saisir les critères ; types : sélection, mise à jour, suppression, ajout.
- Outils de modélisation : Power AMC ou Win Design génèrent le MLD/MPD automatiquement à partir du MCD.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir : relation, clé primaire, clé étrangère, MLD, MPD, SGBD, table, champ, tuple, requête.
- ☐ Je transforme toute entité du MCD en relation avec sa clé primaire soulignée.
- ☐ Pour une liaison 1,n, je migre la clé du côté « 1 » vers le côté « n ».
- ☐ Pour une liaison n,n, je crée une relation dont la clé primaire est la concaténation des deux clés.
- ☐ Je n'oublie jamais les propriétés portées par une association n,n : elles deviennent des attributs de la nouvelle relation.

- ☐ Je sais représenter un MLD complet en notation textuelle : CLIENT(code_cli, nom, ville).
- ☐ Je distingue clairement MLD (indépendant du logiciel) et MPD (propre à un SGBD).
- ☐ Je sais créer une table en mode Création sous Access et choisir le bon type de données (Texte court, Numérique, Date/Heure, Monétaire).
- ☐ Je sais mettre les tables en relation et cocher l'intégrité référentielle.
- ☐ Je sais saisir des enregistrements en mode Feuille de données.
- ☐ Je sais construire en mode graphique une requête de sélection (avec critères), de mise à jour et de suppression.
- ☐ Je vérifie toujours qu'une clé primaire n'est jamais vide ni dupliquée.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**